

Содержание

1	Продолжение главы “Производные и исследование функций”	3
1.1	Производные и дифференциалы высших порядков	3
1.2	Формула Тейлора	4
1.3	Формулы Маклорена для основных элементарных функций . .	7
1.4	Монотонность и экстремумы	10
1.5	Выпуклость	13
1.6	Асимптоты	15
1.7	Исследование функции и построение графика	17
2	Многомерное дифференциальное исчисление	19
2.1	Производная и дифференциал	19
2.2	Правила дифференцирования	22
2.3	Достаточное условие дифференцируемости	24
2.4	Градиент и касательная плоскость	26
2.5	Частные производные высших порядков	28
2.6	Дифференциалы высших порядков	31
2.7	Формула Тейлора для функции многих переменных	33
2.8	Экстремумы функции многих переменных. Необходимое условие	35
2.9	Достаточное условие экстремума функции n переменных	36
2.10	Производная функции, заданной неявно	40
2.11	Производная отображения, заданного неявно	42
2.12	Обратимость отображения	45
2.13	Условный экстремум	47
3	Неопределенный интеграл	52
3.1	Понятие первообразной, неопределённого интеграла	52
3.2	Таблица неопределённых интегралов	54
3.3	Свойства неопределенного интеграла	55
4	Равномерная непрерывность функции	59
5	Определённый интеграл Римана	62
5.1	Понятие интегральной суммы и интеграла Римана	62
5.2	Суммы Дарбу и их свойства. Необходимое условие интегриру-	
	емости	65
5.3	Критерии Дарбу и Римана интегрируемости функции	68
5.4	Свойства интегрируемых функций	71
5.5	Классы интегрируемых функций	73
5.6	Свойства интеграла Римана. Первая теорема о среднем.	75

5.7	Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства	79
5.8	Формула Ньютона-Лейбница	81
5.9	Формулы замены переменной и интегрирования по частям	84
5.10	Интегралы от четной, нечетной и периодической функций	86
6	Приложения определенного интеграла	87
6.1	Площадь в декартовых координатах	87
6.2	Площадь в полярных координатах	88
6.3	Понятие длины кривой и ее вычисление	89
7	Несобственный интеграл	94
7.1	Понятие несобственного интеграла	94
7.2	Свойства несобственного интеграла	95
7.3	Признаки сходимости интегралов от функций, сохраняющих знак	99
7.4	Абсолютная и условная сходимости интеграла	103
7.5	Признак Абеля–Дирихле	106
7.6	Интегралы с несколькими особенностями	109
7.7	Интеграл в смысле главного значения	110
8	Числовые ряды	112
8.1	Признаки Коши и Даламбера	112
8.2	Интегральный признак Коши и асимптотика сумм	114
8.3	Знакопеременные ряды	117
8.4	Группировки и перестановки ряда. Теорема Римана	122

Литература:

1. Виноградов О.Л. Математический анализ.
2. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа.
3. Зорич В.А. Математический анализ (Том 1).

1 Продолжение главы “Производные и исследование функций”

1.1 Производные и дифференциалы высших порядков

Пусть функция $f : \mathbb{R} \supset (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на интервале (a, b) . Тогда на этом интервале возникает функция $f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Если при этом f' тоже дифференцируема, то можно рассматривать её производную $(f')'$, которую принято называть второй производной (или производной второго порядка) функции f и обозначать f'' .

Определение 1.1.1 По индукции, если определена и дифференцируема производная $f^{(n-1)}(x)$ порядка $n - 1$, то производная порядка n определяется равенством

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x) \right)'.$$

Аналогично, если определен дифференциал $d^{n-1}f(x)$ порядка $n - 1$, то

$$d^n f(x, \Delta x) = d(d^{n-1}f(x, \Delta x))(x, \Delta x),$$

при этом внутренний дифференциал (порядка $n - 1$) считается функцией x , и приращение берётся одинаковое для обоих дифференциалов равное Δx .

По определению полагают $f^{(0)} = f$, $d^1 f = df$.

Замечание 1.1.1 Если f определена на отрезке $[a, b]$, то в крайних точках a и b можно определить производную n -го порядка аналогичным образом, под которой будет пониматься соответствующая односторонняя производная. Во внутренних точках тоже можно рассматривать односторонние производные n -го порядка.

Замечание 1.1.2 (Инвариантность формы df) Известно, что $df = f(x)dx$ в случае, когда x – независимая переменная. Пусть $x = x(t)$ – некоторая дифференцируемая функция от независимой переменной t . Тогда

$$df(x(t)) = (f(x(t)))' dt = f'(x(t))x'(t)dt = f'(x(t))dx(t) = f'(x)dx.$$

Это свойство называют инвариантностью первого дифференциала.

Замечание 1.1.3 (Неинвариантность формы $d^n f$) Отметим, что у дифференциалов высших порядков форма, вообще говоря, не сохраняется при переходе к композиции функций. Действительно,

$$d^2 f(x(t)) = d(f'(x(t))dx(t)) = f''(x(t))(d(x(t)))^2 + f'(x(t))d^2(x(t))$$

и второе слагаемое равно нулю только в случае, когда $x(t)$ – линейная функция.

Будем говорить, что функция f n раз дифференцируема, если существует $f^{(n)}$.

Лемма 1.1.1 (Линейность производной любого порядка) Пусть f, g n раз дифференцируемы, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$(\alpha f(x) + \beta g(x))^{(n)} = \alpha f^{(n)}(x) + \beta g^{(n)}(x).$$

▷ Доказательство проводится по индукции и опирается на линейность первой производной. ◀

Теорема 1.1.1 (Правило Лейбница) Пусть функции $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ имеют n производных в точке x_0 , тогда

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0).$$

▷ Доказательство проводится по индукции аналогично доказательству бинома Ньютона. ◀

1.2 Формула Тейлора

Основная идея этого пункта – приблизить функцию многочленом в окрестности точки x_0 .

Везде в этом пункте будем считать, что f n раз дифференцируема в точке x_0 .

Определение 1.2.1 Многочлен

$$\begin{aligned} T_n(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

называется многочленом Тейлора порядка n функции f с центром в точке x_0 .

В случае $x_0 = 0$ многочлен Тейлора часто называют многочленом Маклорена. Он имеет вид

$$T_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k.$$

Оказывается, многочлен Тейлора приближает функцию в следующем смысле. Его производные до n -го порядка включительно в точке x_0 совпадают с соответствующими производными функции f .

Лемма 1.2.1 (Характеристическое свойство многочлена Тейлора)

Пусть $T_n(x)$ – многочлен Тейлора порядка n функции f в точке x_0 . Тогда

$$(T_n(x))^{(k)} = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0 \dots n.$$

▷ Проверка осуществляется прямым дифференцированием и остается в качестве упражнения. ◀

Замечание 1.2.1 При $n = 0$ многочлен Тейлора превращается в $T_0(x) = f(x_0)$, а при $n = 1$ в $T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, что является уравнением касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 .

Замечание 1.2.2 Если функция f сама является многочленом степени m , то её многочлен Тейлора степени $n \geq m$ будет в точности совпадать с ней (при $x_0 \neq 0$ это будет видно после раскрытия скобок и приведения подобных членов).

Определение 1.2.2 (Формула Тейлора) Пусть $T_n(x)$ – многочлен Тейлора функции f с центром x_0 . Формула

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

называется формулой Тейлора порядка n с центром x_0 для функции f . Функция $R_n(x)$ называется остатком формулы Тейлора.

Заметим, что остаток определяется равенством

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

и характеризует отличие между многочленом Тейлора от функции. Далее нас будут интересовать способы оценки или описания остатка.

Теорема 1.2.1 (О единственности многочлена Тейлора) Если существует многочлен

$$Q_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n,$$

удовлетворяющий условию

$$f(x) = Q_n(x) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0,$$

то он является многочленом Тейлора, то есть $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$.

▷ Последовательно можно найти

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (Q_n(x, x_0) + o((x - x_0)^n)) = a_0, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - a_0}{x - x_0} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_1 + a_2(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^{n-1} + o((x - x_0)^{n-1})) = a_1, \\ &\quad \dots \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_{n-1}(x - x_0)^{n-1})}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n + o(1)) = a_n.\end{aligned}$$

◀

В теореме ниже рассматривается отрезок с концами x и x_0 , то есть $[x, x_0]$ или $[x_0, x]$. Для удобства будем его обозначать $[x, x_0]$ подразумевая оба возможных варианта. Аналогично для интервала.

Теорема 1.2.2 (Остаток в форме Лагранжа) Пусть функция f имеет непрерывную производную n -го порядка $f^{(n)}$ на $[x, x_0]$, и на (x, x_0) имеет производную порядка $(n + 1)$. Тогда найдется точка $\xi \in (x, x_0)$ такая, что остаток в формуле Тейлора имеет вид

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

▷ Заметим, что по Лемме о характеристическом свойстве многочлена Тейлора верно

$$R_n^{(k)}(x_0) = 0 \quad \text{при } k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Рассмотрим отношение $\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}}$ и применим к нему теорему Коши. Тогда найдется точка $\xi_1 \in (x, x_0)$, для которой верно равенство

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x - x_0)^{n+1} - (x_0 - x_0)^{n+1}} = \frac{R'_n(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n} =$$

продолжим аналогично на отрезке $[\xi_1, x_0]$:

$$= \frac{R'_n(\xi_1) - R'_n(x_0)}{(n+1)((\xi_1 - x_0)^n - (x_0 - x_0)^n)} = \frac{R''_n(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2 - x_0)^{n-1}} = \dots$$

где $\xi_2 \in (\xi_1, x_0)$. Продолжая так n раз, получим

$$\dots = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{(n+1)!((\xi_n - x_0) - (x_0 - x_0))} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!},$$

где $\xi \in (x, x_0)$.

◀

Рассмотрим ещё одну форму остатка в асимптотическом виде.

Теорема 1.2.3 (Остаток в форме Пеано) Пусть функция $f : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 имеет производные до порядка n включительно, тогда

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad \text{при } x \rightarrow x_0.$$

▷ Аналогично доказательству предыдущей теоремы, получим

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{R_n^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - R_n^{(n-1)}(x_0)}{n!((\xi_{n-1} - x_0))},$$

где $\xi_{n-1} \in (x, x_0)$. Устремим $x \rightarrow x_0$, тогда $\xi_{n-1} \rightarrow x_0$ и по определению производной

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n)}(x_0)}{n!} = 0,$$

что и означает $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$. ◀

Замечание 1.2.3 (Остаток как О-большое) Заметим, что верно равенство

$$(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = O((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow 0$$

используя которое можно записать остаток в формулах Маклорена через О-большое. А именно, для $n + 1$ раз дифференцируемой функции,

$$R_n(x) = O((x - x_0)^{n+1}).$$

1.3 Формулы Маклорена для основных элементарных функций

Ниже приведены разложения основных элементарных функций по формуле Маклорена с остатком в форме Пеано. Везде $x_0 = 0$.

1. $y = e^x$, $y^{(n)} = e^x$, $y^{(n)}(0) = 1$, тогда

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

2. $y = a^x$, $y^{(n)} = a^x \ln^n a$, $y^{(n)}(0) = \ln^n a$, тогда

$$a^x = 1 + \frac{\ln a}{1!}x + \frac{\ln^2 a}{2!}x^2 + \dots + \frac{\ln^n a}{n!}x^n + o(x^n).$$

3. $y = \sin x$, $y^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi n}{2})$, $\sin^{(2n)}(0) = 0$, $\sin^{(2n-1)}(0) = (-1)^{n-1}$, тогда

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1}).$$

4. $y = \cos x$, $y^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$, $\cos^{(2n+1)}(0) = 0$, $\cos^{(2n)}(0) = (-1)^n$, тогда

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

5. $y = \ln(1+x)$, $y^{(0)}(0) = 0$, $y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(x+1)^n}$, $y^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$, тогда

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + o(x^n).$$

6. $y = (1+x)^\alpha$, $y^{(n)} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1))(1+x)^{\alpha-n}$, $y^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1))$, тогда

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2!} + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1))x^n}{n!} + o(x^n).$$

7. $y = \operatorname{arctg} x$. В силу предыдущего примера легко заметить, что

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n),$$

тогда для функции

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

и

$$\operatorname{arctg}'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n}).$$

Тогда в силу единственности многочлена Тейлора, получаем

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}).$$

Замечание 1.3.1 В формулах Маклорена для $\sin$ и $\cos$ можно улучшить остаток, добавив в многочлен Маклорена следующий член, равный нулю. Тогда получим при $x \rightarrow 0$:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$$

Пример 1.3.1 Вычислить предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - \sqrt{1+x^2} - x \cos x}{\ln^3(1-x)}$.

Используя разложения, полученные выше,

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= e^{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)} = 1 + \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + \\ &+ \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2}{2} + \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3}{6} + o\left(\frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3}{6}\right) = \\ &= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3). \end{aligned}$$

Далее,

$$\sqrt{1+x^2} = (1+x^2)^{1/2} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)x^4}{2} + o\left(\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)x^4}{2}\right) = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

и

$$x \cdot \cos x = x \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

Окончательно, воспользовавшись тем, что $\ln^3(1-x) \sim -x^3$, получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - \sqrt{1+x^2} - x \cos x}{\ln^3(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{-x^3} = -\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + o(1)\right) = -\frac{1}{2}.$$

Пример 1.3.2 Вычислим предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x+x^2) + \ln(1-3x+x^2)}{x^2}.$$

Согласно выведенным соотношениям,

$$\ln(1+3x+x^2) = 3x + x^2 - \frac{(3x+x^2)^2}{2} + o((3x+x^2)^2) = 3x - \frac{7}{2}x^2 + o(x^2),$$

$$\ln(1-3x+x^2) = -3x + x^2 - \frac{(-3x+x^2)^2}{2} + o((-3x+x^2)^2) = -3x - \frac{7}{2}x^2 + o(x^2).$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x+x^2) + \ln(1-3x+x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-7x^2 + o(x^2)}{x^2} = -7.$$

Заметим, что если (ошибочно) заменить оба логарифма на эквиваленты (равные $3x + x^2$ и $-3x + x^2$), то ответ будет другой (и неверный).

1.4 Монотонность и экстремумы

В этом пункте многие факты уже были получены ранее. Напомним их.

Теорема Ферма утверждала, что если функция f определена в окрестности точки x_0 , имеет экстремум в точке x_0 (внутренний экстремум) и дифференцируема в точке x_0 , то $f'(x_0) = 0$. Отсюда мгновенно получается необходимое условие экстремума.

Теорема 1.4.1 (Необходимое условие экстремума) Пусть f определена в окрестности точки x_0 и имеет в точке x_0 экстремум. Тогда либо $f'(x_0) = 0$, либо $f'(x_0)$ не существует в $\mathbb{R}$.

▷ Если f дифференцируема в точке x_0 , то применим теорему Ферма. Если не дифференцируема, то $f'(x_0)$ не существует. ◀

Замечание 1.4.1 Это условие не является достаточным, что показывает, например, функция $f(x) = x^3$, производная которой равна нулю в точке $x = 0$, но которая не имеет экстремума в этой точке.

Напомним, что ранее (как следствие из теоремы Лагранжа) был получен критерий монотонности функции. Приведем это как теорему.

Теорема 1.4.2 (Критерий монотонности функции) Пусть функция $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда справедливы соотношения:

1. $f'(x) > 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ строго возрастает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \geq 0$ на (a, b) .
2. $f'(x) \geq 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ возрастает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \geq 0$ на (a, b) .
3. $f'(x) < 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ строго убывает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \leq 0$ на (a, b) .
4. $f'(x) \leq 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ убывает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \leq 0$ на (a, b) .

Ниже приведено удобное для практического применения достаточное условие экстремума.

Теорема 1.4.3 (Первое достаточное условие экстремума) Пусть $f(x) : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна в точке x_0 и дифференцируема на множествах $U_- = \{x \in U(x_0) : x < x_0\}$ и $U_+ = \{x \in U(x_0) : x > x_0\}$. Тогда:

1. Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+$, то x_0 является точкой строгого локального максимума функции $f(x)$.

2. Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+$, то x_0 является точкой строгого локального минимума функции $f(x)$.
3. Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+$, то x_0 не является точкой экстремума функции $f(x)$.
4. Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+$, то x_0 не является точкой экстремума функции $f(x)$.

Коротко можно сказать так. Если производная меняет знак при переходе через точку x_0 , то экстремум в x_0 есть. Если не меняет, то экстремума нет.

▷ Первое утверждение. Так как $f'(x) > 0$ при $x \in U_- = (x_0 - \varepsilon, x_0)$ и функция непрерывна в точке x_0 , то согласно теореме 1.4.2 функция $f(x)$ возрастает на $(x_0 - \varepsilon, x_0]$. Значит, $f(x_0) < f(x)$ при $x \in U_-$. Аналогично, так как $f'(x) < 0$ при $x \in U_+ = (x_0, x_0 + \varepsilon)$ и функция непрерывна в точке x_0 , то функция $f(x)$ возрастает на $[x_0, x_0 + \varepsilon)$. Тем самым проверено, что точка x_0 – точка строгого локального максимума.

Доказательство остальных пунктов проводится аналогично и остается в качестве упражнения. ◀

Пример 1.4.1 Функция $f(x) = |x|$ имеет строгий локальный минимум в точке $x = 0$, так как она непрерывна в точке $x = 0$ и, кроме того, $f'(x) = -1$ при $x < 0$, и $f'(x) = 1$ при $x > 0$.

Пример 1.4.2 Важно отметить, что отказаться от непрерывности функции в точке x_0 в вышеизложенной теореме нельзя. Например, для функции

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ -x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

при $x < 0$ выполняется $f'(x) = 1$, а при $x > 0$ выполняется $f'(x) = -1$, но экстремума в точке $x = 0$ нет.

Замечание 1.4.2 Важно отметить, что вышеизложенное достаточное условие не является необходимым. Пусть

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Эта функция имеет строгий локальный минимум в точке $x = 0$, однако ее производная

$$f'(x) = 4x + 2x \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}$$

не сохраняет знак ни в какой проколотой окрестности нуля.

Определение 1.4.1 Если в точке экстремума функция дифференцируема, то экстремум называется гладким. Иначе экстремум называется острым или угловым.

Пример 1.4.3 Исследовать на экстремумы функцию

$$y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}.$$

Легко заметить, что данная функция непрерывна на $\mathbb{R}$. Ее производная равна (рекомендуется упрощать и преобразовывать производную до разложения на множители):

$$y'(x) = \frac{(4-3x)}{3(1-x)^{2/3}(x-2)^{1/3}}.$$

Методом интервалов легко определить, что производная отрицательна при $x > 2$ и $x < \frac{4}{3}$ и положительна при $\frac{4}{3} < x < 2$.

Так как функция дифференцируема в точке $\frac{4}{3}$ и слева от этой точки производная отрицательна, а справа положительна, то $x = \frac{4}{3}$ – точка гладкого строгого локального минимума.

Так как $f'(2-0) = +\infty$, $f'(2+0) = -\infty$ и слева от точки 2 производная положительна, а справа отрицательна, то точка $x = 2$ – точка острого строгого локального максимума, причем $f'(2) = \infty$.

Можно заметить, что в точке $x = 1$ знак производной не меняется, а сама производная обращается в бесконечность. Значит, в точке $x = 1$ касательная к графику функции вертикальна. График функции изображен на рисунке 1.

Теорема 1.4.4 (Второе достаточное условие экстремума) Пусть функция f имеет производные в точке x_0 до порядка n включительно, причем $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, а $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда если n нечетно, то в точке x_0 экстремума нет, а если четно, то в точке x_0 локальный минимум, если $f^{(n)}(x_0) > 0$ и локальный максимум, если $f^{(n)}(x_0) < 0$.

▷ Используя формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, получаем

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n).$$

При достаточной близости x к x_0 знак разности $f(x) - f(x_0)$ определяется лишь знаком $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$.

Если n нечетно, то при $x > x_0$ знак разности совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$, а при $x < x_0$ противоположен знаку $f^{(n)}(x_0)$, значит экстремума нет.

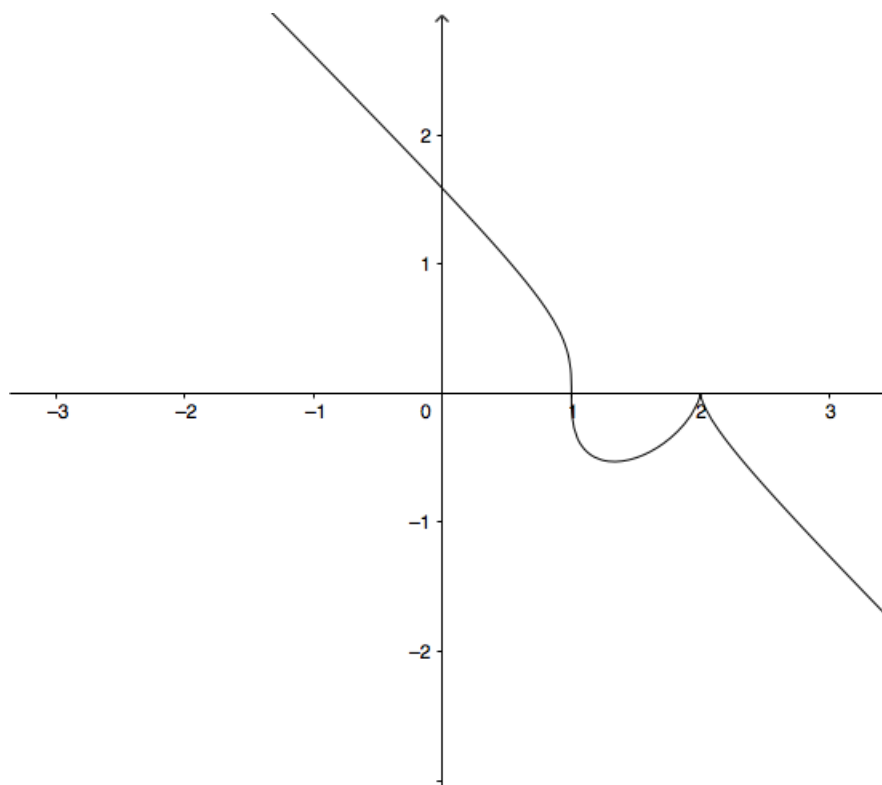


Рис. 1: График функции $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$.

Если n четно, то как при $x > x_0$, так и при $x < x_0$ знак разности совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$. Тогда, если разность положительна, то в точке x_0 локальный минимум, если отрицательна, то локальный максимум. ◀

1.5 Выпуклость

Определение 1.5.1 Функция $f \in C\langle a, b \rangle$ называется выпуклой вверх на $\langle a, b \rangle$, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ выполняется условие

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Функция $f \in C\langle a, b \rangle$ называется выпуклой вниз на $\langle a, b \rangle$, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ выполняется условие

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Если выполняется строгое неравенство при любых $x_1 \neq x_2$, то функция называется строго выпуклой вверх (вниз) на $\langle a, b \rangle$.

Замечание 1.5.1 Геометрически выпуклость вверх означает, что какую бы хорду графика функции, проходящую через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$ ни провести, середина хорды лежит не выше графика функции.

Теорема 1.5.1 (Достаточное условие выпуклости) Пусть для функции f существуют (в $\mathbb{R}$) f' на отрезке $[a, b]$ и f'' на интервале (a, b) . Тогда

1. если $f'' \geq 0$ на (a, b) , то f выпукла вниз;
2. если $f'' \leq 0$ на (a, b) , то f выпукла вверх;
3. если $f'' > 0$ на (a, b) , то f строго выпукла вниз;
4. если $f'' < 0$ на (a, b) , то f строго выпукла вверх.

▷ Пусть $f'' \geq 0$ и $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$. Обозначим $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$, $x_2 - x_1 = 2h$. Тогда $x_1 = x_0 - h$, $x_2 = x_0 + h$. Применим формулу Тейлора с остатком в форме Лагранжа к функции f с центром x_0 и приращением $\pm h$:

$$f(x_1) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2, \quad \xi_1 \in (x_1, x_0);$$

$$f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi_2)}{2}h^2, \quad \xi_2 \in (x_0, x_2).$$

Складывая, получим

$$f(x_1) + f(x_2) = 2f(x_0) + \frac{h^2}{2}(f''(\xi_1) + f''(\xi_2)) \geq 2f(x_0),$$

где последнее неравенство следует из $f''(\xi_{1,2}) \geq 0$. Полученное неравенство и влечёт выпуклость функции вверх. Для строгой выпуклости и вниз доказательство аналогично. ◀

Замечание 1.5.2 Можно доказать, что для дифференцируемой функции выпуклость вверх (вниз) равносильна тому, что касательная, проведенная в каждой точке к графику функции, лежит не ниже (не выше) самого графика.

Определение 1.5.2 Пусть функция $f : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ имеет в точке x_0 производную. Если при переходе через точку x_0 функция меняет характер выпуклости, то точка x_0 называется точкой перегиба.

Замечание 1.5.3 Точки перегиба дважды дифференцируемой функции нужно искать там, где существует первая производная, а вторая производная либо равна нулю, либо не существует. При этом достаточным условием точки перегиба будет изменение знака второй производной при переходе через точку.

Пример 1.5.1 Исследовать на выпуклость функцию

$$y = \frac{1}{1 - x^2}.$$

Первая производная данной функции имеет вид $y' = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$, а вторая $y'' = -\frac{2(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$. Методом интервалов легко установить, что вторая производная отрицательна на промежутках $(-\infty, -1); (1, +\infty)$, а значит на этих промежутках функция выпукла вверх, и положительна на промежутке $(-1, 1)$, а значит на этом промежутке функция выпукла вниз. Точек перегиба у данной функции нет.

1.6 Асимптоты

Определение 1.6.1 Пусть функция f определена в окрестности точки x_0 . Прямая $x = x_0$ называется вертикальной асимптотой графика функции $y = f(x)$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty.$$

Если бесконечен только один из односторонних пределов, то говорят об односторонней вертикальной асимптоте (при $x \rightarrow x_0 - 0$ или $x \rightarrow x_0 + 0$).

Пример 1.6.1 График функции $y = 1/x$ имеет вертикальную асимптоту $x = 0$. График функции $y = e^{1/x}$ имеет одностороннюю асимптоту $x = 0$ при $x \rightarrow 0+$.

Определение 1.6.2 Пусть функция f определена в окрестности бесконечности. Прямая $y = kx + b$ называется наклонной асимптотой графика функции $y = f(x)$, если

$$f(x) = kx + b + o(1), \quad \text{при } x \rightarrow \infty.$$

Если утверждение определения выполнено только при $x \rightarrow +\infty$ или $x \rightarrow -\infty$, то говорят об односторонней наклонной асимптоте (на плюс или минус бесконечности, соответственно).

Коэффициенты k и b наклонной асимптоты $y = kx + b$ определяются с помощью следующей теоремы.

Теорема 1.6.1 (О наклонной асимптоте) Для того чтобы прямая $y = kx + b$ была асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow \pm\infty$, необходимо и достаточно, чтобы существовали два конечных предела

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = b.$$

▷ Необходимость. Пусть $y = kx + b$ – асимптота графика функции $y = f(x)$. Тогда запишем при $x \rightarrow \infty$

$$f(x) = kx + b + o(1) \Rightarrow \frac{f(x)}{x} = k + \frac{b + o(1)}{x}.$$

Переходя к пределу, получаем конечный предел $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k$. Для нахождения b запишем $b = f(x) - kx + o(1)$ и перейдем к пределу при $x \rightarrow \infty$.

Достаточность. Пусть существуют в $\mathbb{R}$ оба предела $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = b$. Тогда из второго равенства следует при $x \rightarrow \infty$:

$$b = f(x) - kx + o(1),$$

что и означает, что $y = kx + b$ – асимптота. ◀

Замечание 1.6.1 В случае $k = 0$ асимптота называется горизонтальной и описывается уравнением $y = b$. Необходимое и достаточное условие горизонтальной асимптоты: существование конечного предела $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$.

Пример 1.6.2 График функции $y = e^{-x}$ имеет только правую асимптоту $y = 0$, действительно

$$k_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{xe^x} = 0,$$

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x}}{x} = -\infty.$$

Так как при $x \rightarrow -\infty$ $k_1 = -\infty$, то левой асимптоты не существует. Для правой асимптоты

$$b_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} - 0 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{e^x} \right) = 0.$$

Таким образом $k = 0$ и $b = 0$, а следовательно асимптота имеет уравнение $y = 0$.

Пример 1.6.3 Найти асимптоты графика функции $y = x + \operatorname{arctg} x$. Данная функция непрерывна на всем множестве действительных чисел, поэтому у нее нет вертикальных асимптот.

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x + \operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{\operatorname{arctg} x}{x} \right) = 1 + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1,$$

так как функция $\arctg x$ ограничена, то последний предел при $x \rightarrow \pm\infty$ равен 0. Коэффициент b вычисляется отдельно при $x \rightarrow +\infty$ и при $x \rightarrow -\infty$.

$$b_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \arctg x - 1 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctg x = \frac{\pi}{2},$$

$$b_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctg x = -\frac{\pi}{2}.$$

Таким образом, график функции имеет две наклонные асимптоты

$$y_1 = x + \frac{\pi}{2}, \quad y_2 = x - \frac{\pi}{2}.$$

Замечание 1.6.2 Можно доказать, что если график функции имеет наклонную асимптоту при $x \rightarrow \pm\infty$ и является выпуклым вверх (вниз) на соответствующем луче, то он расположен ниже (выше) асимптоты. Обратное неверно.

1.7 Исследование функции и построение графика

Для построения и изучения функции целесообразно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Найти область определения функции и ее точки разрыва. Найти точки пересечения графика функции с осями координат.
2. Отметить такие свойства, как четность, нечетность, периодичность.
3. Найти первую производную и промежутки возрастания и убывания функции, а также экстремумы.
4. Найти вторую производную и промежутки выпуклости, а также точки перегиба.
5. Найти асимптоты графика функции.
6. Построить график.

Ясно, что при решении конкретной задачи некоторые пункты могут быть расширены, а некоторые могут быть излишними или вовсе невыполнимыми.

Пример 1.7.1 Построить график функции

$$y = \frac{x^5}{x^4 - 1}.$$

1. В область определения функции не входят те точки, которые удовлетворяют уравнению $x^4 - 1 = 0$, то есть $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Кроме того, если $y = 0$, то $x = 0$, и наоборот, так что $(0, 0)$ – единственная точка пересечения графика функции с осями координат.

2. Функция является нечетной, так как

$$y(-x) = \frac{(-x)^5}{(-x)^4 - 1} = -\frac{x^5}{x^4 - 1} = -y(x).$$

3. Первая производная функции: $y'(x) = \frac{x^4(x^4-5)}{(x^4-1)^2}$.

Методом интервалов легко получить, что функция возрастает при $x \in (-\infty, -\sqrt[4]{5}]; [\sqrt[4]{5}, +\infty)$ и убывает при $x \in [-\sqrt[4]{5}, -1); (-1, 1); (1, \sqrt[4]{5}]$. В точке $x = -\sqrt[4]{5}$ функция имеет строгий локальный максимум, причем $y(-\sqrt[4]{5}) = -\frac{5\sqrt[4]{5}}{4}$, а в точке $x = \sqrt[4]{5}$ строгий локальный минимум, причем $y(\sqrt[4]{5}) = \frac{5\sqrt[4]{5}}{4}$.

4. Вторая производная функции: $y'' = \frac{x^3(12x^4+20)}{(x^4-1)^3}$.

Методом интервалов легко получить, что функция выпукла вниз при $x \in (-1, 0]; [1, +\infty)$ и выпукла вверх при $x \in (-\infty, -1); [0, 1)$. Кроме того, точка $x = 0$ является точкой перегиба, причем $y(0) = 0$.

5. Функция непрерывна на множестве $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Так как

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty$$

и

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty,$$

то можно заключить, что $x = 1$ и $x = -1$ – вертикальные асимптоты. Кроме того, так как

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^4}{x^4 - 1} = 1$$

и

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^5}{x^4 - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x}{x^4 - 1} \right) = 0,$$

то прямая $y = x$ является асимптотой графика функции как на $-\infty$, так и на $+\infty$.

6. Вся полученная информация теперь используется для построения графика функции.

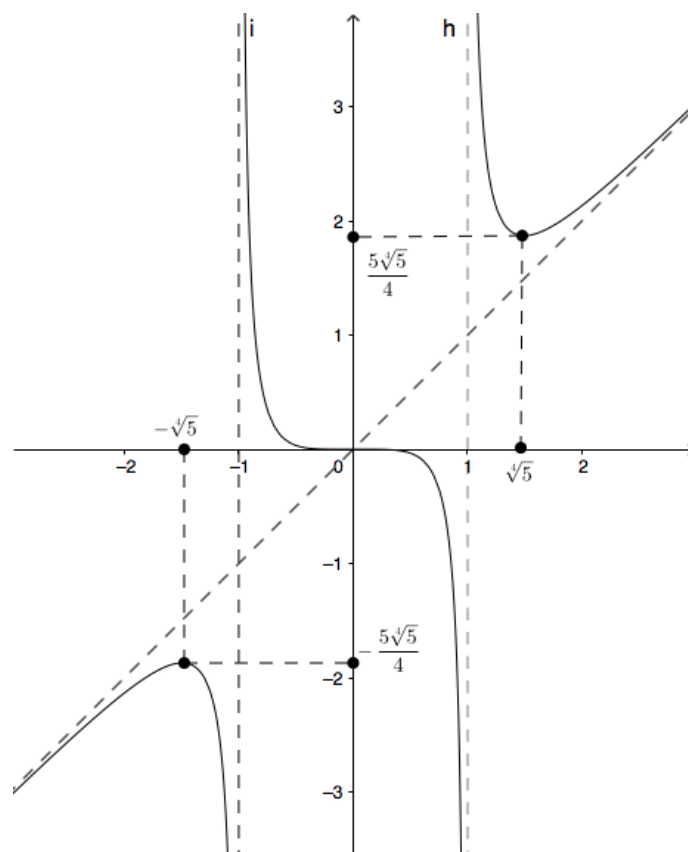


Рис. 2: График функции $y = \frac{x^5}{x^4-1}$.

2 Многомерное дифференциальное исчисление

2.1 Производная и дифференциал

Определение 2.1.1 Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка E . Если существует такой линейный оператор $A_f \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$, что

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + A_f h + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0,$$

то говорят, что f дифференцируемо в точке x_0 .

Замечание 2.1.1 В определении выше запись $o(\|h\|)$ означает функцию, представимую в виде $\alpha(h)\|h\|$, где $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$. При этом значение $\alpha(0)$ может быть не определено. Будем полагать $\alpha(0) = 0$, тогда α непрерывна в нуле.

Определение 2.1.2 Линейный оператор A_f в определении выше называется производной отображения f в точке x_0 , а величина $A_f h$ – дифференциалом f в точке x_0 :

$$f'(x_0) = A_f, \quad df(x_0, h) = A_f h.$$

Также будем использовать обозначения $A_f(x_0)$, $A(x_0)$, $A_f(x_0)h$ и т.п.

Пример 2.1.1 Функция двух переменных $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x, y) = x^2 + xy$ в точке (x_0, y_0) . Зададим приращение $h = (h_x, h_y)$ и рассмотрим

$$\begin{aligned} f(x_0 + h_x, y_0 + h_y) &= (x_0 + h_x)^2 + (x_0 + h_x)(y_0 + h_y) = \\ &= f(x_0, y_0) + (2x_0 + y_0)h_x + x_0h_y + h_x^2 + h_xh_y. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь $A_f = (2x_0 + y_0, x_0)$ и

$$|h_x^2 + h_xh_y| \leq |h_x| \cdot (|h_x| + |h_y|) \leq 2(h_x^2 + h_y^2) = o(\|h\|).$$

Лемма 2.1.1 (Необходимое условие дифференцируемости) Пусть f – дифференцируемо в точке x_0 . Тогда f непрерывно в точке x_0 .

▷ По определению имеем

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A_f h + \alpha(h)\|h\|,$$

и при $h \rightarrow 0$ оба слагаемых стремятся к 0, следовательно, $f(x_0 + h) - f(x_0) \rightarrow 0$, что и означает непрерывность f в точке x_0 . ◀

Определение 2.1.3 Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка множества E . И пусть $e \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$. Производной f по направлению e называется

$$\frac{\partial f}{\partial e} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + t \cdot e_0) - f(x_0)}{t},$$

где e_0 – орт вектора e : $e_0 = e/\|e\|$.

Определение 2.1.4 Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка множества E . Частной производной отображения f по переменной x_i в точке x_0 будем называть

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cdot e_i) - f(x_0)}{t},$$

где e_i – i -ый базисный орт пространства $\mathbb{R}^m$.

Замечание 2.1.2 Частные производные не равны производным по направлениям соответствующих базисных ортов. Если (иногда такие определения удобны) в определении производной по направлению рассматривать двусторонний предел при $t \rightarrow 0$, то частные производные будут совпадать с производными по направлениям соответствующих ортов.

Если $f = (f_1, \dots, f_n)$, то частная производная по x_i – это вектор в $\mathbb{R}^n$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}, \frac{\partial f_2}{\partial x_i}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_i} \right).$$

Пример 2.1.2 Пусть $f(x, y) = x^y: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot x^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \cdot \ln x.$$

Теорема 2.1.1 (Необходимое условие дифференцируемости) Пусть $f: \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка множества E . Если f дифференцируемо в точке x_0 , то для любого вектора $e \neq 0$ существует $\frac{\partial f}{\partial e}$, а также существуют все частные производные.

▷ Рассмотрим $h = t \cdot e$, где $\|e\| = 1$:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + \alpha(h) \cdot \|h\|, \quad h \rightarrow 0,$$

воспользуемся линейностью A ,

$$f(x_0 + te) - f(x_0) = Ate + \alpha(te) \cdot \|te\| = t \cdot Ae + \alpha(te) \cdot |t| \cdot \|e\|,$$

разделим на t :

$$\frac{f(x_0 + te) - f(x_0)}{t} = Ae + \alpha(te) \cdot \|e\| \cdot \frac{|t|}{t} \rightarrow Ae, \quad t \rightarrow 0,$$

так как второе слагаемое стремится к нулю как произведение бесконечно малой $\alpha(te)$ на ограниченную $\|e\| \operatorname{sign} t$. ◀

Величина Ah выражается матрицей

$$T = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix},$$

которую принято называть матрицей Якоби.

Другими словами, вектор приращения функции должен иметь вид

$$\Delta f = \begin{pmatrix} \Delta f_1 \\ \vdots \\ \Delta f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & \dots & A_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} + o(\|h\|).$$

Для отображения $f(x) = x$ имеем

$$x_i + h_i - x_i = 1 \cdot h_i \Leftrightarrow h_i = dx_i(x_0, h), \quad i = 1, \dots, m.$$

И тогда для произвольного дифференцируемого f пишут

$$df(x_0, h) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1(x_0, h) \\ \vdots \\ dx_m(x_0, h) \end{pmatrix},$$

или короче:

$$df = f'dx = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_m \end{pmatrix}.$$

2.2 Правила дифференцирования

Теорема 2.2.1 (Арифметические свойства) Пусть $f, g: \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}^n$, f, g дифференцируемы в точке $x_0 \in E$. Тогда

1. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: \lambda f + \mu g$ дифференцируема в x_0 , причем

$$A_{\lambda f + \mu g} = \lambda \cdot A_f + \mu \cdot A_g.$$

2. Пусть $\lambda: E \rightarrow \mathbb{R}$, дифференцируема в x_0 . Тогда

$$A_{\lambda f} = f \cdot A_\lambda + \lambda \cdot A_f.$$

3. Пусть $\lambda: E \rightarrow \mathbb{R}$, дифференцируема в x_0 и $\lambda(x_0) \neq 0$. Тогда

$$A_{f/\lambda} = \frac{\lambda \cdot A_f - f \cdot A_\lambda}{\lambda^2}.$$

▷ 1. Имеем

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A_f h + o(\|h\|), \quad g(x_0 + h) - g(x_0) = A_g h + o(\|h\|),$$

тогда

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g)(x_0 + h) - (\lambda f + \mu g)(x_0) &= \lambda(f(x_0 + h) - f(x_0)) + \mu(g(x_0 + h) - g(x_0)) = \\ &= (\lambda A_f + \mu A_g)h + (\lambda + \mu)o(\|h\|) = (\lambda A_f + \mu A_g)h + o(\|h\|). \end{aligned}$$

2. Аналогично:

$$\begin{aligned} (\lambda f)(x_0 + h) - (\lambda f)(x_0) &= \lambda(x_0 + h)f(x_0 + h) - \lambda(x_0)f(x_0) = \\ &= \left(\lambda(x_0) + A_\lambda h + o(\|h\|) \right) \left(f(x_0) + A_f h + o(\|h\|) \right) - \lambda(x_0)f(x_0) = \\ &= \lambda(x_0)A_f h + A_\lambda h f(x_0) + o(\|h\|) = (\lambda(x_0)A_f + f(x_0)A_\lambda)h + o(\|h\|), \end{aligned}$$

где для получения $o(\|h\|)$ мы воспользовались непрерывностью линейных операторов A_λ и A_f .

3. Докажите самостоятельно. ◀

Теорема 2.2.2 (Дифференцирование композиции) Пусть $g: \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow F \subset \mathbb{R}^n$, $f: F \rightarrow \mathbb{R}^k$, g – дифференцируема в точке x^0 , f – дифференцируема в точке $g(x^0)$. Тогда $f \circ g$ дифференцируема в точке x^0 и $A_{f \circ g} = A_f \circ A_g$, то есть

$$(f(g))'(x^0) = f'(g(x^0)) \cdot g'(x^0).$$

Замечание 2.2.1 В указанном равенстве каждая производная – это матрица Якоби, то есть в правой части стоит произведение матриц. Порядок множителей важен!

Замечание 2.2.2 Для функции $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ вида $f = f(u, v)$, $g = (u, v) = (u(x, y), v(x, y))$ получаем выражения, в которых все производные уже числовые (в соответствующих точках):

$$f'_x = f'_u u'_x + f'_v v'_x,$$

$$f'_y = f'_u u'_y + f'_v v'_y.$$

▷ Докажем утверждение теоремы для случая $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ вида $f = f(u, v)$, $g = (u, v) = (u(x), v(x))$. Пусть f дифференцируема в точке $(u_0, v_0) = (u(x_0), v(x_0))$, u и v дифференцируемы в точке x_0 . Тогда в соответствующих точках запишем определение дифференцируемости:

$$\Delta f = f'_u \cdot \Delta u + f'_v \cdot \Delta v + \alpha(\Delta u, \Delta v) \sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}, \quad \alpha(\Delta u, \Delta v) \xrightarrow{\Delta u, \Delta v \rightarrow 0} 0,$$

$$\Delta u = u'_x \cdot \Delta x + \beta(\Delta x) \Delta x, \quad \beta(\Delta x) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0,$$

$$\Delta v = v'_x \cdot \Delta x + \gamma(\Delta x) \Delta x, \quad \gamma(\Delta x) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0.$$

Подставляя и группируя слагаемые, получаем

$$\Delta f = (f'_u u'_x + f'_v v'_x) \Delta x + (f'_u \beta(\Delta x) + f'_v \gamma(\Delta x)) \Delta x + \alpha(\Delta u, \Delta v) \sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}.$$

Здесь первое слагаемое – то, что нужно. Второе слагаемое является $o(\Delta x)$. Осталось доказать, что последнее слагаемое есть $o(\Delta x)$. Это следует из

$$\frac{\sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}}{|\Delta x|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \sqrt{(u'(x_0))^2 + (v'(x_0))^2} = \text{const},$$

и того, что $\Delta u \rightarrow 0$ и $\Delta v \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, и тогда $\alpha(\Delta u, \Delta v) \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$.

В итоге получаем

$$\Delta f = (f'_u u'_x + f'_v v'_x) \Delta x + o(\Delta x), \quad \text{при } \Delta x \rightarrow 0.$$



Следствие 2.2.3 (Инвариантность формы первого дифференциала)

Выражение для дифференциала отображения $df = A_f dx = f' dx$ не зависит от того, является ли x зависимой или независимой переменной, а также от того, независимы ли компоненты $x_1, \dots, x_m$ вектора x .

Следствие 2.2.4 (Производная обратного отображения)

Если отображение $f : \mathbb{R}^n \supset D \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируемо и обратимо в окрестности точки x^0 , причем обратное отображение тоже дифференцируемо, то производная обратного отображения является обратным оператором к производной f , т.е.

$$A_{f^{-1}} = (A_f)^{-1}.$$

Это следует из равенства $f^{-1}(f(x)) = x$, если его продифференцировать.

2.3 Достаточное условие дифференцируемости

Определение 2.3.1 Будем говорить, что f дифференцируемо на E , если f дифференцируемо в каждой точке $x_0 \in E$.

Теорема 2.3.1 (Достаточное условие дифференцируемости)

Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x_0 \in E$ – внутренняя точка множества E . Если все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$, $i = 1, \dots, m$ определены в окрестности точки x_0 и непрерывны в точке x_0 , то функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 .

▷ Так как дифференцируемость отображения f равносильна дифференцируемости всех f_i , то докажем для случая $n = 1$. И пусть $m = 2$ (при $m > 2$ доказательство аналогично).

Пусть $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ и $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ определены в шаре $B_\delta(x_0, y_0)$ и непрерывны в точке (x_0, y_0) .

Пусть $x = x_0 + \Delta x$, $y = y_0 + \Delta y$. Запишем полное приращение функции:

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x, y) - f(x_0, y_0) = (f(x, y) - f(x_0, y)) + (f(x_0, y) - f(x_0, y_0)).$$

Рассмотрим функцию $f(x, y)$ как функцию одной переменной x . Тогда по теореме Лагранжа (для функции одной переменной) найдется точка ξ , лежащая между x и x_0 такая, что

$$f(x, y) - f(x_0, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y)(x - x_0).$$

Так как $\frac{\partial f}{\partial x}$ непрерывна в точке (x_0, y_0) , то

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \alpha(\xi, y), \quad \alpha(\xi, y) \rightarrow 0 \quad \text{при } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0).$$

Аналогично по переменной y получим

$$f(x_0, y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \psi)(y - y_0),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \psi) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \beta(\psi), \quad \beta(\psi) \rightarrow 0 \quad \text{при } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0).$$

Тогда приращение функции имеет вид

$$\Delta f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y + \alpha(\xi, y) \Delta x + \beta(\psi) \Delta y.$$

Докажем, что $\alpha(\xi, y) \Delta x + \beta(\psi) \Delta y = o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$ при $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$.

Имеем

$$\left| \frac{\alpha(\xi, y) \Delta x + \beta(\psi) \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| \leq \left| \frac{\alpha(\xi, y) \Delta x}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| + \left| \frac{\beta(\psi) \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| \leq |\alpha(\xi, y)| + |\beta(\psi)| \rightarrow 0.$$



Замечание 2.3.1 Функции, имеющие непрерывные частные производные в E (а значит и дифференцируемые в E) называют непрерывно-дифференцируемыми на E и обозначают $C^1(E)$.

Замечание 2.3.2 Непрерывность частных производных не является необходимым условием дифференцируемости функции.

Например, функция

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 > 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

Дифференцируема в точке $(0, 0)$, так как

$$\Delta f(0, 0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o(x^2 + y^2) \quad \text{при } (x, y) \rightarrow (0, 0),$$

но частная производная

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

не имеет предела при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ (доказать это можно, рассмотрев предел по множеству $y = 0$ - он не существует), а значит, и не является непрерывной в точке $(0, 0)$ функцией.

Пример 2.3.1 Для функции $f(x, y)$ получить выражения для производных в полярных координатах, т.е. найти $\frac{\partial f}{\partial r}, \frac{\partial f}{\partial \varphi}$.

Напомним формулы перехода в полярные координаты: $x = r \cos \varphi, r \sin \varphi$.
Получаем

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial y}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial x} (-r \sin \varphi) + \frac{\partial f}{\partial y} r \cos \varphi = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}.$$

2.4 Градиент и касательная плоскость

Рассмотрим вещественнозначную функцию $f : \mathbb{R}^m \subset E \rightarrow \mathbb{R}$, дифференцируемую во внутренней точке x_0 множества E .

Дифференциал $df(x_0, h) = f'(x_0)h$ является линейной функцией вектора приращения h , а значит найдется такой вектор $\xi \in \mathbb{R}^m$, что дифференциал выражается скалярным произведением вектора: $df(x_0, h) = \xi \cdot h$.

Определение 2.4.1 Градиентом функции f в точке x_0 называется вектор $\text{grad } f(x_0)$ такой, что

$$df(x_0, h) = \text{grad } f(x_0) \cdot h.$$

Так как в координатном представлении дифференциал имеет вид

$$df(x_0, h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0)h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0)h_m,$$

то градиент имеет вид

$$\text{grad } f(x_0) = f'(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0) \right).$$

Свойства градиента:

1. Производная по направлению:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \text{grad } f \cdot l_0 = \text{Pr}_l \text{grad } f = df(l_0),$$

т.е. производная по направлению равна скалярному произведению градиента на орт направления или проекции градиента на вектор направления, что тоже самое, что и значение дифференциала на орте направления.

$$2. \max_l \frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial(\text{grad } f)} = |\text{grad } f|.$$

Т.е. в направлении градиента производная по направлению максимальна и равна норме градиента.

3. $\text{grad } f(x_0)$ ортогонален любой гладкой кривой, лежащей на поверхности уровня $f(x) = C$ и проходящей через точку x_0 .

▷ 1. Так как f дифференцируема в точке x_0 , то $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(\|h\|)$. Применим для $h = tl_0$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial l}(x_0) &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + tl_0) - f(x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f'(x_0)(tl_0) + o(|t|)}{t} = \\ &= f'(x_0)l_0 = \text{grad } f(x_0) \cdot l_0. \end{aligned}$$

3. Пусть кривая $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ лежит на поверхности уровня $f(x) = C$ и задается дифференцируемой функцией $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_m(t))$. Точке x_0 соответствует t_0 : $\gamma(t_0) = x_0$, $f(x_0) = C$.

Тогда при всех $t \in [a, b]$ верно равенство $f(\gamma(t)) = C$. Дифференцируя его по t как суперпозицию отображений, получим в точке $t = t_0$:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m} \right) \cdot \left(\gamma'_1, \dots, \gamma'_m \right) = 0,$$

что и означает ортогональность векторов $\text{grad } f$ и направляющего вектора γ' в точке t_0 . ◀

Рассмотрим поверхность уровня в $\mathbb{R}^3$, заданную равенством $F(x, y, z) = C$. Пусть точка $M_0 = (x_0, y_0, z_0, C)$ лежит на поверхности, т.е. $F(x_0, y_0, z_0) = C$.

Из свойства 3 следует, что если $\text{grad } F(M_0) \neq 0$, то касательные ко всем гладким кривым, лежащим на поверхности уровня $F(x, y, z) = C$ и проходящим через точку M_0 имеют общую нормаль $\text{grad } F(M_0)$, а значит, лежат в одной плоскости. Эта плоскость называется **касательной плоскостью** (гиперплоскостью) к поверхности $F(x, y, z) = C$ в точке M_0 .

Прямая, проходящая через точку M_0 перпендикулярно касательной плоскости, называется **нормалью** к поверхности.

Тогда касательная плоскость в точке M_0 имеет нормаль $\text{grad } F(x_0)$ и уравнение касательной плоскости в точке M_0 имеет вид:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(M_0)(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(M_0)(z - z_0) = 0.$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial F}{\partial y}(M_0)} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial F}{\partial z}(M_0)}.$$

2.5 Частные производные высших порядков

Рассмотрим функцию двух переменных $u = f(x, y) : \mathbb{R}^2 \supset E \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть в окрестности точки (x, y) существуют частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$. Эти частные производные также являются функциями двух переменных от x и y . Если существуют частные производные от этих функций, то они называются частными производными второго порядка от функции f и обозначаются:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right). \end{aligned}$$

Другое обозначение:

$$f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f''_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f''_{xy} = (f'_x)'_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f''_{yx} = (f'_y)'_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Производные, взятые по разным переменным, называются **смешанными производными**.

Пример 2.5.1 $f(x, y) = x^3 y^2 + xy^4$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 y^2 + y^4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3 y + 4xy^3.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = (3x^2y^2 + y^4)'_x = 6xy^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = (2x^3y + 4xy^3)'_y = 2x^3 + 12xy^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (3x^2y^2 + y^4)'_y = 6x^2y + 4y^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (2x^3y + 4xy^3)'_x = 6x^2y + 4y^3.$$

Следует заметить, что в данном случае смешанные производные оказались равными: $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. Этот результат не случайный (см. теорему чуть ниже).

Для функций большего числа переменных и для производных более высоких порядков определения аналогичны. Например, для функции $u = f(x, y, z)$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^2 \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial z} f \right) \right) \right)$$

или, что то же самое,

$$f_{zyyx}^{(4)} = \left(\left((f'_z)'_y \right)'_y \right)'_x.$$

Теорема 2.5.1 (О равенстве смешанных производных) Пусть функция $f : \mathbb{R}^m \supset G \rightarrow \mathbb{R}$ имеет в окрестности точки x_0 смешанные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. Если эти производные непрерывны в точке x_0 , то

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0).$$

▷ Так как при вычислении смешанных производных по переменным x_i и x_j остальные переменные фиксируются, то можно сразу рассматривать функцию двух переменных $f(x, y)$ и точку $(x, y) \in G \subset \mathbb{R}^2$.

Зададим приращение: $h = (\Delta x, \Delta y)$. Рассмотрим величину

$$\omega = \left(f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) \right) - \left(f(x, y + \Delta y) - f(x, y) \right).$$

Введем функцию $\varphi(x) = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$. Тогда

$$\omega = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$$

Функция $\varphi(x)$ дифференцируема и $\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

По теореме Лагранжа для функции $\varphi(x)$ имеем

$$\exists x_1 \in (x, x + \Delta x) : \quad \omega = \varphi'(x_1)\Delta x,$$

$$\omega = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y) \right) \Delta x =$$

опять по теореме Лагранжа $\exists y_1 \in (y, y + \Delta y)$:

$$= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1) \right) \Delta x \Delta y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) \Delta x \Delta y.$$

Теперь перепишем ω в виде

$$\omega = \left(f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y) \right) - \left(f(x + \Delta x, y) - f(x, y) \right)$$

и введем функцию $\psi(y) = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$. Тогда $\omega = \psi(y + \Delta y) - \psi(y)$. Используя дважды теорему Лагранжа, получим

$$\exists x_2 \in (x, x + \Delta x), y_2 \in (y, y + \Delta y) : \quad \omega = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2) \Delta x \Delta y,$$

т.е.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2).$$

Устремляя $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$ и учитывая непрерывность f''_{xy} и f''_{yx} получим

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y).$$



Замечание 2.5.1 *Случай, рассмотренный в теореме легко обобщить на случай смешанных производных любого порядка. А именно, результат вычисления смешанной производной не зависит от порядка дифференцирования (в случае их непрерывности).*

Замечание 2.5.2 *Условие непрерывности для равенства смешанных производных обязательно.*

Пример 2.5.2 *Рассмотрим функцию*

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

Докажем, что $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Для первых производных имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0, \text{ (по определению)}$$

при $x^2 + y^2 \neq 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{4x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Тогда для смешанных производных:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x,0) - f'_y(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0,y) - f'_x(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1,$$

$$\text{т.е. } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0).$$

Определение 2.5.1 Множество функций $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, имеющих все частные производные вплоть до k -го порядка непрерывные на E , будем обозначать $C^k(E)$. При этом, $C^1(E)$ – множество непрерывно дифференцируемых функций.

2.6 Дифференциалы высших порядков

Пусть $f : \mathbb{R}^m \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ – дифференцируемая функция.

Для удобства записи, введем формальный дифференциальный оператор d :

$$d = \sum_{k=1}^m \frac{\partial}{\partial x_k} dx_k.$$

Тогда дифференциал функции f на векторе $h = (dx_1, \dots, dx_m)$ можно записать так:

$$df = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_m} dx_m \right) f = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} dx_m.$$

Этот дифференциал является функцией точки и вектора приращений h .

Определение 2.6.1 Дифференциалом второго порядка d^2f функции f называется $d^2f := d(df)$. Более того, дифференциал n -го порядка определяется индуктивно: $d^n f = d(d^{n-1}f)$.

В операторном виде имеет место запись

$$d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_m} dx_m \right)^n f.$$

При этом возведение в степень n происходит формально. Произведение операторов определяется как композиция: $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$.

Пример 2.6.1 Для функции $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ вида $u = f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$ имеем

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

Далее будем считать приращение (dx, dy) постоянным. Тогда

$$\begin{aligned} d^2 f &= d \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) dx + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) dy = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dy dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2. \end{aligned}$$

Пользуясь равенством смешанных производных и обозначением $(dx)^2 = dx^2$, $(dy)^2 = dy^2$, получим

$$d^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2.$$

Для дифференциала порядка n будет верна формула, аналогичная биному Ньютона:

$$d^n f = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k} dx^{n-k} dy^k.$$

Заметим, что дифференциал второго порядка функции $f(x_1, \dots, x_m)$ является квадратичной формой относительно $dx_1, \dots, dx_m$.

Пример 2.6.2 Найти $d^3 f$, если $f(x, y) = x^3 y + x^2 y^3 + y^4$.

Распишем, вначале, выражение для $d^3 f$:

$$\begin{aligned} d^3 f &= \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^3 f = \\ &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} dy^3. \end{aligned}$$

Найдем частные производные до третьего порядка:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y + 2xy^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + 3x^2y^2 + 4y^3;$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy + 2y^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x^2y + 12y^2;$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 6y, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = 6x + 6y^2, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = 12xy, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = 6x^2 + 24y.$$

Окончательно,

$$d^3 f = 6y dx^3 + 18(x + y^2) dx^2 dy + 36xy dx dy^2 + (x^2 + 4y) dy^3.$$

2.7 Формула Тейлора для функции многих переменных

Вспомним и запишем в удобном виде формулу Тейлора для функции $f(x)$ одной переменной, имеющей производные вплоть до $(n + 1)$ -го порядка. В точке $x_0 + \Delta x$ имеем

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \frac{1}{2!}f''(x_0)(\Delta x)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(\Delta x)^n + R_n,$$

где остаток запишем в форме Лагранжа:

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi)(\Delta x)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x_0 + \Delta x).$$

Или можно записать через дифференциалы:

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + df(x_0) + \frac{1}{2!}d^2 f(x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}d^n f(x_0) + R_n.$$

Получим обобщение для случая функции $f : \mathbb{R}^m \subset E \rightarrow \mathbb{R}$.

Теорема 2.7.1 Пусть $f : \mathbb{R}^m \subset E \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^{n+1}(E)$, x_0 – внутренняя точка E . Тогда для h такого, что $x_0 + h \in E$ $\exists \theta \in (0, 1)$ такая, что

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(x_0, h)}{k!} + \frac{1}{(m+1)!}d^{m+1} f(x_0 + \theta h, h).$$

▷ Рассмотрим функцию $\varphi(t) = f(x_0 + th)$ одной переменной. Она дифференцируема на $t \in [0, 1]$ и

$$\varphi'(t) = f'(x_0 + th)h = df(x_0 + th, h).$$

Вычисляя вторую производную, получим

$$\varphi''(t) = d^2 f(x_0 + th, h).$$

Продолжая далее по индукции, получим

$$\varphi^{(n)}(t) = d^n f(x_0 + th, h).$$

Запишем формулу Тейлора для функции $\varphi(t)$ в точке 0:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{\varphi''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}t^n + \frac{\varphi^{(n+1)}(\theta t)}{(n+1)!}t^{n+1},$$

где $\theta \in (0, 1)$.

Имеем $\varphi(0) = f(x_0)$, $\varphi(1) = f(x_0 + h)$. Подставляя в формулу Тейлора для $\varphi(t)$ значение $t = 1$, получаем

$$f(x) = f(x_0 + h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{d^k f(x_0)}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_0 + \theta h).$$



Замечание 2.7.1 Для остатка можно записать формулу Пеано:

$$R_n = o(\|h\|^n), \quad h \rightarrow 0.$$

Пример 2.7.1 Написать формулу Маклорена для функции $f(x, y) = \frac{\sin x}{\cos y}$ в точке $(0, 0)$ с $o(\|h\|^3)$.

1-ый способ. Найдем все частные производные в точке $(0, 0)$ до третьего порядка включительно:

$$f'_x(0, 0) = 1, \quad f'_y(0, 0) = 0;$$

$$f''_{xx}(0, 0) = 0, \quad f''_{xy}(0, 0) = 0, \quad f''_{yy}(0, 0) = 0;$$

$$f'''_{xxx}(0, 0) = -1, \quad f'''_{xxy}(0, 0) = 0, \quad f'''_{xyy}(0, 0) = 1, \quad f'''_{yyy}(0, 0) = 0.$$

Тогда

$$\frac{\sin x}{\cos y} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(\|h\|^3).$$

2-ой способ. Воспользуемся известными формулами Маклорена для функций одной переменной:

$$\begin{aligned}\frac{\sin x}{\cos y} &= \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{1 - \frac{y^2}{2} + o(y^3)} = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(1 + \frac{y^2}{2} + o(y^3)\right) = \\ &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(x^3) + xo(y^3) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(\|h\|^3).\end{aligned}$$

В последнем действии мы воспользовались тем, что

$$o(x^3) = o(\|h\|^3), \quad o(y^3) = o(\|h\|^3).$$

2.8 Экстремумы функции многих переменных. Необходимое условие

Рассмотрим функцию $u = f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$ в окрестности точки $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$.

Напомним определение локального экстремума.

Определение 2.8.1 Функция $f(x)$ имеет **локальный максимум (минимум)** в точке x^0 , если существует окрестность $U(x^0)$ этой точки, что для $\forall x \in U(x^0)$ выполнено $f(x) \leq f(x^0)$ ($f(x) \geq f(x^0)$).

Точки локального максимума и локального минимума называются **точками экстремума**.

Если в определении взять проколотую окрестность точки x^0 и взять строгие неравенства: $f(x) < f(x^0)$ ($f(x) > f(x^0)$), то получится **строгий** экстремум.

Теорема 2.8.1 (Необходимое условие экстремума ФНП) Если функция $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ имеет экстремум в точке x^0 , то любая ее частная производная первого порядка обращается в точке x^0 в ноль или не существует.

□ Зафиксируем в точке x^0 все переменные функции f кроме x_1 . Функция $g(t) = f(t, x_2^0, \dots, x_n^0)$ имеет экстремум в точке x_1^0 и, следовательно, $g'(x_1^0) = 0$ или не существует. Но $g'(x_1^0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0)$. Аналогично для производных по другим переменным. ■

Замечание 2.8.1 Это необходимое условие не является достаточным.

Точка, в которой функция дифференцируема, и все частные производные первого порядка обращаются в ноль (т.е. $df = 0$), называется **стационарной точкой**.

Точка, в которой частные производные первого порядка обращаются в ноль или не существуют (т.е. df не существует), называется **критической точкой**.

Пример. Функция $u = x^2 - y^2$ в точке $(0, 0)$:

$$u(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial y}(0, 0) = 0,$$

но в окрестности точки $(0, 0)$ при $x = 0$: $u(0, y) = -y^2 < 0$, а при $y = 0$: $u(x, 0) = x^2 > 0$. Значит, в точке $(0, 0)$ экстремума нет.

2.9 Достаточное условие экстремума функции n переменных

Здесь нам потребуются понятия алгебры, касающиеся квадратичных форм.

Квадратичная форма

$$\Phi(\xi) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j,$$

где $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, $a_{ij} = a_{ji} \in R$, называется

- а) **положительно определенной**, если $\forall \xi \neq 0 \quad \Phi(\xi) > 0$;
- б) **отрицательно определенной**, если $\forall \xi \neq 0 \quad \Phi(\xi) < 0$;
- в) **неопределенной (знакопеременной)**, если $\exists \xi_1, \xi_2 : \quad \Phi(\xi_1) > 0, \Phi(\xi_2) < 0$.

Существуют также квадратичные формы, не являющиеся ни одной из перечисленных. Например, если она принимает нулевое и положительные (отрицательные) значения. Такие формы называют **полуопределенными**.

Пример 2.9.1 1. $\Phi_1(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 + 3\xi_2^2 = (\xi_1 + \xi_2)^2 + 2\xi_2^2$ – положительно определенная;

2. $\Phi_2(\xi) = -\xi_1^2 - 3\xi_2^2$ – отрицательно определенная;

3. $\Phi_3(\xi) = \xi_1^2 - \xi_2^2$ – неопределенная;

4. $\Phi_4(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 + \xi_2^2 = (\xi_1 + \xi_2)^2$ – полуопределенная.

Квадратичная форма определяется симметричной матрицей $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1,\dots,n}$.

Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы: Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все главные миноры ее матрицы положительны, т.е.

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots$$

Для отрицательной определенности квадратичной формы A необходимо и достаточно положительная определенность формы $-A$. Это означает, что знаки главных миноров будут чередоваться, начиная с первого $a_{11} < 0$.

Теорема 2.9.1 (Отделимость от нуля положительно опр. кв. формы)
 Пусть $\Phi(\xi)$ – положительно определенная квадратичная форма. Тогда

$$\exists C > 0 : \quad \forall \xi \quad \Phi(\xi) \geq C \|\xi\|^2,$$

$$\text{где } \|\xi\| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}.$$

▷ Рассмотрим значения квадратичной формы $\Phi(\xi)$ на сфере $S = \{x : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$. При $\xi \in S$ $\Phi(\xi) > 0$.

Так как S есть компакт в $\mathbb{R}^n$ (оно замкнуто и ограничено), то функция $\Phi(\xi)$ достигает на S свое наименьшее значение (т. Вейерштрасса), обозначим это значение C .

Следовательно, для $\forall \xi \in S$ $\Phi(\xi) \geq C$.

Если $\xi \notin S$ и $\xi \neq 0$, то точка $\frac{\xi}{\|\xi\|} \in S$ и тогда

$$\Phi\left(\frac{\xi}{\|\xi\|}\right) \geq C.$$

Теперь воспользуемся однородностью квадратичной формы (однородность означает, что $\forall t: \Phi(tx) = t^k \Phi(x)$, здесь $k = 2$):

$$\Phi\left(\frac{\xi}{\|\xi\|}\right) = \frac{1}{\|\xi\|^2} \Phi(\xi) \Rightarrow \Phi(\xi) \geq C \|\xi\|^2.$$

Дифференциал второго порядка $d^2 f(x^0)$ является квадратичной формой переменных $dx_1, \dots, dx_n$. ◀

Теорема 2.9.2 (Достаточное условие экстремума ФНП) Пусть функция $f(x)$ имеет в окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$ непрерывные частные производные второго порядка и $df(x^0) = 0$. Тогда

1. если $d^2f(x^0)$ – положительно определенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0) **строгий минимум** $f(x)$;
2. если $d^2f(x^0)$ – отрицательно определенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0) **строгий максимум** $f(x)$;
3. если $d^2f(x^0)$ – неопределенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0) **экстремума нет**.

▷ Запишем формулу Тейлора в точке x^0 :

$$\Delta f(x^0) = \frac{1}{2}d^2f(x^0) + o(\|h\|^2).$$

1. Пусть $d^2f(x^0)$ – положительно определенная квадратичная форма. Тогда в силу предыдущей теоремы, $\exists C > 0$, что

$$d^2f(x^0) \geq C\|h\|^2.$$

Тогда

$$\Delta f(x^0) \geq \frac{1}{2}C\|h\|^2 + o(\|h\|^2) = \frac{1}{2}C\|h\|^2(1 + \alpha(h)),$$

где $\alpha(h) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$.

Следовательно, в некоторой окрестности точки x^0 ($1 + \alpha(h) > 0$ и тогда $\Delta f(x^0) > 0$, что означает, что в точке (x_0, y_0) минимум.

2. Если $d^2f(x^0)$ – отрицательно определенная квадратичная форма, применим рассуждения предыдущего пункта к форме $-d^2f(x^0)$.

3. Пусть $\Phi(h) = d^2f(x^0)$ – неопределенная квадратичная форма. Тогда

$$\exists h', h'' : \quad \Phi(h') > 0, \quad \Phi(h'') < 0.$$

Тогда для любой окрестности $U(x^0)$ найдётся такое $t > 0$, что точки $x^0 + th'$ и $x^0 + th'' \in U(x^0)$ и

$$\Delta_1 f = f(x^0 + th') - f(x^0) > 0, \quad \Delta_2 f = f(x^0 + th'') - f(x^0) < 0,$$

что и означает, что в точке x^0 экстремума нет. ◀

Замечание 2.9.1 Если квадратичная форма полуопределена, то возможно как наличие экстремума, так и его отсутствие. Например, функции $f(x, y) = x^2 + y^4$ и $g(x, y) = x^2 - y^4$ имеют в точке $(0, 0)$ второй дифференциал, равный $2dx^2$ (полуопределенная положительно квадратичная форма), но f имеет минимум в точке $(0, 0)$, а g не имеет экстремума в точке $(0, 0)$.

Пример 2.9.2 $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 6xy - 4z$. Исследовать на экстремум. Найдём стационарные точки:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6y = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 2y + 6x = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial z} = 2z - 4 = 0. \end{cases}$$

Этой системе удовлетворяют две точки: $A(6, -18, 2)$ и $B(0, 0, 2)$. Найдём вторые производные:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 6x, & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= 6, & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} &= 0, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 2, & \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} &= 0, & \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= 2, \end{aligned}$$

и составим матрицу квадратичной формы второго дифференциала:

$$\begin{pmatrix} 6x & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Для точки $A(6, -18, 2)$ получаем:

$$\begin{pmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\Delta_1 = 36 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 36 & 6 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} > 0,$$

следовательно, в точке $A(6, -18, 2)$ - локальный минимум функции $u(x, y, z)$.

Теперь рассмотрим точку $B(0, 0, 2)$. В ней квадратичная форма имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Рассмотрим значения функции вблизи точки $B(0, 0, 2)$:

$$u(0, 0, 2) = -4,$$

при $x = \Delta x$, $y = \Delta y$, $z = 2 + \Delta z$ имеем

$$\Delta u = u(x, y, z) - u(0, 0, 2) = \Delta x^3 + \Delta y^2 + 6\Delta x\Delta y + \Delta z^2 = \Delta x(\Delta x^2 + 6\Delta y) + \Delta y^2 + \Delta z^2.$$

Возьмем $\Delta y = \Delta z = 0$. Тогда знак Δu будет совпадать со знаком Δx , то есть принимать в окрестности точки $B(0, 0, 2)$ и положительные и отрицательные значения. Следовательно, в точке $B(0, 0, 2)$ экстремума нет.

Замечание 2.9.2 Матрица квадратичной формы, соответствующей дифференциалу второго порядка, называется **матрицей Гессе**, а ее определитель – **гессианом**.

2.10 Производная функции, заданной неявно

Напомним понятие неявно заданной функции для функции одной переменной. Уравнение $F(x, y) = 0$ в прямоугольнике $K = \{(x, y) : x_0 - a \leq x \leq x_0 + a, y_0 - b \leq y \leq y_0 + b\}$ задает функцию $y = f(x)$, если для $\forall x \in (x_0 - a, x_0 + a) \exists! y \in (y_0 - b, y_0 + b)$ такой, что $F(x, y) = 0$.

Теорема 2.10.1 (О неявной функции) Пусть функция $F(x, y): \mathbb{R}^2 \supset U(x_0, y_0) \rightarrow \mathbb{R}$ и выполнены следующие условия:

- 1) $F \in C^1(U(x_0, y_0))$;
- 2) $F(x_0, y_0) = 0$;
- 3) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует прямоугольник $K = \{(x, y) : x_0 - a \leq x \leq x_0 + a, y_0 - b \leq y \leq y_0 + b\}$, в котором уравнение $F(x, y) = 0$ задает неявно y как функцию от x : $y = f(x)$. При этом функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на $(x_0 - a, x_0 + a)$ и ее производная

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}.$$

▷ 1) Докажем существование неявной функции.

Пусть $F'_y > 0$ (если меньше, то переобозначим $F(x, y) = -F(x, y)$). Так как F'_y непрерывна, то существует прямоугольник K_1 :

$$K_1 = \{(x, y) : x_0 - a_1 \leq x \leq x_0 + a_1, y_0 - b_1 \leq y \leq y_0 + b_1\} : F'_y(x, y) > 0.$$

Рассмотрим функцию $\psi(y) = F(x_0, y)$: $\psi'(y) = F'_y(x_0, y) > 0$, следовательно, $\psi(y)$ возрастает. $\psi(y_0) = F(x_0, y_0) = 0$ и найдётся такое b , что $\psi(y_0 + b) > 0$, $\psi(y_0 - b) < 0$. Тогда существует такое a , что для всех $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$ выполнено $F(x, y_0 - b) < 0$ и $F(x, y_0 + b) > 0$.

Зафиксируем $x^* \in [x_0 - a, x_0 + a]$. Введём функцию $\varphi(y) = F(x^*, y)$ – непрерывна, $\varphi(y_0 - b) < 0$, $\varphi(y_0 + b) > 0$, $\varphi'(y) > 0$ и $\varphi(y)$ – возрастает. Отсюда следует, что найдётся единственный y^* , такой, что $\varphi(y^*) = F(x^*, y^*) = 0$. То есть, в прямоугольнике $K = \{(x, y) : x_0 - a \leq x \leq x_0 + a, y_0 - b \leq y \leq y_0 + b\}$ уравнение $F(x, y) = 0$ задает функцию $y = f(x)$.

2) Докажем дифференцируемость и формулу для производной.

Возьмём две точки (x, y) и $(x + \Delta x, y + \Delta y)$: $F(x, y) = F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0$. Рассмотрим

$$\begin{aligned} \Delta F &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = \\ &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y + \Delta y) + F(x, y + \Delta y) - F(x, y) = \end{aligned}$$

по теореме Лагранжа найдутся точки $\xi_1 \in (x, x + \Delta x)$ и $\xi_2 \in (y, y + \Delta y)$ такие, что:

$$= F'_x(\xi_1, y + \Delta y)\Delta x + F'_y(x, \xi_2)\Delta y = 0,$$

отсюда

$$\Delta y = -\frac{F'_x(\xi_1, y + \Delta y)}{F'_y(x, \xi_2)}\Delta x.$$

Так как $F'_y(x_0, y_0) > 0$, то $\exists \alpha > 0$: $F'_y(x, y) \geq \alpha$. Так как F'_x непрерывна на компактном множестве, то $\exists \beta > 0$: $|F'_x(x, y)| \leq \beta$.

Тогда $|\Delta y| \leq \frac{\beta}{\alpha}|\Delta x| \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$ (то есть, $y = f(x)$ – непрерывна). Так как F'_x и F'_y непрерывны, то

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F'_x(\xi_1, y + \Delta y)}{F'_y(x, \xi_2)} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$



Замечание 2.10.1 Для функции m переменных $y = f(x_1, \dots, x_m)$, заданной неявно уравнением

$$F(y, x_1, \dots, x_m) = 0$$

будет выполнено

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = -\frac{F'_{x_i}(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}, \quad i = 1, \dots, m, \quad x = (x_1, \dots, x_m).$$

Пример 2.10.1 $e^y - e^x + x^2 + y^2 = 0$. Найдите y'_x .

1-ый способ. Воспользуемся доказанной теоремой.

$$F(x, y) = e^y - e^x + x^2 + y^2, \quad F'_x = -e^x + 2x, \quad F'_y = e^y + 2y.$$

$$\Rightarrow y'_x = \frac{e^x - 2x}{e^y + 2y}.$$

2-ой способ. Продифференцируем равенство $e^y - e^x + x^2 + y^2 = 0$ по x , считая y функцией от x :

$$e^y y'_x - e^x + 2x + 2y y'_x = 0.$$

Отсюда выразим y'_x :

$$y'_x = \frac{e^x - 2x}{e^y + 2y}.$$

2.11 Производная отображения, заданного неявно

Нам будет удобно использовать прямоугольные окрестности. Пусть $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$. Прямоугольной окрестностью точки $x_0 = (x_1^0, \dots, x_m^0) \in \mathbb{R}^m$ будем называть множество

$$I_a(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^m : |x_i - x_i^0| < a_i, \quad i = 1, \dots, m\},$$

которое можно представить декартовым произведением одномерных окрестностей:

$$I_a(x_0) = U_{a_1}(x_1^0) \times \dots \times U_{a_m}(x_m^0).$$

Пусть $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ и есть система уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0, \\ \dots \\ F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = 0, \end{cases} \Leftrightarrow F(x, y) = 0, \quad (*)$$

где отображение $F = (F_1, \dots, F_n): \mathbb{R}^{m+n} \supset G \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируемо и якобиан $\det F'_y \neq 0$ в G .

Зададимся вопросом, при каких условиях эта система разрешима относительно функций $y_1, \dots, y_n$?

Определение 2.11.1 Будем говорить, что система $(*)$ в окрестности точки (x_0, y_0) задает неявное отображение $y = f(x) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, если для каждого $x \in U(x_0)$ найдется единственный $y \in V(y_0)$ такой, что $F(x, y) = 0$.

Для краткости обозначим

$$F'_x(x, y) = \begin{pmatrix} (F_1)'_{x_1} & \dots & (F_1)'_{x_m} \\ \vdots & & \\ (F_n)'_{x_1} & \dots & (F_n)'_{x_m} \end{pmatrix}_{(x,y)}, \quad F'_y(x, y) = \begin{pmatrix} (F_1)'_{y_1} & \dots & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & \\ (F_n)'_{y_1} & \dots & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix}_{(x,y)}.$$

Заметим, что матрица F'_y квадратная. А значит, она обратима тогда и только тогда, когда $\det F'_y \neq 0$.

Теорема 2.11.1 (О неявном отображении) Пусть отображение $F : \mathbb{R}^{m+n} \supset U(x_0, y_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ удовлетворяет условиям:

- 1) $F \in C^1(U(x_0, y_0))$;
- 2) $F(x_0, y_0) = 0$;
- 3) $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует $(m+n)$ -мерная прямоугольная окрестность $I(x_0, y_0) = I_\alpha(x_0) \times I_\beta(y_0) \subset U(x_0, y_0)$, в которой система $(*)$ задает неявно отображение $y = f(x)$, причем $f \in C^1(I_\alpha(x_0))$ и

$$f'(x) = -\left[F'_y(x, f(x))\right]^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)).$$

▷ Воспользуемся методом математической индукции по числу уравнений n . При $n = 1$ утверждение выполнено (теорема о неявной функции 2.10.1).

Пусть утверждение выполнено для размерности $n - 1$. Докажем ее выполнение для n .

Так как определитель n -го порядка $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, то хотя бы один из элементов последней строки отличен от нуля. Пусть это $(F_n)'_{y_n} \neq 0$.

Тогда по теореме о неявной функции (2.10.1), последнее уравнение $F_n(x, y_1, \dots, y_n)$ определяет в некоторой окрестности $\tilde{I}(x_0, y_0)$ функцию $y_n = \tilde{f}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n-1})$ класса C^1 в соответствующей окрестности точки $x_0, y_1^0, \dots, y_{n-1}^0$.

Подставим теперь найденное y_n в первые $(n - 1)$ уравнения системы $(*)$. Получим систему из $n - 1$ уравнения и обозначим:

$$\begin{cases} \Phi_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n-1}) := F_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, \dots, y_{n-1})) = 0, \\ \dots \\ \Phi_{n-1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n-1}) := F_{n-1}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, \dots, y_{n-1})) = 0. \end{cases} \quad (**)$$

Покажем, что для этой системы выполнено индукционное предположение. Имеем: Φ_i класса C^1 в соответствующей окрестности точки $(x_0, y_1^0, \dots, y_{n-1}^0)$, а также $\Phi_i(x_0, y_1^0, \dots, y_{n-1}^0) = 0$. Рассмотрим

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_k} = \frac{\partial F_i}{\partial y_k} + \frac{\partial F_i}{\partial y_n} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_k}, \quad i = 1, \dots, n-1$$

и докажем, что определитель, состоящий из $\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_j}$ отличен от нуля. Положим

$$\Phi_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n-1}) = F_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, \dots, y_{n-1})) \equiv 0,$$

но тогда

$$\frac{\partial \Phi_n}{\partial y_k} = \frac{\partial F_n}{\partial y_k} + \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_k} \equiv 0.$$

Тогда возьмём матрицу Якоби F'_y и к каждому i -му столбцу кроме последнего прибавим последний столбец, умноженный на $\tilde{f}'_{y_i}$. Эти преобразования не меняют определитель. Получим

$$\begin{pmatrix} (F_1)'_{y_1} + (F_1)'_{y_n} \tilde{f}'_{y_1} & \dots & (F_1)'_{y_{n-1}} + (F_1)'_{y_n} \tilde{f}'_{y_{n-1}} & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & & \\ (F_n)'_{y_1} + (F_n)'_{y_n} \tilde{f}'_{y_1} & \dots & (F_n)'_{y_{n-1}} + (F_n)'_{y_n} \tilde{f}'_{y_{n-1}} & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (\Phi_1)'_{y_1} & \dots & (\Phi_1)'_{y_{n-1}} & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & & \\ (\Phi_{n-1})'_{y_1} & \dots & (\Phi_{n-1})'_{y_{n-1}} & (F_{n-1})'_{y_n} \\ 0 & \dots & 0 & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix}$$

По нашему предположению $(F_n)'_{y_n}(x_0, y_0) \neq 0$ и его минор отличен от нуля, следовательно, в некоторой окрестности точки $(x_0, y_1^0, \dots, y_{n-1}^0)$:

$$\begin{vmatrix} (\Phi_1)'_{y_1} & \dots & (\Phi_1)'_{y_{n-1}} \\ \vdots & & \\ (\Phi_{n-1})'_{y_1} & \dots & (\Phi_{n-1})'_{y_{n-1}} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Тогда в силу индукционного предположения система $(**)$ в некоторой окрестности точки $x_0, y_1^0, \dots, y_{n-1}^0$ задает функции

$$y_i = f_i(x), i = 1, \dots, n-1.$$

Для y_n получаем

$$y_n = \tilde{f}(x, f_1(x), \dots, f_{n-1}(x)) =: f_n(x).$$

Осталось доказать формулу для производной. Для найденного отображения f имеем в окрестности точки x_0 :

$$F(x, f(x)) \equiv 0.$$

Дифференцируя это равенство, получим

$$F'_x(x, y) + F'_y(x, y)f'(x, y) = 0, \quad \text{где } y = f(x),$$

откуда следует требуемое. ◀

Пример 2.11.1 Функции $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ заданы системой уравнений

$$\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0, \\ x + y + u + v = 0. \end{cases}$$

Найти u'_x , u'_y , v'_x , v'_y в точке $A(x, y; u, v) = (1, 0; 1, -2)$.

Имеем

$$\begin{aligned} F_1 &= xu + yv - u^3, \quad F_2 = x + y + u + v, \\ \begin{pmatrix} (F_1)'_u & (F_1)'_v \\ (F_2)'_u & (F_2)'_v \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x - 3u^2 & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Big|_A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} (F_1)'_x & (F_1)'_y \\ (F_2)'_x & (F_2)'_y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u & v \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Big|_A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} \Big|_A = - \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

2.12 Обратимость отображения

Теорема 2.12.1 (о локальной обратимости отображения) Пусть $G \subset \mathbb{R}^m$ – открытое множество, отображение $f : G \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f \in C^1(G)$, $\det f' \neq 0$. Тогда в любой точке $x_0 \in G$ оно локально обратимо, т.е. найдутся такие окрестности $A(x_0) \subset G$ и $B(y_0) \subset f(G)$, $y_0 = f(x_0)$, что отображение $f : A(x_0) \rightarrow B(y_0)$ взаимно однозначно.

▷ Пусть отображение f задается системой

$$\begin{cases} y_1 - f_1(x) = 0, \\ \dots \\ y_m - f_m(x) = 0. \end{cases} \quad (*)$$

Обозначим $F_i(x, y) = y_i - f_i(x)$, $i = 1..m$, – непрерывно дифференцируемые функции в области G .

Рассмотрим якобиан

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_m}(x) \end{vmatrix}_{(x^0, y^0)} = (-1)^m \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m}(x) \end{vmatrix}_{(x^0, y^0)} \neq 0.$$

Значит для системы (*) выполнены условия теоремы о неявном отображении. Тогда существуют клеточные окрестности $A(x^0)$ и $B(y^0)$, в которых система (*) определяет переменные $x_1, \dots, x_m$ как неявные (непрерывно-дифференцируемые) функции переменных $y_1, \dots, y_m$. Обозначим эти функции $x_i = \varphi_i(y)$, $i = 1..m$.



Пример 2.12.1 *Отображение, задающее полярные координаты $(\rho, \varphi) \xrightarrow{f} (x, y)$:*

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, & \rho \in [0, +\infty) \\ y = \rho \sin \varphi, & \varphi \in [0, 2\pi). \end{cases}$$

Найдем якобиан:

$$\det f' = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho.$$

Следовательно, локально отображение f обратимо в окрестности любой точки кроме $(0, 0)$. Также оно обратимо как отображение:

$$(0, +\infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : (x, 0), x \geq 0\}.$$

Пример 2.12.2 *Отображение $(\rho, \varphi, \theta) \xrightarrow{f} (x, y, z)$, определяемое функциями*

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \sin \theta, & \rho \in [0, +\infty) \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta, & \varphi \in [0, 2\pi) \\ z = \rho \cos \theta, & \theta \in [0, \pi] \end{cases}$$

соответствует переходу от декартовых координат к сферическим. Найдем дифференциал и якобиан этого отображения.

Матрица Якоби:

$$J(\rho, \varphi, \theta) = \begin{pmatrix} x'_\rho & x'_\varphi & x'_\theta \\ y'_\rho & y'_\varphi & y'_\theta \\ z'_\rho & z'_\varphi & z'_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \sin \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -\rho \sin \theta \end{pmatrix}.$$

Якобиан равен (используем разложение по первой строке):

$$|J| = -\rho^2 \sin \theta.$$

Таким образом, при $\rho > 0$ и $\theta \in (0, \pi)$ это отображение локально обратимо.

Также оно будет обратимым как отображение

$$(0, +\infty) \times (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) : (x, 0, z), x \geq 0, z \in \mathbb{R}\}.$$

2.13 Условный экстремум

Пусть $f: \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\varphi(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)): \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}^n$. При этом $m > n$. Ограничим аргумент функции f условием $\varphi(x) = 0$ и обозначим

$$\Omega = \{x \in E : \varphi_i(x) = 0, i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Определение 2.13.1 Точка $x_0 \in E$ называется точкой **условного максимума** функции $f(x)$ при выполнении условий $\varphi(x) = 0$, если существует окрестность $U(x_0)$, что для $\forall x \in U(x_0) \cap \Omega$ выполнено $f(x_0) \geq f(x)$.

Аналогичным образом определяется точка условного минимума и точки строгих условных экстремумов.

Прямой метод нахождения условного экстремума заключается в следующем.

Из системы связей $\varphi(x) = 0$ выразим переменные $x_1, \dots, x_n$ (или любые n переменных) ($x = (x_1, \dots, x_n)$ через $x_{n+1}, \dots, x_m$ и подставим в функцию $f(x)$). Получим функцию от $m - n$ переменных $x_{n+1}, \dots, x_m$. Далее остается найти обычный (безусловный) экстремум этой функции.

Пример 2.13.1 Найти точки экстремумов функции $f(x, y) = x^2 + y^2$ при условии $x + y - 1 = 0$.

Выразим из уравнения связи y : $y = 1 - x$ и подставим в функцию:

$$g(x) = f(x, 1 - x) = x^2 + (1 - x)^2 = 2x^2 - 2x + 1.$$

Этот квадратный трехчлен имеет минимум в точке $x_0 = \frac{1}{2}$, что соответствует точке $(x_0, y_0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Заметим, что выражение каких-либо n переменных из уравнений связи часто бывает довольно сложно или вовсе невозможно. Для таких случаев применяют метод Лагранжа. Опишем его.

Теорема 2.13.1 (Необходимое условие условного экстремума)

Пусть $f, \varphi_1, \dots, \varphi_n: \mathbb{R}^m \supset E \rightarrow \mathbb{R}$, $f, \varphi_i \in C^1(E)$, $\text{rang } \varphi'(x_0) = n$ ($m, n \in \mathbb{N}$, $m > n$). Если x_0 – точка условного экстремума f с уравнениями связи $\varphi = 0$, то существует $\lambda \in \mathbb{R}^n$:

$$\text{grad } f(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \text{grad } \varphi_i(x_0).$$

▷ Условие $\text{rang } \varphi'(x_0) = n$ означает, что в матрице Якоби $\varphi'(x_0)$ есть ненулевой минор максимального порядка n . Будем считать, что это самый правый минор, содержащий последние n столбцов. Обозначим переменные удобным образом.

Будем рассматривать $\mathbb{R}^m$ как $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{m-n} \times \mathbb{R}^n$, где элементы пространства $\mathbb{R}^{m-n}$ назовем $x = (x_1, \dots, x_{m-n}) \in \mathbb{R}^{m-n}$, а элементы $\mathbb{R}^n$ назовем $y = (y_1, \dots, y_n)$. При этом точка $x_0 = (x^0, y^0)$, где $x^0 \in \mathbb{R}^{m-n}$, $y^0 \in \mathbb{R}^n$. При этом данная функция $f = f(x, y)$ и уравнения связи $\varphi(x, y) = 0$.

Тогда выполнены условия теоремы о неявном отображении и система уравнений $\varphi(x, y) = 0$ задает неявно y как функции от x , то есть в некоторой окрестности $U(x^0)$ существует отображение $\psi: U(x^0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывно-дифференцируемое и такое, что уравнение $\varphi(x, y) = 0$ равносильно $y = \psi(x)$.

Введём функцию $F(x) = f(x, \psi(x))$, $x \in U(x^0)$. Она имеет экстремум в точке x^0 . Тогда для неё выполняется необходимое условия экстремума

$$F'_x(x^0) = f'_x(x^0, \psi(x^0)) + f'_y(x^0, \psi(x^0))\psi'(x^0) = 0 \quad (*)$$

Но также в окрестности $U(x^0)$ выполнено $\varphi(x, \psi(x)) \equiv 0$. Продифференцируем:

$$\varphi'_x(x^0, \psi(x^0)) + \varphi'_y(x^0, \psi(x^0)) \cdot \psi'(x^0) = 0$$

Умножим это равенство на $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ слева (как на строку):

$$\lambda \cdot \varphi'_x(x_0) + \lambda \cdot \varphi'_y(x_0) \cdot \psi'(x^0) = 0 \quad (**)$$

Составим разность (*) и (**):

$$\left(f'_x(x_0) - \lambda \cdot \varphi'_x(x_0)\right) + \left(f'_y(x_0) - \lambda \cdot \varphi'_y(x_0)\right)\psi'(x^0) = 0$$

Выберем $\lambda = f'_y(x_0) \left(\varphi'_y(x_0)\right)^{-1}$. Тогда

$$f'_x(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_x(x_0), \quad f'_y(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_y(x_0),$$

откуда и следует требуемое. ◀

Определение 2.13.2 В условиях теоремы функция

$$L(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x)$$

называется функцией Лагранжа. “Хорошо” найденные λ_i называются множителями Лагранжа.

Теорема 2.13.2 (Достаточное условие условного экстремума)

Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $m > n$, E – открыто в $\mathbb{R}^m$, $f \in C^2(E)$, $\varphi \in C^2(E)$, $\varphi(x_0) = 0$, $x_0 \in E$, $\text{rang } \varphi'(x_0) = n$. Пусть также $N = \{h \in \mathbb{R}^m : d\varphi(x_0, h) = 0\}$, L – функция Лагранжа с хорошо найденными λ . Тогда

1. Если $d^2L(x_0, h)$ положительно определена на N , то x_0 – точка условного минимума.
2. Если $d^2L(x_0, h)$ отрицательно определена на N , то x_0 – точка условного максимума.
3. Если $d^2L(x_0, h)$ принимает значения разных знаков на N , то x_0 не является точкой условного экстремума.

▷ Докажем для случая $m = 2$, $n = 1$. $x_0 = (x^0, y^0)$.

$$f'_x(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_x(x_0), \quad f'_y(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_y(x_0).$$

Пусть $\varphi'_y(x_0) \neq 0$, тогда $\exists U(x_0) \subset \mathbb{R}^2$ и $V(x_0) \subset \mathbb{R}$ $\psi: V(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi \in C^2(V(x_0))$

$$\{(x, y) \in U(x_0) : \varphi(x, y) = 0\} = \{(x, \psi(x)), x \in V(x_0)\}$$

Аналогично предыдущей теореме, введём функцию $F(x) = f(x, \psi(x))$ и

$$F'(x) = f'_x(x, \psi(x)) + f'_y(x, \psi(x))\psi'(x)$$

И из $\varphi(x, \psi(x)) \equiv 0$ получаем

$$\varphi'_x + \varphi'_y \cdot \psi' = 0.$$

Продифференцируем еще раз:

$$F''(x) = f''_{xx}(x, \psi(x)) + 2f''_{xy}(x, \psi(x)) \cdot \psi'(x) + f''_{yy}(x, \psi(x)) \cdot (\psi'(x))^2 + f'_y(x, \psi(x)) \cdot \psi''(x),$$

$$0 = \varphi''_{xx}(x, \psi(x)) + 2\varphi''_{xy}(x, \psi(x)) \cdot \psi'_x + \varphi''_{yy}(x, \psi(x)) \cdot (\psi'(x))^2 + \varphi'_y(x, \psi(x)) \cdot \psi''(x).$$

Умножим второе на λ , вычтем из первого и воспользуемся тем, что $f'_y - \lambda \varphi'_y = 0$ в точке y^0 . Получим в точке x_0 :

$$F''(x) = L''_{xx} + 2L''_{xy} \cdot \psi'_x + L''_{yy} \cdot \psi'^2 = 0$$

Пусть $h = (dx, dy) \in N$. Тогда имея равенство

$$\varphi'_x(x_0)dx + \varphi'_y(x_0)dy = 0$$

выразим dy :

$$dy = -\left(\varphi'_y(x_0)\right)^{-1} \cdot \varphi'_x(x_0)dx$$

$$dy = \psi'(x^0)dx.$$

Запишем дифференциал второго порядка функции F :

$$d^2F(x_0, h) = F''_{xx}(x_0)dx^2 = L''_{xx} \cdot dx^2 + 2L''_{xy} \cdot \psi'(x) \cdot dx^2 + L''_{yy} \cdot \psi'^2 \cdot dx^2 =$$

$$= L''_{xx} \cdot dx^2 + 2L''_{xy}dx dy + L''_{yy}dy^2 = d^2L\left(x_0, (h, \psi'(x_0) \cdot h)\right).$$

Далее пользуемся достаточным условием экстремума (безусловного) для функции F . ◀

Пример 2.13.2 Найти экстремумы функции при данных уравнениях связи

$$u = xyz, \quad x + y - z = 3, \quad x - y - z = 8.$$

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = xyz - \lambda_1(x + y - z - 3) - \lambda_2(x - y - z - 8)$$

$$\begin{cases} yz - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ xz - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ xy + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ x + y - z - 3 = 0 \\ x - y - z - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{11}{4}, y = -\frac{5}{2}, z = -\frac{11}{4}$$

$$d^2L = 0dx^2 + 0dy^2 + 0dz^2 + 2zdx dy + 2ydx dz + 2xdy dz = -\frac{11}{2}dx dy - 5dx dz + \frac{11}{2}dy dz$$

$$d\Phi(x_0) = 0 \Rightarrow \begin{cases} dx + dy - dz = 0 \\ dx - dy - dz = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dz \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$d^L \Big|_N = -5dx^2 < 0$$

следовательно, точка $\left(\frac{11}{4}, -\frac{5}{2}, -\frac{11}{4}\right)$ – точка условного максимума.

Пример 2.13.3 Найти экстремумы функции $f(x, y) = x^2 + 12xy + 2y^2$ при условии $4x^2 + y^2 = 25$.

Запишем матрицы Якоби для функции $f_1(x, y) = 4x^2 + y^2 - 25$:

$$(8x \quad 2y).$$

Её ранг равен 1 и равен числу уравнений связи.

Составим функцию Лагранжа:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 12xy + 2y^2 + \lambda(4x^2 + y^2 - 25).$$

Найдем ее стационарные точки:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 12y + 8\lambda x = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4y + 12x + 2\lambda y = 0, \\ 4x^2 + y^2 = 25. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1 + 4\lambda)x + 6y = 0, \\ 6x + (2 + \lambda)y = 0, \\ 4x^2 + y^2 = 25. \end{cases}$$

Первые два уравнения имеют ненулевое решение при условии

$$\begin{vmatrix} 1 + 4\lambda & 6 \\ 6 & 2 + \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

что дает $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -\frac{17}{4}$.

При $\lambda_1 = 2$ получаем две точки $A(2, -3)$ и $B(-2, 3)$.

При $\lambda_2 = -\frac{17}{4}$ получаем $C(\frac{3}{2}, 4)$, $D(-\frac{3}{2}, -4)$.

Для проверки достаточных условий, запишем второй дифференциал функции Лагранжа:

$$d_{xx}^2 L = (2 + 8\lambda)dx^2 + 24dxdy + (4 + 2\lambda)dy^2.$$

Дифференцируя уравнение связи, получим

$$8xdx + 2ydy = 0.$$

В точке $A(2, -3)$ при $\lambda_1 = 2$ имеем:

$$16dx - 6dy = 0 \Leftrightarrow dy = \frac{8}{3}dx,$$

$$d_{xx}^2 L(A) = 18dx^2 + 24dxdy + 8dy^2 = 2(3dx + 2dy)^2 = 2\left(3 + \frac{8}{3}\right)^2 dx^2 > 0.$$

Следовательно, в точке $A(2, -3)$ условный минимум.

Аналогичным образом получаем, в точке $B(-2, 3)$ - условный минимум, в точках $C(\frac{3}{2}, 4)$ и $D(-\frac{3}{2}, -4)$ - условные максимумы.

3 Неопределенный интеграл

3.1 Понятие первообразной, неопределённого интеграла

Ранее была изучена операция дифференцирования, сопоставляющая функции ее производную. В этом разделе будет изучаться обратная задача, в которой производная известна, а функцию нужно найти.

Замечание 3.1.1 *Ниже под обозначением $\langle a, b \rangle$ будет пониматься произвольный промежуток: отрезок, интервал или полуинтервал.*

Определение 3.1.1 *Первообразной функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется функция $F(x)$ такая, что для всех $x \in \langle a, b \rangle$ выполняется равенство $F'(x) = f(x)$.*

Пример 3.1.1 *Функция $F_1(x) = \frac{x^3}{3}$ будет первообразной для функции $f(x) = x^2$ при $x \in (-\infty, +\infty)$, но эта первообразная не единственна. Так, функции $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + 5$ или $F_3(x) = \frac{x^3}{3} - \pi^e$ также будут ее первообразными.*

Пример 3.1.2 *Функция $F(x) = \operatorname{arctg} x$ является первообразной для функции $\frac{1}{1+x^2}$ при всех $x \in \mathbb{R}$, так как $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$.*

Пример 3.1.3 *Функция $F(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ является первообразной для функции $\frac{1}{1+x^2}$ как при $x > 0$, так и при $x < 0$.*

Вопрос об описании всех первообразных данной функции решается с помощью следующей теоремы.

Теорема 3.1.1 (О двух первообразных) *Пусть $F(x)$ – первообразная для $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$. Для того, чтобы $\Phi(x)$ также была первообразной для $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$, необходимо и достаточно, чтобы*

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad x \in \langle a, b \rangle.$$

▷ Необходимость. Пусть $\Psi(x) = F(x) - \Phi(x)$, где $F(x)$ и $\Phi(x)$ – первообразные для $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$. Тогда $\forall x \in \langle a, b \rangle$

$$\Psi'(x) = (F(x) - \Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Согласно теореме Лагранжа, для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ таких, что $x_1 < x_2$,

$$\Psi(x_2) - \Psi(x_1) = \Psi'(\xi)(x_2 - x_1) = 0, \quad \xi \in (x_1, x_2).$$

Значит, $\Psi(x) \equiv C$.

Достаточность. Пусть на $\langle a, b \rangle$ выполнено условие $F(x) - \Phi(x) = C$. Тогда на этом промежутке $\Phi(x) = F(x) + C$, а следовательно

$$\Phi'(x) = F'(x) + C' = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x).$$

То есть $\Phi(x)$ является первообразной для функции $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$. ◀

Определение 3.1.2 *Неопределённым интегралом функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется множество всех её первообразных на этом промежутке. Неопределённый интеграл обозначается следующим образом:*

$$\int f(x)dx \quad \text{или} \quad \int f dx,$$

где

- ✓ $\int$ – знак неопределённого интеграла;
- ✓ $f(x)$ – подынтегральная функция;
- ✓ $f(x)dx$ – подынтегральное выражение;
- ✓ x – переменная интегрирования.

Следствие 3.1.2 *Если $F(x)$ – какая-либо первообразная функции $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$, то неопределённый интеграл функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b \rangle$ равен*

$$\int f(x)dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Заметим, что для краткости информацию о том, что рассматривается промежуток $\langle a, b \rangle$, часто опускают. Например, вместо

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + \begin{cases} c_1, & x < 0 \\ c_2, & x > 0 \end{cases}$$

пишут

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C,$$

подразумевая, что C – кусочно-постоянная.

Замечание 3.1.2 Полезно отметить, что не каждая функция имеет первообразную. Так как производная дифференцируемой функции не может иметь разрывов первого рода, то любая функция, имеющая на $\langle a, b \rangle$ разрыв первого рода, не имеет на $\langle a, b \rangle$ первообразной.

Позже, при изучении определенного интеграла Римана будет показано, что каждая непрерывная на $\langle a, b \rangle$ функция имеет на этом множестве первообразную.

Замечание 3.1.3 Первообразные существуют не только у непрерывных функций. Производная дифференцируемой функции может иметь разрывы второго рода. Например,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases},$$

Детали остаются читателю.

Для практических целей часто полезно следующее определение.

Определение 3.1.3 Функция $F(x)$ называется обобщенной первообразной функции $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$, если $F(x) \in C\langle a, b \rangle$ и $F'(x) = f(x)$ всюду на $\langle a, b \rangle$, кроме не более чем конечного числа точек.

Пример 3.1.4 Легко проверить, что обобщенной первообразной функции $y = \operatorname{sign} x$ на $\mathbb{R}$ является функция $y = |x|$.

3.2 Таблица неопределённых интегралов

Ниже приведена таблица интегралов, часто используемых на практике.

$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C = -\arccos \frac{x}{a} + C$	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, \quad a \neq 0 \text{ («длинный логарифм»)}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C \text{ («высокий логарифм»)}$$

▷ В качестве примера приведено доказательство для формулы

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, \quad a \neq 0.$$

Для доказательства достаточно показать, что производная правой части равна подынтегральной функции.

$$\begin{aligned} \left(\ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C \right)' &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 \pm a^2}} \right) = \\ &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot \left(\frac{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}. \end{aligned}$$



Важно отметить, что каждая из формул, написанных выше, рассматривается на тех промежутках вещественной оси, на которых определена соответствующая подынтегральная функция. Если таких промежутков несколько, то произвольные постоянные в правой части, вообще говоря, различны.

3.3 Свойства неопределенного интеграла

Теорема 3.3.1 (Интеграл и производная) Пусть существует $\int f(x)dx$ на $\langle a, b \rangle$, тогда на $\langle a, b \rangle$:

1. $\left(\int f(x)dx \right)' = f(x).$
2. $d \left(\int f(x)dx \right) = f(x)dx.$

▷ 1. Так как $\int f(x)dx = F(x) + C$, то

$$\left(\int f(x)dx \right)' = (F(x) + C)' = f(x).$$

2. Доказывается аналогично и предлагается в качестве упражнения. Прямо из определения легко получается и следующая важная лемма:



Лемма 3.3.1 Если $F(x)$ дифференцируема на $\langle a, b \rangle$, то $\int dF(x) = F(x) + C$.

Следующая теорема широко применяется на практике.

Теорема 3.3.2 (Линейность неопределенного интеграла) Пусть на $\langle a, b \rangle$ существуют неопределенные интегралы $\int f(x)dx$ и $\int g(x)dx$, $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$. Тогда

$$\int (\alpha f + \beta g)dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx.$$

▷ По предыдущему свойству,

$$\left(\alpha \int f dx + \beta \int g dx \right)' = \alpha f(x) + \beta g(x),$$

то есть $\alpha \int f dx + \beta \int g dx$ – первообразная для $\alpha f + \beta g$ на $\langle a, b \rangle$, а значит равенство установлено. ◀

Пример 3.3.1 Вычислить интеграл

$$\int \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + 5}{x} dx.$$

По свойству линейности,

$$\int \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + 5}{x} dx = \int x dx + \int x^{-1/3} dx + 5 \int \frac{dx}{x} = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} x^{2/3} + 5 \ln |x| + C.$$

Пример 3.3.2 Вычислить интеграл

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}.$$

Так как $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, то

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C.$$

Теорема 3.3.3 (Формула замены переменной) Пусть на $\langle a, b \rangle$ существует неопределенный интеграл $\int f(x)dx$, $\varphi(t) : \langle \alpha, \beta \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, дифференцируема на $\langle \alpha, \beta \rangle$, тогда

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

▷ Пусть $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$, тогда, согласно теореме о производной сложной функции, $F(\varphi(t))$ – первообразная для функции $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ на $\langle \alpha, \beta \rangle$, откуда и следует равенство. ◀

Пример 3.3.3 Вычислить интеграл

$$\int x e^{x^2} dx.$$

Пусть $x^2 = t$, тогда $d(x^2) = dt$ или $2x dx = dt$, а значит

$$\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{1}{2} e^t + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$$

Пример 3.3.4 Вычисление предыдущего интеграла можно оформить и иначе, если dx трактовать, как дифференциал.

$$\int x e^{x^2} dx = \int e^{x^2} d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{2} \int e^{x^2} dx^2 = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

Данный способ оформления называется занесением под знак дифференциала.

Теорема 3.3.4 (Формула интегрирования по частям) Пусть u, v дифференцируемы на $\langle a, b \rangle$ и на $\langle a, b \rangle$ существует неопределенный интеграл $\int v du$, тогда на $\langle a, b \rangle$

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

▷ Действительно, если рассмотреть дифференциал от правой части равенства, то получим

$$d\left(uv - \int v du\right) = d(uv) - d\left(\int v du\right) = d(uv) - v du = u dv,$$

так как $d(uv) = u dv + v du$. Отсюда следует требуемое. ◀

Пример 3.3.5 Вычислить интеграл

$$\int x \sin x dx.$$

Пусть $u = x$, тогда $du = dx$, $dv = \sin x dx$ и $v = -\cos x$. Значит,

$$\int x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \sin x dx \\ v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

Пример 3.3.6 Вычислить интеграл

$$\int (x^2 + 2x)e^x dx.$$

Проинтегрируем по частям, получим

$$\int (x^2 + 2x)e^x dx = \left| \begin{array}{l} u = x^2 + 2x \\ du = (2x + 2)dx \\ dv = e^x dx \\ v = e^x \end{array} \right| = (x^2 + 2x)e^x - \int (2x + 2)e^x dx.$$

В результате степень многочлена перед экспонентой уменьшилась. Проинтегрируем по частям снова,

$$\int (2x + 2)e^x = \left| \begin{array}{l} u = 2x + 2 \\ du = 2dx \\ dv = e^x dx \\ v = e^x \end{array} \right| = (2x + 2)e^x - 2 \int e^x dx = (2x + 2)e^x - e^x + C.$$

Окончательно,

$$\int (x^2 + 2x)e^x dx = (x^2 + 2x)e^x - (2x + 2)e^x + e^x + C.$$

Замечание 3.3.1 Формулу интегрирования по частям удобно применять для интегралов вида

$$\int P_n(x)a^{\alpha x} dx, \quad \int P_n(x) \sin(\alpha x) dx, \quad \int P_n(x) \cos(\alpha x) dx,$$

где $P_n(x)$ – многочлен степени n .

Пример 3.3.7 Вычислить интеграл

$$\int e^x \sin x dx.$$

Проинтегрируем по частям, получим

$$\int e^x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = e^x \\ du = e^x dx \\ dv = \sin x dx \\ v = -\cos x \end{array} \right| = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx.$$

еще раз проинтегрируем по частям, получим

$$\int e^x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} u = e^x \\ du = e^x dx \\ dv = \cos x dx \\ v = \sin x \end{array} \right| = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx.$$

В итоге,

$$\int e^x \sin x dx = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx,$$

откуда

$$\int e^x \sin x dx = \frac{-e^x \cos x + e^x \sin x}{2} + C.$$

Интегралы такого типа, как рассмотрен выше, называются самосводящимися.

4 Равномерная непрерывность функции

В этой части будем рассматривать случай отображения в метрических или нормированных пространствах.

Пусть (X, ρ_X) и (Y, ρ_Y) – метрические пространства, $(X, \|\cdot\|_X)$ и $(Y, \|\cdot\|_Y)$ – нормированные пространства. Отображение $f : X \supset E \rightarrow Y$.

Определение 4.0.1 Отображение $f : X \supset E \rightarrow Y$ называется равномерно непрерывным на множестве $D \subset E$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in D : \rho_X(x_1, x_2) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon.$$

Для нормированных пространств определение отображения f , равномерно непрерывного на D имеет вид:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in D : \|x_1 - x_2\| < \delta \Rightarrow \|f(x_1) - f(x_2)\| < \varepsilon.$$

Полезно сравнить определения равномерной непрерывности и непрерывности функции на множестве. Функция f непрерывна на множестве $D \subset E$, если она непрерывна в каждой точке $x_0 \in D$, то есть

$$\forall x_0 \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D : \rho_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Отличие определения равномерной непрерывности от непрерывности на множестве состоит в том, что в определении равномерной непрерывности число δ зависит только от ε , тогда как в определении непрерывности функции δ зависит от ε и от точки x_0 .

Пример 4.0.1 Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ на множестве $[0, +\infty)$. Докажем, что на этом множестве данная функция будет равномерно непрерывна.

Возьмем произвольное число $\varepsilon > 0$ и два значения аргумента из промежутка $[0, +\infty)$ и составим разность

$$f(x') - f(x'') = \frac{1}{1+x'^2} - \frac{1}{1+x''^2} = \frac{x''^2 - x'^2}{(1+x'^2)(1+x''^2)} = \frac{(x'' - x')(x' + x'')}{(1+x'^2)(1+x''^2)}.$$

Оценим модуль этой разности, используя неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим $\left(x \leq \frac{1+x^2}{2}\right)$:

$$|f(x') - f(x'')| \leq \left(\frac{x'}{1+x'^2} + \frac{x''}{1+x''^2}\right) \cdot |x' - x''| \leq \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) |x' - x''| = |x' - x''|.$$

Отсюда следует, что, если взять $\delta = \varepsilon$, то из неравенства $|x' - x''| < \delta$ будет следовать неравенство $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, что и требовалось доказать.

Лемма 4.0.1 Если функция равномерно непрерывна на множестве D , то она непрерывна на этом множестве.

▷ Пусть $x_0 \in D$. Так как функция f равномерно непрерывна на D , то по $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$, что для любых $x_1, x_2 \in D$: $|x_1 - x_2| < \delta$ будет выполнено $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. В частности, для $x_1 = x_0$ это утверждение верно, что и означает непрерывность f в точке x_0 . ◀

Обратное неверно.

Пример 4.0.2 Пусть $f(x) = x^2$ и $G = [0, +\infty)$. Отметим, что данная функция будет непрерывной в каждой точке данного промежутка. Докажем, что эта непрерывность не будет равномерной на G .

Возьмем два значения аргумента $x' = n + \frac{1}{n}$ и $x'' = n$ $n \in \mathbb{N}$, которые будут принадлежать заданному промежутку. Тогда будет справедливо неравенство

$$|f(x') - f(x'')| = |x'^2 - x''^2| = \frac{1}{n} \left(2n + \frac{1}{n}\right) > 2.$$

Следовательно, если взять $\varepsilon_0 = 2$, то, какое бы число $\delta > 0$ мы ни взяли, мы сможем найти число $n \in \mathbb{N}$ такое, что $|x' - x''| = \frac{1}{n} < \delta$, но при этом $|f(x') - f(x'')| > \varepsilon_0$. Это означает, что равномерной непрерывности функции на данном промежутке нет.

Теорема 4.0.1 (Кантора о равномерной непрерывности) *Функция, непрерывная на компакте, равномерно непрерывна на нем.*

▷ Пусть K – компакт в X , $f : K \rightarrow Y$, $f \in C(K)$. Возьмем $\varepsilon > 0$ и, пользуясь непрерывностью f для каждой точки $x_0 \in K$ найдем окрестность $U_{\delta_{x_0}}(x_0)$ так, что

$$\forall x \in K \cap U_{\delta}(x_0) \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x_0)) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Множество окрестностей $U_{\delta_{x_i}/2}$, $x \in K$ образует покрытие компакта K из которого, по определению компакта, можно выделить конечное покрытие

$$U_{\delta_{x_1}/2}, U_{\delta_{x_2}/2}, \dots, U_{\delta_{x_n}/2}.$$

Пусть $\delta = \min\left(\frac{\delta_{x_1}}{2}, \dots, \frac{\delta_{x_n}}{2}\right)$. Возьмем $y_1, y_2 \in K$ и $\rho_X(y_1, y_2) < \delta$. Найдется окрестность $U_{\delta_{x_i}/2}$, содержащая y_1 . Рассмотрим $\rho_X(y_2, x_i)$ и применим неравенство треугольника:

$$\rho_X(y_2, x_i) \leq \rho_X(y_2, y_1) + \rho_X(y_1, x_i) < \delta + \frac{\delta_{x_i}}{2} < \delta_{x_i},$$

то есть $y_1, y_2 \in U_{\delta_{x_i}}(x_i)$. Но тогда

$$\rho_Y(f(y_1), f(y_2)) \leq \rho_Y(f(y_1), f(x_i)) + \rho_Y(f(x_i), f(y_2)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что и означает равномерную непрерывность f на K . ◀

Заметим, что в условии Теоремы отрезок нельзя заменить на интервал или полуинтервал.

Отображение f не является равномерно непрерывным на множестве D , если

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x_1, x_2 \in D : \rho_X(x_1, x_2) < \delta, \rho_Y(f(x_1), f(x_2)) \geq \varepsilon.$$

Пример 4.0.3 *Функция $f(x) = 1/x$ непрерывна на $(0, 1)$, но не является равномерно непрерывной на нем.*

Возьмем $x_1 = \frac{1}{n}$, $x_2 = \frac{1}{2n}$. Так как $|x_1 - x_2| = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$, то эту разность можно сделать сколь угодно малой, выбрав достаточно большое n . В то же время, $|f(x_1) - f(x_2)| = 2n - n = n$ становится сколь угодно большим и не может быть $< \varepsilon$.

Для функции на промежутке в $\mathbb{R}$ есть довольно простое достаточное условие равномерной непрерывности.

Теорема 4.0.2 (О производной и равномерной непрерывности)

Пусть $f : \mathbb{R} \supset \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, f дифференцируема на (a, b) и f' ограничена. Тогда f равномерно непрерывна на $\langle a, b \rangle$.

▷ Пусть $|f'(x)| \leq C$ при $x \in (a, b)$. Для $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ имеем по теореме Лагранжа

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| \cdot |x_1 - x_2| \leq C|x_1 - x_2|,$$

где ξ лежит между x_1 и x_2 . Тогда выберем $\delta < \varepsilon/C$ в определении равномерной непрерывности. ◀

5 Определённый интеграл Римана

5.1 Понятие интегральной суммы и интеграла Римана

Определение 5.1.1 Говорят, что на отрезке $[a, b]$ введено разбиение τ , если введена система точек x_i , $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, удовлетворяющая условию

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Замечание 5.1.1 Обычно вводят следующие обозначения:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Определение 5.1.2 Величина $\lambda(\tau) = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} \Delta x_i$ называется мелкостью (рангом) разбиения (дробления).

Определение 5.1.3 Говорят, что на отрезке $[a, b]$ введено разбиение (или оснащенное разбиение) (τ, ξ) , если на нем введено разбиение τ и выбрана система точек ξ_i , $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ таким образом, что $\xi_i \in \Delta_i$.

Определение 5.1.4 Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция $f(x)$ и введено разбиение (τ, ξ) . Величина

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется интегральной суммой для функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, отвечающей разбиению (τ, ξ) .

Определение 5.1.5 Пусть функция $f(x)$ задана на отрезке $[a, b]$. Говорят, что число I является интегралом Римана от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta, \forall \xi \Rightarrow |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

При этом пишут

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Замечание 5.1.2 Проще, но с некоторыми оговорками, последнее определение можно переписать в виде

$$I = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Замечание 5.1.3 Понятие предела интегральных сумм, вообще говоря, не является частным случаем понятия предела функции, так как интегральная сумма является функцией разбиения, а не его мелкости. В дальнейшем мы часто будем писать $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, оставляя детальную расшифровку читателю.

Замечание 5.1.4 Аналогично определению предела функции по Гейне, сформулируем равносильное определение интеграла с помощью последовательностей:

Число I называется интегралом Римана функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$, если для любой последовательности оснащенных разбиений (τ_n, ξ_n) отрезка $[a, b]$ такой, что мелкость разбиений $\lambda(\tau_n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$ выполнено $\sigma_{\tau_n}(f, \xi_n) \rightarrow I$ при $n \rightarrow +\infty$.

Определение 5.1.6 Функция $f(x)$, для которой существует интеграл Римана по отрезку $[a, b]$ называется интегрируемой по Риману на этом отрезке (или просто интегрируемой) и обозначается $f \in R[a, b]$.

Пример 5.1.1 Легко показать, что постоянная функция $y = C$ интегрируема по любому отрезку $[a, b]$, причем

$$\int_a^b C dx = C(b - a).$$

Действительно, вводя произвольное разбиение (τ, ξ) отрезка $[a, b]$,

$$\sigma_\tau(y, \xi) = \sum_{i=1}^n C \Delta x_i = C \sum_{i=1}^n \Delta x_i = C(b - a),$$

откуда и следует требуемое.

Пример 5.1.2 Не всякая функция интегрируема. Оказывается, что функция Дирихле

$$d(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

не интегрируема ни на каком отрезке. Для примера будем рассматривать отрезок $[0, 1]$ и пусть τ – разбиение этого отрезка.

Выберем в каждом отрезке Δ_i точку $\xi_i \in \mathbb{Q}$. Тогда

$$\sigma_\tau(d, \xi) = \sum_{i=1}^n d(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1.$$

Теперь выберем в каждом отрезке Δ_i точку $\xi_i \in \mathbb{I}$. Тогда

$$\sigma_\tau(d, \xi) = \sum_{i=1}^n d(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 0 \Delta x_i = 0.$$

Тем самым, при стремлении $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, предел зависит от выбора средних точек ξ , что противоречит определению интеграла.

Для дальнейшего изложения удобно немного расширить определение интеграла Римана.

Определение 5.1.7 По определению полагают

$$\int_a^a f(x) dx = 0,$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx, \quad a < b.$$

5.2 Суммы Дарбу и их свойства. Необходимое условие интегрируемости

Для изучения вопросов существования интеграла Римана, полезно рассмотреть две «крайние интегральные суммы», которые, на самом деле, интегральными являются не всегда.

Определение 5.2.1 Пусть функция $f(x)$ задана на отрезке $[a, b]$ и τ – некоторое разбиение этого отрезка. Величины

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x),$$

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x)$$

называют верхней и нижней суммами Дарбу для функции $f(x)$, отвечающими разбиению τ , соответственно.

Замечание 5.2.1 Из определения верхней и нижней сумм Дарбу очевидно неравенство

$$s_\tau(f) \leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f)$$

для любых оснащенных разбиений (τ, ξ) отрезка $[a, b]$.

Лемма 5.2.1 Ограниченность f сверху (снизу) равносильна конечности верхней суммы $S_\tau(f)$ (нижней суммы $s_\tau(f)$).

▷ Очевидно. ◀

Замечание 5.2.2 Если $f \in C[a, b]$, то, согласно теореме Вейерштрасса, $m_i = \min_{x \in \Delta_i} f(x)$, $M_i = \max_{x \in \Delta_i} f(x)$, а потому нижняя и верхняя суммы Дарбу для непрерывной функции являются ее наименьшей и наибольшими интегральными суммами, соответственно.

В общем случае последнее замечание, конечно, не выполняется, но справедливо следующее утверждение.

Лемма 5.2.2 Справедливы равенства

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi), \quad s_\tau(f) = \inf_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

▷ Докажем первое равенство. То, что $S_\tau(f) \geq \sigma_\tau(f, \xi)$ уже отмечено в замечании 5.2.1. Пусть f ограничена сверху на $[a, b]$. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, по определению супремума,

$$\exists \xi_i \in \Delta_i : M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} < f(\xi_i), \quad i = 1 \dots n.$$

Домножим каждое неравенство на Δx_i и сложим по i , получим

$$\sum_{i=1}^n \left(M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

или

$$\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \varepsilon < \sigma_\tau(f, \xi),$$

что и означает, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется набор точек ξ такой, что

$$S_\tau(f) - \varepsilon < \sigma_\tau(f, \xi),$$

и $S_\tau(f) \geq \sigma_\tau(f, \xi)$. Тем самым проверено, что

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Если же f не ограничена сверху на $[a, b]$, то f не ограничена хотя бы на одном Δ_i . Пусть, для определенности, на Δ_1 . Тогда существует последовательность ξ_1^n , что $f(\xi_1^n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Пусть $\xi_i \in \Delta_i$, $i \geq 2$. Тогда

$$\sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi) \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(f(\xi_1^n) \Delta x_1 + \sum_{i=2}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right) = +\infty = S_\tau(f)$$



Определение 5.2.2 Пусть на отрезке $[a, b]$ введены разбиения τ_1 и τ_2 . Говорят, что разбиение τ_1 является измельчением разбиения τ_2 , если $\tau_2 \subset \tau_1$.

Лемма 5.2.3 Пусть $\tau_2 \subset \tau_1$, тогда

$$S_{\tau_2}(f) \geq S_{\tau_1}(f), \quad s_{\tau_1}(f) \geq s_{\tau_2}(f),$$

то есть при измельчении разбиения верхние суммы Дарбу не увеличиваются, а нижние – не уменьшаются.

▷ Достаточно доказать лемму для случая, когда измельчение τ_1 получается из τ_2 добавлением одной точки $\hat{x} \in (x_{k-1}, x_k)$. Тогда

$$S_{\tau_2}(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M_k \Delta x_k.$$

Пусть

$$M'_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, \hat{x}]} f(x), \quad M''_k = \sup_{x \in [\hat{x}, x_k]} f(x),$$

тогда

$$M_k \geq M'_k, \quad M_k \geq M''_k$$

и

$$M_k \Delta x_k = M_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M_k(x_k - \hat{x}) \geq M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}),$$

откуда

$$S_{\tau_2}(f) \geq \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}) = S_{\tau_1}(f).$$

Второе неравенство доказывается аналогично. ◀

Лемма 5.2.4 Пусть τ_1 и τ_2 – разбиения отрезка $[a, b]$, тогда

$$s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f),$$

то есть любая нижняя сумма Дарбу не превосходит любой верхней суммы Дарбу.

▷ Разбиение $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a, b]$, причем $\tau_1 \subset \tau$, $\tau_2 \subset \tau$. По лемме 5.2.3 и замечанию 5.2.1,

$$s_{\tau_1}(f) \leq s_{\tau}(f) \leq S_{\tau}(f) \leq S_{\tau_2}(f),$$

что и доказывает утверждение. ◀

Определение 5.2.3 Пусть функция задана и ограничена на $[a, b]$. Величины

$$I^*(f) = \inf_{\tau} S_{\tau}(f), \quad I_*(f) = \sup_{\tau} s_{\tau}(f)$$

называются верхним и нижним интегралами Дарбу соответственно.

Замечание 5.2.3 Для любых разбиений τ_1 и τ_2 отрезка $[a, b]$ выполнено неравенство

$$s_{\tau_1}(f) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S_{\tau_2}(f).$$

Теорема 5.2.1 (Необходимое условие интегрируемости) Пусть $f \in R[a, b]$, тогда f ограничена на $[a, b]$.

▷ Пусть f , например, не ограничена сверху. Тогда $S_\tau(f) = +\infty$ для любого разбиения τ . Поэтому для любого числа I и разбиения τ , найдется такое оснащенное разбиение (τ, ξ) , что

$$\sigma_\tau(f, \xi) > I + 1.$$

Значит, никакое число I пределом интегральных сумм не является. ◀

5.3 Критерии Дарбу и Римана интегрируемости функции

Теорема 5.3.1 (Критерии интегрируемости) Пусть f задана на $[a, b]$. Тогда следующие утверждения равносильны:

1. $f \in R[a, b]$;

2. Критерий Дарбу:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon;$$

3. Критерий Римана:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tau : S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon;$$

4. f ограничена и $I_* = I^* (= I)$.

▷

✓ Докажем $1 \Rightarrow 2$. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \forall \xi \Rightarrow |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3},$$

откуда

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_\tau(f, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Переходя в правой части неравенства к супремуму по ξ , а в левой части к инфимуму, получается

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq s_\tau(f) \leq S_\tau(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3},$$

откуда

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

✓ Переход $2 \Rightarrow 3$ очевиден.

✓ Докажем $3 \Rightarrow 4$. Пусть $\varepsilon > 0$ и разбиение τ такое, что $S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon$. Заметим, что тогда f ограничена. Так как (из определения и свойств интегралов Дарбу)

$$s_\tau \leq I_* \leq I^* \leq S_\tau,$$

то $0 \leq I^* - I_* < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. Следовательно, $I_* = I^*$.

✓ И, наконец, докажем $4 \Rightarrow 1$. Пусть $I^* = I_* = I$. Тогда для $\varepsilon > 0$

$$I_* = \sup_{\tau} s_{\tau} \Rightarrow \exists \tau_1 : s_{\tau_1} > I_* - \varepsilon/4,$$

$$I^* = \inf_{\tau} S_{\tau} \Rightarrow \exists \tau_2 : S_{\tau_2} < I^* + \varepsilon/4.$$

Пусть теперь τ – произвольное разбиение мелкости $\lambda(\tau) < \delta$ (значение δ выберем позже). Дополним его точками разбиений τ_1 и τ_2 и рассмотрим разбиение $\tilde{\tau} = \tau \cup \tau_1 \cup \tau_2$.

Пусть k – число точек в разбиении $\tau_1 \cup \tau_2$, $M = \sup_{[a,b]} f$, $m = \inf_{[a,b]} f$. Будем считать, что $m < M$ (иначе $f = \text{const} \in R[a, b]$).

Оценим наибольшее отклонение нижней суммы Дарбу разбиения τ по сравнению с его измельчением $\tilde{\tau}$. Так как к τ добавились k точек, то значение слагаемых суммы s_τ могло измениться на k отрезках разбиения. На каждом таком отрезке слагаемое $m_i \Delta x_i$ увеличилось не более, чем на $\delta(M_i - m_i) \leq \delta(M - m)$. Значит, вся сумма s_τ могла вырасти не больше, чем на $\delta k(M - m)$:

$$s_{\tilde{\tau}} - s_{\tau} \leq k\delta(M - m).$$

Аналогично, верхняя сумма S_τ при добавлении точек $\tau_1 \cup \tau_2$ может уменьшиться не более, чем на такую же величину:

$$S_{\tau} - S_{\tilde{\tau}} \leq k\delta(M - m).$$

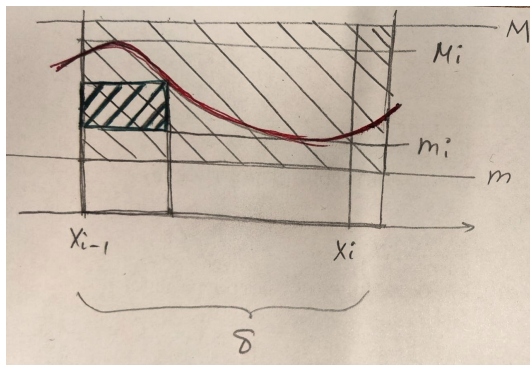


Рис. 3: Изменение нижней суммы s_τ на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ при добавлении одной точки. Зеленая штриховка – реальное изменение, серая штриховка – максимально возможное изменение (с запасом)

Таким образом, имеем

$$s_{\tau} \geq s_{\tilde{\tau}} - k\delta(M - m) \geq s_{\tau_1} - k\delta(M - m) > I - k\delta(M - m) - \varepsilon/4,$$

$$S_\tau \leq S_{\tilde{\tau}} + k\delta(M - m) \leq S_{\tau_2} + k\delta(M - m) < I + k\delta(M - m) + \varepsilon/4,$$

откуда

$$S_T - s_T < 2k\delta(M - m) + \varepsilon/2.$$

Теперь понятно, как надо выбирать δ . Возьмем

$$\delta = \min \left\{ \lambda(\tau_1), \lambda(\tau_2), \frac{\varepsilon}{4k(M-m)} \right\}.$$

Тогда для любого τ мелкостью меньше δ имеем $S_\tau - s_\tau < \varepsilon$.

Осталось заметить, что из неравенств

$$s_T \leq \sigma_T(\xi) \leq S_T, \quad s_T \leq I_* = I = I^* \leq S_T$$

следует для любого оснащения ξ : $|\sigma_\tau(\xi) - I| < S_\tau - s_\tau < \varepsilon$, что и означает $f \in R[a, b]$.

Определение 5.3.1 Пусть функция $f(x)$ задана на множестве E . Коллeбанием функции на этом множестве называется величина

$$\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} |f(x) - f(y)|.$$

Из определений верхней и нижней граней легко получить, что

$$\omega(f, E) = \sup_{x \in E} f(x) - \inf_{x \in E} f(x).$$

Замечание 5.3.1 В критериях Дарбу и Римана разность $S_\tau - s_\tau$ можно заменять на

$$S_\tau - s_\tau = \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i,$$

где $\omega_i(f) = M_i - m_i$ – колебание функции f на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$.

5.4 Свойства интегрируемых функций

Ниже приведены основные свойства интегрируемых функций, используемые в дальнейшем.

Теорема 5.4.1 (Свойства интегрируемых функций) Пусть $f(x), g(x) \in R[a, b]$, тогда

1. $\alpha f(x) + \beta g(x) \in R[a, b]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
2. $f(x)g(x) \in R[a, b]$.
3. $|f(x)| \in R[a, b]$.
4. Если $|f(x)| \geq C > 0$ на $[a, b]$, то $\frac{1}{f(x)} \in R[a, b]$.
5. Пусть $[c, d] \subset [a, b]$, тогда $f(x) \in R[c, d]$.

▷ 1. Так как

$$\begin{aligned} |\alpha f(x) + \beta g(x) - \alpha f(y) - \beta g(y)| &\leq |\alpha| |f(x) - f(y)| + |\beta| |g(x) - g(y)| \leq \\ &\leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части получается, что

$$\omega(\alpha f + \beta g, E) \leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E).$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a, b]$, то по замечанию 5.3.1

$$\exists \delta_1 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_1 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha| + 1)}.$$

Аналогично, так как $g \in R[a, b]$, то по замечанию 5.3.1

$$\exists \delta_2 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_2 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}.$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда для любого τ такого, что $\lambda(\tau) < \delta$ выполняется

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i(\alpha f + \beta g) \Delta x_i &\leq |\alpha| \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i + |\beta| \sum_{i=1}^n \omega_i(g) \Delta x_i \leq \\ &\leq \frac{|\alpha| \varepsilon}{2(|\alpha| + 1)} + \frac{|\beta| \varepsilon}{2(|\beta| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит, по критерию Дарбу, $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$.

2. Так как $f, g \in R[a, b]$, то по необходимому условию они ограничены на $[a, b]$, то есть

$$\exists C : |f(x)| < C, |g(x)| < C, \forall x \in [a, b].$$

Кроме того, так как

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \leq \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(y)| + |g(y)||f(x) - f(y)| \leq C(\omega_i(f) + \omega_i(g)), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части неравенства, получим, что

$$\omega_i(fg) \leq C(\omega_i(f) + \omega_i(g)).$$

Дальнейшие обоснования проводятся так же, как в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

3. Так как

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \leq \omega_i(f),$$

то, переходя к супремуму в левой части неравенства, получается, что

$$\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f).$$

Дальнейшие обоснования проводятся так же, как в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

4. Так как

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{f(x)f(y)} \right| \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{C^2} \leq \frac{\omega_i(f)}{C^2},$$

то, переходя к супремуму в левой части неравенства, получается, что

$$\omega_i\left(\frac{1}{f}\right) \leq \frac{\omega_i(f)}{C^2}.$$

Дальнейшие обоснования проводятся так же, как в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

5. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a, b]$, то, согласно критерию Дарбу,

$$\exists \delta : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon.$$

Пусть τ' – произвольное разбиение отрезка $[c, d]$ такое, что $\lambda(\tau') < \delta$. Дополним его до разбиения τ отрезка $[a, b]$ так, чтобы $\lambda(\tau) < \delta$, введя разбиения отрезков $[a, c]$ и $[d, b]$, но не добавляя новых точек в отрезок $[c, d]$. Тогда

$$\sum_{[c,d]} \omega_i(f) \Delta x_i \leq \sum_{[a,b]} \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon,$$

так как все слагаемые, входящие в левую сумму, входят и в правую, и $\omega_i(f) \geq 0$. Тем самым показано, что $f \in R[c, d]$. $\blacktriangleleft$

Для дальнейшего изложения потребуется еще одно важное свойство интегрируемых функций, которое сформулировано ниже.

Теорема 5.4.2 Пусть $f(x) \in R[a, c]$, $f(x) \in R[c, b]$, тогда $f(x) \in R[a, b]$.

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Так как функция $f \in R[a, c]$, то по критерию Римана

$$\exists \tau_1 : \sum_{[a,c]} \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $f \in R[c, b]$, то по критерию Римана

$$\exists \tau_2 : \sum_{[c,b]} \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Разбиение $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a, b]$, причем

$$\sum_{[a,b]} \omega_i(f) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} \omega_i(f) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, по критерию Римана, $f \in R[a, b]$. $\blacktriangleleft$

5.5 Классы интегрируемых функций

Теорема 5.5.1 (Интегрируемость непрерывной функции)

Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция интегрируема на нем, т.е.

$$(f \in C[a, b]) \Rightarrow (f \in R[a, b]).$$

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нем по теореме Кантора, а значит

$$\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Пусть τ – разбиение отрезка $[a, b]$, причем $\lambda(\tau) < \delta$, тогда

$$\omega_i(f) < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

и

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon.$$

Значит, по критерию Римана, $f \in R[a, b]$. ◀

Теорема 5.5.2 (Конечное число точек разрыва) Пусть f задана и ограничена на $[a, b]$. Пусть, кроме того, множество точек разрыва функции f конечно. Тогда $f \in R[a, b]$.

▷ Так как функция ограничена, то $|f| \leq C$. Тогда $\omega(f, [a, b]) \leq 2C$. Пусть $\varepsilon > 0$. Построим вокруг каждой точки разрыва интервал радиуса $\delta_1 = \varepsilon/(8Ck)$, где k – количество точек разрыва.

Дополнение к этому набору интервалов – это набор отрезков, на каждом из которых функция f непрерывна, а значит и равномерно непрерывна. Значит, так как число отрезков конечно, то существует δ_2 , что если x', x'' из какого-то отрезка, причем $|x' - x''| < \delta_2$, то

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(b - a)}.$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ и τ – разбиение отрезка $[a, b]$ такое, что $\lambda(\tau) < \delta$ и τ содержит концы отрезков, на которых функция непрерывна.

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i = \sum' \omega_i(f) \Delta x_i + \sum'' \omega_i(f) \Delta x_i,$$

где первая сумма вычисляется по отрезкам, не лежащим в построенных окрестностях, а вторая – по отрезкам разбиения внутри окрестностей. Поэтому

$$\sum' \omega_i(f) \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b - a)}(b - a) = \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\sum'' \omega_i(f) \Delta x_i \leq 2C \cdot 2\delta_1 \cdot k = \frac{\varepsilon}{2}.$$

В итоге получаем требуемое. ◀

Теорема 5.5.3 (Об интегрируемости монотонной функции)

Заданная и монотонная на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ интегрируема на этом отрезке.

▷ Интегрируемость постоянной функции уже известна. Пусть функция $f(x)$ не постоянна, не убывает и $\varepsilon > 0$. Тогда положив $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$ и взяв разбиение τ отрезка $[a, b]$ такое, что $\lambda(\tau) < \delta$, выполняется

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \sum_{i=1}^n \omega_i(f) = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \varepsilon.$$

Значит, согласно критерию Римана, $f \in R[a, b]$. ◀

Замечание 5.5.1 Монотонная функция может иметь счетное число точек разрыва. Например,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 1 - \frac{1}{2^n}, & \frac{1}{2^n} \leq x < \frac{1}{2^{n-1}} \end{cases}.$$

5.6 Свойства интеграла Римана. Первая теорема о среднем.

Справедливо свойство линейности интеграла.

Теорема 5.6.1 (Линейность определенного интеграла) Пусть $f, g \in R[a, b]$, тогда

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

▷ То, что $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$ известно из теоремы 5.4.1. Пусть $I_f = \int_a^b f(x) dx$, $I_g = \int_a^b g(x) dx$. Тогда для разбиения (τ, ξ) имеем

$$\left| \sigma_\tau(\alpha f + \beta g, \xi) - \alpha I_f - \beta I_g \right| \leq |\alpha| \left| \sigma_\tau(f, \xi) - I_f \right| + |\beta| \left| \sigma_\tau(g, \xi) - I_g \right|.$$

Пользуясь определением интеграла Римана для I_f и I_g и интегрируемостью функции $\alpha f + \beta g$, получаем требуемое. ◀

Теорема 5.6.2 (Аддитивность по промежутку интегрирования)

Пусть $f \in R[a, b]$, $c \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

▷ Интегрируемость функции f на промежутках $[a, c]$ и $[c, b]$ известна из теоремы 5.4.1. Пусть τ – разбиение отрезка $[a, b]$, содержащее точку c . Тогда оно порождает разбиения τ_1 отрезка $[a, c]$ и τ_2 отрезка $[c, b]$, причем $\lambda(\tau_1) \leq \lambda(\tau)$ и $\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau)$. Так как

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i,$$

и при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ одновременно $\lambda(\tau_1) \rightarrow 0$ и $\lambda(\tau_2) \rightarrow 0$, то получаем требуемое. ◀

Следствие 5.6.3 Пусть $f \in R(\min(a, b, c), \max(a, b, c))$. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

▷ Доказательство моментально следует из предыдущей теоремы и соглашений о том, что

$$\int_a^a f(x)dx = 0, \quad \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx.$$

Следующее свойство интеграла часто называют его монотонностью.

Теорема 5.6.4 (Монотонность интеграла) Пусть $a \leq b$, $f, g \in R[a, b]$, причем $f(x) \leq g(x)$, $x \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

▷ Для интегральных сумм справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

Переходя к пределу при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, получается требуемое. ◀

Следствие 5.6.5 Пусть $a \leq b$, $f \in R[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, тогда

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Замечание 5.6.1 В теореме о монотонности интеграла из строгого неравенства $f(x) < g(x)$ на $[a, b]$ следует строгое неравенство между интегралами: $\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$. Доказательство этого факта значительно сложнее (попытайтесь!)

Теорема 5.6.6 (Об отделимости от нуля) Пусть $a < b$, $f \in R[a, b]$, $f \geq 0$ и существует точка $x_0 \in [a, b]$ такая, что $f(x_0) > 0$, причем f непрерывна в x_0 . Тогда

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

▷ Так как $f(x_0) > 0$ и f непрерывна в точке x_0 , то существует окрестность $U(x_0)$, что при $x \in U(x_0)$ выполняется $f(x) > f(x_0)/2$. Тогда, в силу монотонности интеграла,

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{[a, b] \cap U(x_0)} f(x) dx > \frac{f(x_0)}{2} \int_{[a, b] \cap U(x_0)} dx > 0.$$



Теорема 5.6.7 Пусть $f \in R[a, b]$, тогда

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

▷ Интегрируемость функции $|f|$ известна из теоремы 5.4.1. Так как

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i,$$

то переходя к пределам получается требуемое.



Теорема 5.6.8 (Первая теорема о среднем) Пусть $f, g \in R[a, b]$, $g(x)$ не меняет знак на $[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, тогда

$$\exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx.$$

Кроме того, если $f(x) \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

▷ Пусть $g(x) \geq 0$ на отрезке $[a, b]$, тогда

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a, b]$$

и по теореме 5.6.4

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx.$$

Если $\int_a^b g(x)dx = 0$, то в качестве μ можно взять любое число из отрезка $[m, M]$, так как из неравенства выше следует, что

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0.$$

Если же $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, то $\int_a^b g(x)dx > 0$ и, поделив на этот интеграл, получается неравенство

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M.$$

Положив

$$\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx},$$

получается требуемое.

Если предположить, что $f(x) \in C[a, b]$, то по теореме Больцано-Коши для каждого $\mu \in [m, M]$ существует $\xi \in [a, b]$, что $f(\xi) = \mu$, что доказывает вторую часть утверждения. ◀

Замечание 5.6.2 Можно доказать, что в условиях теоремы в предположении, что $f \in C[a, b]$, $\exists \xi \in (a, b)$:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

Обязательно проделайте это!

5.7 Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства

Определение 5.7.1 Пусть $f \in R[a, b]$ и $x \in [a, b]$. Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

Ниже будут рассмотрены стандартные свойства функции $\Phi(x)$: ее непрерывность и дифференцируемость.

Теорема 5.7.1 (О непрерывности $\Phi(x)$)

$$\Phi(x) \in C[a, b].$$

▷ Пусть $x_0 \in [a, b]$, $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Так как функция $f \in R[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке, то есть

$$|f(x)| \leq C, \quad x \in [a, b].$$

Тогда

$$|\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)| = \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(x)dx \right| \leq \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(x)|dx \right| \leq$$

$$\leq C \left| \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} dx \right| = C|\Delta x|.$$

Значит, при $\Delta x \rightarrow 0$ выполняется $\Phi(x_0 + \Delta x) \rightarrow \Phi(x_0)$, что и означает непрерывность функции $\Phi(x)$ в точке x_0 . Так как x_0 – произвольная точка отрезка $[a, b]$, то утверждение доказано. ◀

Теорема 5.7.2 (О производной $\Phi(x)$) $\Phi(x)$ дифференцируема в точках непрерывности функции $f(x)$, причем

$$(\Phi(x))'(x_0) = f(x_0).$$

▷ Пусть $f(x)$ непрерывна в точке x_0 и $x_0 + \Delta x \in [a, b]$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(x) dx - f(x_0) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} (f(x) - f(x_0)) dx \right|. \end{aligned}$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда (в силу непрерывности функции $f(x)$)

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in [a, b] : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Пусть $|\Delta x| < \delta$, тогда

$$\left| \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} (f(x) - f(x_0)) dx \right| \leq \left| \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} |f(x) - f(x_0)| dx \right| < \varepsilon \left| \frac{1}{\Delta x} \int_{x_0}^{x_0+\Delta x} dx \right| = \varepsilon,$$

что и означает, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} = \Phi'(x_0) = f(x_0).$$

Следствие 5.7.3 Всякая непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ имеет на этом отрезке первообразную, причем любая ее первообразная имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C = \Phi(x) + C.$$

5.8 Формула Ньютона-Лейбница

Ниже приведена основная формула интегрального исчисления.

Теорема 5.8.1 (Формула Ньютона-Лейбница) Пусть $f \in C[a, b]$ и $F(x)$ – ее первообразная. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

▷ Согласно следствию 5.7.3, любая первообразная непрерывной функции имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + C.$$

Так как

$$F(a) = \int_a^a f(t)dt + C = C,$$

то $C = F(a)$. Положив в равенстве

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + F(a)$$

$x = b$, получается

$$F(b) = \int_a^b f(t)dt + F(a) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$



Формула Ньютона-Лейбница справедлива и при предположении наличия первообразной у интегрируемой функции, а именно справедлива следующая теорема.

Теорема 5.8.2 (Усиленная формула Ньютона-Лейбница) Пусть $f \in R[a, b]$ и существует $F(x)$ – некоторая первообразная данной функции на $[a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

▷ Положим $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ – разбиение отрезка $[a, b]$. Тогда

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0) = \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})).$$

Согласно теореме Лагранжа, существует $\xi_k^n \in (x_{k-1}, x_k)$, что

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(\xi_k^n)(x_k - x_{k-1}),$$

а тогда

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k$$

и мы получаем интегральную сумму для функции f по отрезку $[a, b]$ с оснащённым разбиением (τ, ξ) . Так как $f \in R[a, b]$ и так как при $n \rightarrow +\infty$ выполняется $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, то

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx.$$

С другой стороны,

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k,$$

а значит

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$



Замечание 5.8.1 Доказанная формула Ньютона-Лейбница справедлива для любой первообразной интегрируемой функции. Ясно, что значение интеграла не зависит от выбора этой первообразной, ведь если выбрана первообразная $F(x) + C$, то

$$F(b) - F(a) = F(b) + C - F(a) - C.$$

Оказывается, формула Ньютона-Лейбница справедлива и для обобщённых первообразных.

Теорема 5.8.3 (Обобщение формулы Ньютона-Лейбница) Пусть $f(x) \in R[a, b]$ и $F(x)$ – обобщенная первообразная функции $f(x)$ на $[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

▷ Пусть $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}$ – точки внутри (a, b) , в которых нарушено условие $F'(x) = f(x)$. Добавим к ним $\alpha_0 = a, \alpha_k = b$. Так как интеграл – непрерывная функция по обоим пределам, то

$$\begin{aligned} \int_{\alpha_{p-1}}^{\alpha_p} f(x)dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\alpha_{p-1}+\varepsilon}^{\alpha_p-\varepsilon} f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (F(\alpha_p - \varepsilon) - F(\alpha_{p-1} + \varepsilon)) = \\ &= F(\alpha_p) - F(\alpha_{p-1}), \end{aligned}$$

где последнее равенство справедливо ввиду того, что F – непрерывная функция. Тогда

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \sum_{p=1}^k \int_{\alpha_{p-1}}^{\alpha_p} f(x)dx = \sum_{p=1}^k (F(\alpha_p) - F(\alpha_{p-1})) = \\ &= F(\alpha_k) - F(\alpha_0) = F(b) - F(a). \end{aligned}$$



Замечание 5.8.2 Не каждая интегрируемая функция имеет первообразную, и не каждая функция, имеющая первообразную, интегрируема.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

дифференцируема, а значит имеет первообразную, но $f' \notin R[-1, 1]$ (в силу неограниченности).

С другой стороны, функция $f(x) = \operatorname{sign} x \in R[-1, 1]$, но не имеет первообразной на этом промежутке. Она имеет обобщенную первообразную.

Обязательно придумайте пример интегрируемой функции, не имеющей даже обобщенной первообразной.

Вывод: интегрируемость и наличие первообразной – вещи разные.

5.9 Формулы замены переменной и интегрирования по частям

Теорема 5.9.1 (Формула интегрирования по частям) Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b]$, причем $u', v' \in R[a, b]$, тогда

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

▷ Согласно теоремам о действиях с интегрируемыми функциями, $uv' \in R[a, b]$ и $u'v \in R[a, b]$. Кроме того, $(uv)' = u'v + uv' \in R[a, b]$, а значит, по усиленной формуле Ньютона-Лейбница,

$$\int_a^b u' v dx + \int_a^b u v' dx = \int_a^b (u'v + uv') dx = \int_a^b (uv)' dx = uv \Big|_a^b.$$



Пример 5.9.1 Вычислить интеграл

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

Пусть

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx.$$

Ясно, что $I_0 = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = 1$. Пусть $n > 1$, тогда

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1}(x) d(-\cos(x)) = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx = \\ &= (n-1)(I_{n-2} - I_n), \end{aligned}$$

откуда

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Ясно, что тогда

$$I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n = 2k \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n = 2k-1 \end{cases}$$

Теорема 5.9.2 (Формула замены переменной) Пусть $f(x) \in C[a, b]$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, $\varphi(t)$ дифференцируема и $\varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$, тогда

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

▷ Ясно, что интеграл от правой функции определен, так как $f(\varphi(t)) \in C[\alpha, \beta] \Rightarrow f(\varphi(t)) \in R[\alpha, \beta]$. По свойствам интегрируемых функций, $f(\varphi(t)) \varphi'(t) \in R[\alpha, \beta]$, причем $F(\varphi(t))$ – первообразная этой функции, если $F(x)$ – первообразная $f(x)$. Тогда

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx.$$



Пример 5.9.2 Вычислить интеграл ($a > 0$)

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx.$$

Из геометрических соображений ответ $\frac{\pi}{4}a^2$. Проверим это. Сделаем замену $x = a \sin t$. Тогда

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int_0^{\pi/2} a^2 \cos^2 t dt = a^2 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt = \frac{\pi}{4} a^2.$$

Часто теорему о замене переменной дают и в более общей форме.

Замечание 5.9.1 (Второй вариант формулы замены переменной)

Верно и такое утверждение (примем его без доказательства). Пусть $\varphi(t)$ дифференцируема и строго монотонна на $[\alpha, \beta]$, а $f \in R[\varphi(\alpha), \varphi(\beta)]$. Тогда

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

5.10 Интегралы от четной, нечетной и периодической функций

Теорема 5.10.1 Пусть $f \in R[0, a]$ и является четной. Тогда

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx.$$

▷ Ясно, что $f \in R[-a, a]$, так как $f(-x) = f(x)$.

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx.$$

В первом интеграле можно сделать замену $t = -x$, $dt = -dx$, откуда

$$\int_{-a}^0 f(x)dx = - \int_a^0 f(-t)dt = \int_0^a f(t)dt,$$

значит

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx.$$



Теорема 5.10.2 Пусть $f \in R[0, a]$ и является нечетной. Тогда

$$\int_{-a}^a f(x)dx = 0.$$

▷ Доказательство аналогично доказательству теоремы 5.10.1 и предлагается в качестве упражнения. ◀

Теорема 5.10.3 Пусть $f \in R[0, T]$ и является периодической с периодом T , тогда

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx, \quad a \in \mathbb{R}.$$

▷ Воспользуемся аддитивностью интеграла:

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_T^{a+T} f(x)dx =$$

и в последнем интеграле сделаем замену $x = t + T$

$$= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_0^a f(t+T)dt =$$

(периодичность f : $f(t+T) = f(t)$)

$$= \int_a^0 f(x)dx + \int_0^T f(x)dx + \int_0^a f(t)dt = \int_0^T f(x)dx.$$



6 Приложения определенного интеграла

Рассмотрим применение интеграла Римана для вычисления площади фигуры и длины кривой.

Понятие площади некоторых геометрических фигур известно из школьного курса геометрии. Определение площади для более широкого класса множеств и критерии квадратуемости (то есть существование площади) мы дадим позже (с помощью теории меры).

6.1 Площадь в декартовых координатах

Определение 6.1.1 Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

называется *подграфиком функции f* . Если функция f непрерывна, то подграфик называют *криволинейной трапецией*.

Для функции $f \in R[a, b]$ и $f \geq 0$ на $[a, b]$ из геометрического смысла определения интеграла Римана имеем выражение для площади подграфика:

$$S(G_f) = \int_a^b f(x)dx.$$

Для функции $f \in R[a, b]$ и $f \leq 0$ на $[a, b]$ площадь надграфика будет равна

$$S(G_f) = - \int_a^b f(x) dx,$$

где $G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], f(x) \leq y \leq 0\}$.

Теорема 6.1.1 Пусть $f, g \in R[a, b]$, $f \leq g$, тогда площадь фигуры $S(G_{f,g})$

$$G_{f,g} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], f(x) \leq y \leq g(x)\}$$

вычисляется по формуле

$$S(G_{f,g}) = \int_a^b (g - f) dx.$$

▷ Для доказательства достаточно перенести фигуру выше оси абсцисс, добавив к f и g такую постоянную c , чтобы $f + c \geq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} S(G_{f,g}) &= S(G_{f+c,g+c}) = S(G_{g+c}) - S(G_{f+c}) = \\ &= \int_a^b (g+c) dx - \int_a^b (f+c) dx = \int_a^b (g-f) dx. \end{aligned}$$



6.2 Площадь в полярных координатах

Полярные координаты (r, φ) , согласованные с декартовыми координатами (x, y) задаются равенствами

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi; \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Пусть точка M имеет декартовы координаты (x, y) . Тогда её полярные координаты (r, φ) имеют следующий смысл: r – расстояние от точки M до полюса O , φ – угол, образованный радиус вектором OM и полярной осью OX . При этом

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}.$$

Аналогом криволинейной трапеции будет криволинейный сектор.

Определение 6.2.1 Пусть $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$\widetilde{G}_f = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \varphi \in [\alpha, \beta], 0 \leq r \leq f(\varphi)\}$$

называется подграфиком функции f в полярных координатах. Если функция f непрерывна, то подграфик называется криволинейным сектором.

Предположим, что $f \in R[\alpha, \beta]$ и подграфик данной функции в полярных координатах имеет площадь. Пусть $\tau = \{\varphi_k\}_{k=0}^n$ – разбиение $[\alpha, \beta]$, $\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_{i-1}$,

$$m_i = \inf_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi), \quad M_i = \sup_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi).$$

Воспользовавшись тем, что площадь сектора радиусом r и углом φ равна $\frac{1}{2}r^2\varphi$, составим суммы

$$s_\tau = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta\varphi_i, \quad S_\tau = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta\varphi_i.$$

Геометрически очевидно, что $s_\tau \leq S(\widetilde{G}_f) \leq S_\tau$.

Кроме того, s_τ и S_τ – суммы Дарбу функции $\frac{1}{2}f^2(\varphi)$. Так как эта функция интегрируема, то при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ выполняется $S_\tau - s_\tau \rightarrow 0$, а значит

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi.$$

6.3 Понятие длины кривой и ее вычисление

Определение 6.3.1 Путем в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, все координатные функции которого непрерывны на $[a, b]$.

Замечание 6.3.1 Путь γ задается n непрерывными функциями $x_i(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1 \dots n$,

$$\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)).$$

Определение 6.3.2 Точка $\gamma(a)$ называется началом пути, а точка $\gamma(b)$ концом пути.

Определение 6.3.3 Если $\gamma(a) = \gamma(b)$, то путь называется замкнутым.

Определение 6.3.4 Если равенство $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$ возможно лишь при $t_1 = t_2$ или $t_1, t_2 \in \{a, b\}$, то путь называется простым (или несамопересекающимся).

Определение 6.3.5 Множество $\gamma([a, b])$, то есть образ отрезка $[a, b]$, называется носителем пути.

Замечание 6.3.2 Разные пути могут иметь один носитель. Например, верхняя полуокружность $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$ является носителем как пути $\gamma_1(t) = (t, \sqrt{1 - t^2})$, $t \in [-1, 1]$, так и пути $\gamma_2(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, \pi]$.

Определение 6.3.6 Говорят, что $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ – путь гладкости m , если $x_i(t) \in C^m[a, b]$, $i = 1 \dots n$. Если $m = 1$, то путь часто называют просто гладким.

Определение 6.3.7 Если отрезок $[a, b]$ можно разбить точками $a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$ так, что сужение пути $\gamma(t)$ на каждый отрезок $[t_{i-1}, t_i]$ – гладкий путь, то путь называется кусочно-гладким.

Определение 6.3.8 Два пути $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называются эквивалентными, если существует непрерывная строго возрастающая биекция $u : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$, что

$$\gamma(t) = \tilde{\gamma}(u(t)).$$

Заметим, что введенное отношение – отношение эквивалентности.

Определение 6.3.9 Класс эквивалентных путей называют кривой и обозначают $\{\gamma\}$, а каждый представитель класса γ – параметризация кривой.

Определение 6.3.10 $\{\gamma^-\}$ – кривая с противоположной ориентацией, если

$$\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t), \quad t \in [a, b]$$

Носители эквивалентных путей совпадают и носители противоположных путей совпадают.

Определение 6.3.11 Кривая называется гладкой (m -гладкой, кусочно-гладкой), если у нее существует гладкая (m -гладкая, кусочно-гладкая) параметризация.

Дадим определение длины пути. Определение должно удовлетворять нескольким естественным требованиям. Во-первых, длина пути должна быть аддитивной. Во-вторых, длина пути, соединяющего точки A и B , должна быть не меньше длины отрезка AB .

Для простоты и геометрической наглядности, пусть $\gamma(t) = (x(t), y(t)) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ – путь, τ – разбиение отрезка $[a, b]$ точками $t_0, t_1, \dots, t_n$.

Определение 6.3.12 Множество отрезков, соединяющих точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, называется ломаной, вписанной в путь γ , отвечающей разбиению τ . Эту ломаную будем обозначать P_τ .

Длина отрезка, соединяющего точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, вычисляется по теореме Пифагора и равна, очевидно,

$$\sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2}.$$

Тогда длина $|P_\tau|$ ломаной P_τ вычисляется по формуле

$$|P_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

Определение 6.3.13 Длиной пути γ называется величина

$$l_\gamma = \sup_{\tau} |P_\tau|.$$

Если $l_\gamma < +\infty$, то путь γ называется спрямляемым.

Лемма 6.3.1 (О равенстве длин эквивалентных путей) Длины эквивалентных путей равны.

▷ Пусть $\gamma(t) = \tilde{\gamma}(u(t))$, $u(t) : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$ – возрастающая биекция. Пусть $\tau = \{t_i\}_{i=0}^k$ – дробление $[a, b]$, тогда $\tilde{\tau}_k = u(t_k)$ – дробление $[\alpha, \beta]$.

$$P_\gamma = \sum_{k=1}^n |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| = \sum_{k=1}^n |\tilde{\gamma}(\tilde{t}_k) - \tilde{\gamma}(\tilde{t}_{k-1})| = P_{\tilde{\gamma}} < l_{\tilde{\gamma}}.$$

Значит, $l_\gamma \leq l_{\tilde{\gamma}}$. Меняя их местами, придем к требуемому. ◀

Аналогично можно показать, что длины противоположных путей равны. Теперь является корректным определение длины кривой.

Определение 6.3.14 Длиной кривой называют длину любой ее параметризации.

Покажем, что путь аддитивен, а именно справедлива следующая лемма.

Лемма 6.3.2 (Аддитивность длины пути) Пусть $\gamma(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $c \in (a, b)$, $\gamma^1(t) : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma^2(t) : [c, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$. Путь $\gamma(t)$ спрямляем тогда и только тогда, когда спрямляемы пути $\gamma^1(t)$ и $\gamma^2(t)$, причем

$$l_\gamma = l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2}.$$

▷ Докажем необходимость. Пусть τ – разбиение $[a, b]$, содержащее точку c . Ясно, что $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$, где τ_1 – разбиение $[a, c]$ и τ_2 – разбиение $[c, b]$. Тогда ломаная P_τ – объединение ломаных P_{τ_1} и P_{τ_2} , причем

$$|P_{\tau_1}| + |P_{\tau_2}| = |P_\tau| \leq l_\gamma.$$

Отсюда сразу следует, что каждый из путей γ^1 и γ^2 спрямляемы. Переходя в предыдущем неравенстве сначала к супремуму по τ_1 , а потом по τ_2 , получим

$$l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2} \leq l_\gamma.$$

Докажем достаточность и обратное неравенство. Пусть τ – разбиение отрезка $[a, b]$. Если оно не содержит точку c , то добавим ее, получив разбиение $\tau' = \tau_1 \cup \tau_2$, где τ_1 – разбиение $[a, c]$ и τ_2 – разбиение $[c, b]$. Пусть $c \in (t_{i-1}, t_i)$. Длина ломаной, отвечающей разбиению τ' , могла только увеличиться, так как согласно неравенству треугольника,

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2} \leq \\ & \sqrt{(x(c) - x(t_{i-1}))^2 + (y(c) - y(t_{i-1}))^2} + \sqrt{(x(t_i) - x(c))^2 + (y(t_i) - y(c))^2}. \end{aligned}$$

Значит,

$$|P_\tau| \leq |P_{\tau'}| = |P_{\tau_1}| + |P_{\tau_2}| \leq l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2}$$

и, тем самым, кривая γ спрямляема. Переходя к супремуму в левой части неравенства по τ , получим

$$l_\gamma \leq l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2}.$$

Объединяя это неравенство и последнее в пункте необходимости, заключаем

$$l_\gamma = l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2},$$

и теорема полностью доказана. ◀

Теорема 6.3.1 (Длина гладкого пути) Пусть путь $\gamma \in C^1[a, b]$, тогда он спрямляем и его длина

$$l_\gamma = \int_a^b |\gamma'| dt.$$

▷ 1. докажем спрямляемость. Пусть $\tau = \{t_i\}$ – разбиение отрезка $[a, b]$,

$$|P_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

По теореме Лагранжа, найдутся точки $\xi_i, \eta_i \in [t_{i-1}, t_i]$ такие, что

$$x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(\xi_i)\Delta t_i, \quad y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\eta_i)\Delta t_i, \quad \Delta t_i = t_i - t_{i-1},$$

откуда

$$|P_\tau| = \sum_{k=1}^n \sqrt{x'^2(\xi_i) + y'^2(\eta_i)} \cdot \Delta t_i.$$

Пусть

$$M_x = \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \quad M_y = \max_{t \in [a, b]} |y'(t)|, \quad m_x = \min_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \quad m_y = \min_{t \in [a, b]} |y'(t)|,$$

тогда

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{m_x^2 + m_y^2} \cdot \Delta t_i \leq |P_\tau| \leq \sum_{k=1}^n \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \cdot \Delta t_i,$$

откуда

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \cdot (b - a) \leq |P_\tau| \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \cdot (b - a).$$

Переходя к супремуму по τ , имеем

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \cdot (b - a) \leq l_\gamma \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \cdot (b - a).$$

и правое неравенство дает возможность заключить, что путь спрямляем.

2. Рассмотрим функцию $l_\gamma(t)$ для $t \in [a, b]$, показывающую длину участка пути γ от точки $\gamma(a)$ до точки $\gamma(t)$.

Пусть $\Delta t > 0$ и $t_0, t_0 + \Delta t \in [a, b]$. Согласно последнему неравенству предыдущей теоремы, сохраняя те же обозначения для отрезка $[t_0, t_0 + \Delta t]$ выполнено

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \cdot \Delta t \leq l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0) \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \cdot \Delta t.$$

Деля на $\Delta t > 0$, получим

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \leq \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}.$$

Так как $M_x = \max_{t \in [t_0, t_0 + \Delta t]} |x'(t)|$, и функция $x'(t)$ непрерывна, то

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_x = x'(t_0).$$

Аналогично,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_x = x'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_y = y'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_y = y'(t_0).$$

Значит,

$$\sqrt{x'^2(t_0) + y'^2(t_0)} \leq \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{x'^2(t_0) + y'^2(t_0)}.$$

и $l'_{\gamma+}(t_0) = \sqrt{x'^2(t_0) + y'^2(t_0)}$. Аналогично рассматривается случай $\Delta t < 0$, а значит, в силу произвольности t_0 ,

$$l'_\gamma(t) = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}.$$

3. Из полученного выражения для $l'_\gamma(t)$ и $l_\gamma(a) = 0$ получаем по формуле Ньютона–Лейбница требуемое. ◀

Замечание 6.3.3 Все вышеизложенное относится не только к путям в $\mathbb{R}^2$, но и к путям в $\mathbb{R}^n$ для произвольных $n \in \mathbb{N}$, доказательства сохраняются.

Замечание 6.3.4 Формула длины пути верна и для кусочно-гладких кривых.

Следствие 6.3.2 Для длины кривой $\{\gamma\}$, заданной в полярных координатах функцией $\rho = \rho(\varphi)$, $\varphi \in [\alpha, \beta]$ верно равенство

$$l_\gamma = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi.$$

7 Несобственный интеграл

7.1 Понятие несобственного интеграла

Определение 7.1.1 Говорят, что функция f локально интегрируема на промежутке E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

Иными словами, локально интегрируемая функция интегрируема на любом отрезке, содержащемся в E .

Определение 7.1.2 Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда символ

$$\int_a^b f(x) dx$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству $[a, b)$.
 Предел

$$\lim_{\omega \rightarrow b-} \int_a^{\omega} f(x) dx,$$

если он существует в $\bar{\mathbb{R}}$, называется значением несобственного интеграла. Если этот предел существует в $\mathbb{R}$, то несобственный интеграл называется сходящимся. Иначе – расходящимся.

Пример 7.1.1 Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится, когда $\alpha > 1$, и расходится иначе. Более точно,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1}, & \alpha > 1 \\ +\infty, & \alpha \leq 1. \end{cases}$$

Аналогично, $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится, когда $\alpha < 1$, и расходится иначе. Более точно,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}, & \alpha < 1 \\ +\infty, & \alpha \geq 1. \end{cases}$$

7.2 Свойства несобственного интеграла

Свойства несобственного интеграла во многом аналогичны свойствам (собственного) интеграла Римана.

Теорема 7.2.1 (О линейности несобственного интеграла) Пусть

$f, g \in R_{loc}[a, b)$. Если существуют в $\bar{\mathbb{R}}$ $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$, то

$$\int_a^b (f + g) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$

если соответствующая операция определена в $\bar{\mathbb{R}}$.

▷ Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b-$ в равенстве

$$\int_a^{\omega} (f + g) dx = \int_a^{\omega} f(x) dx + \int_a^{\omega} g(x) dx.$$



Замечание 7.2.1 Из теоремы следует, что сумма двух сходящихся интегралов сходится. Верно и такое утверждение. Если $\int_a^b f(x)dx$ сходится, $\int_a^b g(x)dx$ расходится, то $\int_a^b (f(x) + g(x))dx$ тоже расходится. При этом если оба интеграла расходятся, то сумма может как сходить, так и расходиться (Приведите соответствующие примеры).

Теорема 7.2.2 (Монотонность несобственного интеграла) Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, $f(x) \leq g(x)$ на $[a, b)$ и существуют в $\mathbb{R}$ оба интеграла $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

▷ Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b-$ в неравенстве

$$\int_a^\omega f(x)dx \leq \int_a^\omega g(x)dx.$$



Теорема 7.2.3 (Об аддитивности по промежутку) Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx,$$

причем интегралы

$$\int_a^b f(x)dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f(x)dx$$

существуют в $\mathbb{R}$ или нет одновременно.

▷ Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b-$ в равенстве

$$\int_a^\omega f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^\omega f(x)dx.$$



Замечание 7.2.2 Из теоремы следует, что при любом $c \in (a, b)$ сходимость интеграла $\int_a^b f(x)dx$ равносильна сходимости интеграла $\int_c^b f(x)dx$. Последний интеграл часто называют **хвостом** или **остатком** первого интеграла.

Теорема 7.2.4 (Формула интегрирования по частям) Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b)$ и $u', v' \in R_{loc}[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b uv'dx = uv \Big|_a^b - \int_a^b vu'dx,$$

причем последнее равенство справедливо тогда и только тогда, когда существует хотя бы два предела из трех.

Здесь используется короткая запись:

$$uv \Big|_a^b = \lim_{\omega \rightarrow b-0} uv \Big|_a^\omega = \lim_{\omega \rightarrow b-0} u(\omega)v(\omega) - u(a)v(a).$$

▷ Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b-$ в равенстве

$$\int_a^w uv'dx = uv \Big|_a^w - \int_a^w vu'dx.$$



Теорема 7.2.5 (Формула замены переменной) Пусть $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta) \rightarrow [a, b)$ дифференцируема на $[\alpha, \beta)$, причем $\varphi'(t) \in R_{loc}[\alpha, \beta)$, $f \in C[a, b)$ и существует $\varphi(\beta-) \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$I_1 = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta-)} f(x)dx = I_2,$$

причем если существует один интеграл (в $\overline{\mathbb{R}}$), то существует и другой.

▷ 1) Пусть существует $I_2 \in \overline{\mathbb{R}}$. Для $\omega \in (\alpha, \beta)$, пользуясь формулой замены переменной для определенного (собственного) интеграла, имеем

$$I_1 = \lim_{\omega \rightarrow \beta-} \int_\alpha^\omega f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \lim_{\omega \rightarrow \beta-} \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\omega)} f(x)dx = I_2.$$

2) Пусть теперь существует $I_1 \in \overline{\mathbb{R}}$. Докажем существование интеграла I_2 пользуясь определением предела по Гейне.

Если $\varphi(\beta-) \in [a, b)$, то интеграл существует, как собственный. Равенство же справедливо из доказанного первого пункта.

Пусть теперь $\varphi(\beta-) = b$. Возьмем произвольную последовательность $x_n \in [a, b)$, причем $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$. Будем считать, что $x_n \in [\varphi(\alpha), b)$. Тогда, по теореме Больцано–Коши, найдутся точки $\gamma_n \in [\alpha, \beta)$ такие, что $\varphi(\gamma_n) = x_n$.

Покажем, что $\gamma_n \rightarrow \beta-$. От противного, пусть выполнено отрицание определения предела:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall n_0 \exists n \geq n_0 : \gamma_n \in [\alpha, \beta - \varepsilon].$$

Тогда для указанных ε и n имеем $\varphi(\gamma_n) \leq \max_{[\alpha, \gamma]} \varphi = b' < b$, что противоречит

тому, что $\varphi(\gamma_n) = x_n \rightarrow b$.

Значит $\gamma_n \rightarrow \beta-$ и

$$I_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\varphi(\alpha)}^{x_n} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\gamma_n} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = I_1.$$



Так как несобственный интеграл – это предел, то, как обычно, справедлив критерий Коши.

Теорема 7.2.6 (Критерий Коши сходимости интеграла) Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для сходимости интеграла $\int_a^b f(x) dx$ необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

▷ Обозначим

$$F(\omega) = \int_a^{\omega} f(x) dx.$$

Согласно определению, сходимость интеграла равносильна существованию предела функции $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b-0$. Согласно критерию Коши существования предела функции это выполнено тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow |F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon.$$

Последнее же неравенство, в силу свойств интеграла, переписывается, как

$$|F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx \right| < \varepsilon,$$

откуда и следует требуемое. ◀

7.3 Признаки сходимости интегралов от функций, сохраняющих знак

В этом пункте будем считать, что рассматриваемые функции не меняют знак. Всюду мы будем пользоваться следующей леммой.

Лемма 7.3.1 (О возрастании интеграла неотрицательной функции)

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция $F(\omega) = \int_a^\omega f(x) dx$, возрастает

на $[a, b)$, и сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$ равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

▷ Ясно, что если $a \leq \omega_1 \leq \omega_2 < b$, то, так как

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) dx \geq 0,$$

то

$$\int_a^{\omega_2} f(x) dx = \int_a^{\omega_1} f(x) dx + \int_{\omega_1}^{\omega_2} f(x) dx \geq \int_a^{\omega_1} f(x) dx,$$

откуда $F(\omega_2) \geq F(\omega_1)$, а значит $F(\omega)$ не убывает. Тогда сходимость несобственного интеграла, то есть существование конечного предела, по теореме Вейерштрасса равносильна ограниченности $F(\omega)$. ◀

Теорема 7.3.1 (Признаки сравнения) Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f(x) \leq g(x)$ при $x \in [a, b)$. Тогда

1. Если сходится $\int_a^b g(x) dx$, то сходится и $\int_a^b f(x) dx$.

2. Если расходится $\int_a^b f(x) dx$, то расходится и $\int_a^b g(x) dx$.

3. Если $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow b-$, то интегралы

$$\int_a^b f(x)dx \text{ и } \int_a^b g(x)dx$$

сходятся или расходятся одновременно.

▷ 1. Докажем первый пункт. Согласно предыдущей лемме, функция $F(\omega) = \int_a^\omega f(x)dx$ возрастает. По свойствам интеграла Римана, а также используя теорему Вейерштрасса, при каждом $\omega \in [a, b)$,

$$F(\omega) = \int_a^\omega f(x)dx \leq \int_a^\omega g(x)dx \leq \sup_{\omega \in [a, b)} \int_a^\omega g(x)dx = \int_a^b g(x)dx < +\infty,$$

где последнее неравенство справедливо, исходя из условия (несобственный интеграл сходится). Но тогда $F(\omega)$ ограничена, а значит, по предыдущей лемме, интеграл сходится.

2. Второй пункт докажем от противного. Если предположить, что интеграл $\int_a^b g(x)dx$ сходится, то, по только что доказанному первому пункту, сходится и $\int_a^b f(x)dx$, что противоречит условию.

3. Согласно определению, $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow b-$ означает, что существует $\alpha(x)$, что

$$f(x) = \alpha(x)g(x), \quad \lim_{x \rightarrow b-} \alpha(x) = 1.$$

Тогда существует $\Delta > a$, что при $x \in [\Delta, b)$ выполняется неравенство

$$\frac{1}{2} \leq \alpha(x) \leq \frac{3}{2},$$

откуда, при $x \in [\Delta, b)$

$$\frac{1}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3}{2}g(x).$$

Кроме того, сходимость интегралов

$$\int_a^b f(x)dx, \quad \int_a^b g(x)dx$$

равносильна сходимости интегралов

$$\int_{\Delta}^b f(x)dx, \int_{\Delta}^b g(x)dx.$$

Для последних же рассуждения проводятся с использованием пунктов 1 и 2 данной теоремы, опираясь на неравенство

$$\frac{1}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3}{2}g(x).$$

Скажем, если сходится интеграл от $g(x)$, то, используя правое неравенство, сходится и интеграл от $f(x)$. Если же расходится интеграл от f , то, опять же, по правому неравенству, расходится и интеграл от g . Аналогичные рассуждения относительно левого неравенства завершают доказательство. ◀

Пример 7.3.1 Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x^7}} dx.$$

Ясно, что у этого интеграла особенность на верхнем пределе – это $+\infty$. Для исследования интеграла на сходимость вовсе не обязательно его вычислять. Заметим, что функция под интегралом положительна и упростим подынтегральную функцию при $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{x}{\sqrt[3]{1+x^7}} = \frac{x}{x^{7/3} \sqrt[3]{1/x^7 + 1}} \sim \frac{x}{x^{7/3}} = \frac{1}{x^{4/3}}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

Так как интеграл

$$\int \frac{dx}{x^{4/3}}$$

сходится, то, по 3 пункту теоремы сравнения, сходится и исходный интеграл.

Пример 7.3.2 Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$$

На первый взгляд может показаться, что у данного интеграла две особенности: в точках 0 и $+\infty$, но это не так. В окрестности нуля функция

ограничена и интеграл может рассматриваться, как собственный. Значит, осталось выяснить поведение интеграла на $+\infty$. Перепишем интеграл в виде

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{\sin^2 x}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$$

и исследуем на сходимость второй. Функция под интегралом неотрицательна, можно пользоваться сформулированными теоремами. Так как

$$\frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2},$$

а интеграл от последней функции по $[1, +\infty)$ сходится, то сходится и исходный интеграл.

Замечание 7.3.1 Отметим важный момент: из сходимости интеграла $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ не следует, что $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ даже в случае, когда $f \geq 0$ и $f \in C[0, +\infty)$.

Пусть

$$E = \bigcup_{k=1}^{+\infty} \left(k - \frac{1}{k^2(k+1)}, k + \frac{1}{k^2(k+1)} \right).$$

положим $f(x) = 0$ при $x \in [0, +\infty)$, $x \notin E$. Кроме того, пусть

$$f(k) = k, \quad f\left(k \pm \frac{1}{k^2(k+1)}\right) = 0$$

и f линейна на

$$\left(k - \frac{1}{k^2(k+1)}, k \right) \quad \text{и} \quad \left(k, k + \frac{1}{k^2(k+1)} \right).$$

Ясно, что такая функция непрерывна и неотрицательна на $x \in [0, +\infty)$. Кроме того, если $N \in \mathbb{N}$, то

$$\begin{aligned} \int_0^{N+1/2} f(x) dx &= \sum_{k=1}^N \int_{k - \frac{1}{k^2(k+1)}}^{k + \frac{1}{k^2(k+1)}} f(x) dx = \sum_{k=1}^N k \cdot \frac{1}{k^2(k+1)} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k(k+1)} = \\ &= \sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1. \end{aligned}$$

Из последнего следует (ввиду монотонности интеграла от неотрицательной функции), что сходится и $\int_0^{+\infty} f(x)dx$. В то же время, очевидно, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ не выполнено. Кроме того, $f(x)$ оказывается не ограниченной.

7.4 Абсолютная и условная сходимости интеграла

Если функция не сохраняет знак вблизи особой точки, то выделяют дополнительный тип сходимости.

Определение 7.4.1 Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Говорят, что несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится абсолютно, если сходится интеграл $\int_a^b |f(x)|dx$.

Как связаны абсолютная сходимость и сходимость интеграла?

Теорема 7.4.1 (Абсолютная сходимость – сходимость) Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится абсолютно, то он сходится. При этом

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

▷ Пусть $\varepsilon > 0$. Так как интеграл сходится абсолютно, то, согласно критерию Коши,

$$\exists \Delta : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \Rightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f(x)|dx \right| < \varepsilon.$$

Но согласно свойствам интеграла,

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x)dx \right| \leq \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f(x)|dx \right| < \varepsilon,$$

а значит, по критерию Коши, интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится. Неравенство следует из соответствующего неравенства для собственных интегралов и предельного перехода. ◀

Замечание 7.4.1 При исследовании интеграла на абсолютную сходимость можно пользоваться доказанными ранее признаками сходимости интегралов от знакопостоянных функций.

Определение 7.4.2 Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится, но абсолютной сходимости нет (то есть он не сходится абсолютно), то говорят, что интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится условно (или неабсолютно).

Пример 7.4.1 Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

Так как

$$\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2},$$

а последний интеграл сходится, то исходный интеграл сходится абсолютно, а значит и просто сходится.

Пример 7.4.2 Часто оказывается, что интеграл сходится лишь условно. Исследуем на сходимость интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

Во-первых, он сходится. Интегрируя по частям ($dv = \sin x dx$), получим

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

Последний интеграл, как мы только что показали, сходится.

Покажем, что абсолютной сходимости нет. Воспользуемся критерием Коши (его отрицанием):

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \Delta \in (a, b) \exists \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) : \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x) dx \right| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\delta_1 = \pi n$, $\delta_2 = 2\pi n$, $\delta_i \rightarrow +\infty$, тогда

$$\int_{\pi n}^{2\pi n} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \frac{1}{2\pi n} \int_{\pi n}^{2\pi n} |\sin x| dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{1}{\pi}.$$

Последнее равенство показывает, что абсолютной сходимости у интеграла нет. Значит, исходный интеграл сходится, но лишь условно.

Замечание 7.4.2 Расходимость последнего интеграла можно установить и следующим образом. Ясно, что

$$\frac{|\sin x|}{x} \geq \frac{\sin^2 x}{x},$$

причем

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x} dx,$$

где последний интеграл сходится (доказывается интегрированием по частям), а первый, очевидно, расходится. Значит и исходный интеграл расходится.

На практике часто бывает полезна ещё такая теорема.

Теорема 7.4.2 (О сумме с абсолютно сходящимся интегралом)

Пусть $f, g, h \in R_{loc}[a, b)$, причем

$$f(x) = g(x) + h(x).$$

Если интеграл $\int_a^b h(x) dx$ сходится абсолютно, то интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ ведут себя одинаково (одновременно либо расходятся, либо сходятся абсолютно, либо условно).

▷ Пусть интеграл от g сходится абсолютно. Тогда, так как $|f| \leq |g| + |h|$, абсолютно сходится и интеграл от f . Наоборот, если сходится абсолютно интеграл от f , то, так как $g = f - h$ и $|g| \leq |f| + |h|$, абсолютно сходится и интеграл от g .

Пусть интеграл от g сходится условно. Тогда интеграл от f сходится. Если бы он сходился абсолютно, то по пред. пункту, абсолютно бы сходился и интеграл от g . Значит, он сходится условно. Аналогично разбираются и остальные случаи. ◀

7.5 Признак Абеля–Дирихле

Рассмотрим признак, позволяющий устанавливать сходимость интеграла от произведения двух функций.

Теорема 7.5.1 (Признак Абеля–Дирихле) Пусть $f \in C[a, b]$, $g \in C^1[a, b]$. Тогда для сходимости интеграла $\int_a^b f(x)g(x)dx$ достаточно, чтобы выполнялась любая из двух пар условий:

1. Функция $F(\omega) = \int_a^\omega f(x)dx$ ограничена на $[a, b]$.

2. $g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow b - 0$ и g монотонна,

или

1. Интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится.

2. $g(x)$ ограничена на $[a, b)$ и монотонна.

Формулировка теоремы с первой парой условий иногда называют признаком Дирихле, а со второй – признаком Абеля.

▷ 1) Пусть $F(\omega) = \int_a^\omega f(x)dx$ и выполнена первая пара условий. Воспользуемся критерием Коши. Рассмотрим

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x)g(x)dx \right| = \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} g(x)dF(x) \right| = \left| F(\delta_2)g(\delta_2) - F(\delta_1)g(\delta_1) - \int_{\delta_1}^{\delta_2} F(x)g'(x)dx \right| \leq$$

применим неравенство треугольника для модуля и воспользуемся ограниченностью $F(\omega)$: $|F(\omega)| \leq C$:

$$\leq \left| F(\delta_2)g(\delta_2) \right| + \left| F(\delta_1)g(\delta_1) \right| + \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} F(x)g'(x)dx \right| \leq$$

оценим модуль интеграла интегралом от модуля

$$\leq C(|g(\delta_1)| + |g(\delta_2)|) + C \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} |g'(x)|dx \right|$$

заметим, что в силу монотонности $g(x)$ $g'(x)$ одного знака, а значит $\int_{\delta_1}^{\delta_2} |g'(x)| dx = \pm(g(\delta_2) - g(\delta_1))$. Воспользуемся неравенством треугольника еще раз и получим

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x)g(x)dx \right| \leq 2C(|g(\delta_1)| + |g(\delta_2)|).$$

Так как $g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow b-$, то по любому $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$, что $\forall x \in \dot{U}_{\delta}^-(b) |g(x)| < \varepsilon/4C$, и

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon,$$

что и означает сходимость интеграла.

2) Так как g монотонна и ограничена, то $\exists \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = A$. Введем функцию $h(x) = g(x) - A$, $h(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow b-$ и $h(x)$ монотонна. Тогда

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)h(x)dx + A \int_a^b f(x)dx.$$

Первый интеграл сходится по п.1), а второй по условию. Следовательно, исходный интеграл сходится. ◀

Замечание 7.5.1 Можно ослабить условия на функции f и g в первой строке Теоремы, оставив только $f \in R_{loc}[a, b)$. Доказательство будет сложнее (требуется преобразование Абеля и вторая теорема о среднем).

Пример 7.5.1 Исследовать на абсолютную и условную сходимости

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Ясно, что если $\alpha > 1$, то интеграл сходится абсолютно, ведь

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \leq \frac{1}{x^\alpha},$$

а интеграл от последней функции по промежутку $[1, +\infty)$ при $\alpha > 1$ сходится.

Если $\alpha \leq 0$, то интеграл расходится, так как

$$\left| \int_{2\pi n}^{\pi/4+2\pi n} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| \geq (2\pi n)^{-\alpha} \int_{2\pi n}^{\pi/4+2\pi n} \sin x dx = (1 - \sqrt{2}/2)(2\pi n)^{-\alpha},$$

где последняя величина не стремится к нулю с ростом n .

Если $\alpha \in (0, 1]$, то интеграл сходится по признаку Абеля-Дирихле, так как

$$|F(\omega)| = \left| \int_1^\omega \sin x dx \right| = |\cos \omega - \cos 1| \leq 2$$

и $1/x^\alpha$ монотонно стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$. С другой стороны,

$$\left| \int_{\pi n}^{2\pi n} \frac{|\sin x|}{x^\alpha} dx \right| \geq \frac{1}{(2\pi n)^\alpha} \int_{\pi n}^{2\pi n} |\sin x| dx = \frac{n}{(2\pi n)^\alpha} 2 = C \cdot n^{1-\alpha},$$

где последнее выражение к нулю не стремится. Значит, абсолютной сходимости нет и интеграл при $\alpha \in (0, 1]$ сходится условно.

Пример 7.5.2 Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_1^{+\infty} \sin \left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right) \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

Найдем асимптотику подынтегральной функции вблизи особой точки.

$$\sin \left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right)^3}{3!} + o \left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right)^3.$$

Тогда

$$\sin \left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right) \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sin x}{x} - \frac{\frac{\sin^3 x}{x^2}}{3!} + o \left(\frac{\sin^3 x}{x^2} \right).$$

Ясно, что интеграл от функции $\frac{\sin^3 x}{x^2} + o \left(\frac{\sin^3 x}{x^2} \right) = O \left(\frac{1}{x^2} \right)$ сходится абсолютно. Значит, достаточно исследовать интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

Как известно, он сходится условно. Значит, исходный интеграл сходится условно.

Пример 7.5.3 Отказаться от условия монотонности в признаке Абеля-Дирихле нельзя.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} dx.$$

Если (неверно) использовать признак, то

$$|F(\omega)| = \left| \int_1^{\omega} \sin x dx \right| \leq 2,$$

а $(\sqrt{x} - \sin x)^{-1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, но не монотонно. Откуда можно сделать неверный вывод, что интеграл сходится (условно).

В то же время,

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} &= \frac{1}{\sqrt{x}} \frac{\sin x}{1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \sin x \left(1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + O\left(\frac{1}{x}\right) \right) = \\ &= \frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\sin^2 x}{x} + O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right). \end{aligned}$$

Интеграл же от $\frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\sin^2 x}{x}$ расходится, так как интеграл от первой функции сходится, а от второй расходится (по доказанному ранее).

7.6 Интегралы с несколькими особенностями

До сих пор особенность у нас была лишь на одном конце промежутка интегрирования. Обобщим.

Определение 7.6.1 Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $f \in R_{loc}(a, b)$. Тогда полагают

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \int_{\omega_1}^c f(x) dx + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \int_c^{\omega_2} f(x) dx,$$

если оба предела существуют в $\overline{\mathbb{R}}$ и не равны бесконечностям разных знаков. При этом интеграл называется сходящимся, если, как и ранее, его значение принадлежит $\mathbb{R}$ (то есть оба интеграла справа сходятся).

Замечание 7.6.1 Ясно, что определение не зависит от выбора точки c .

Пусть теперь $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и f задана на (a, b) за исключением не более чем конечного числа точек.

Определение 7.6.2 Точка $c \in (a, b)$ называется особой точкой функции f , если

$$\forall A, B : a < A < c < B < b \Rightarrow f \notin R[A, B].$$

Точка a называется особой, если либо $a = -\infty$, либо $f \notin R[a, B]$ для любых $a < B < b$. Аналогично определяется особая точка b .

Пусть число особых точек конечно и $c_1 < \dots < c_{n-1}$ – особые точки внутри (a, b) . Добавим $c_0 = a$ и $c_n = b$. Можно показать, что $f \in R_{loc}(c_{i-1}, c_i)$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} f(x)dx,$$

и интеграл слева называется сходящимся, если все интегралы справа сходятся.

7.7 Интеграл в смысле главного значения

Определение 7.7.1 (Особенность в конечной точке) Пусть $-\infty < a < b < +\infty$, $c \in (a, b)$ – единственная особая точка. Предел

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x)dx \right),$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется главным значением интеграла $\int_a^b f(x)dx$. Если значение предела принадлежит $\mathbb{R}$, то говорят, что интеграл сходится в смысле главного значения. Обозначают

$$v.p. \int_a^b f(x)dx.$$

Замечание 7.7.1 Если интеграл сходится, то он сходится и в смысле главного значения, но не наоборот.

Пример 7.7.1 Рассмотрим $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$. Ясно, что в классическом смысле он расходится, но

$$v.p. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\int_{-1}^{0-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{0+\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} (\ln \varepsilon - \ln 1 + \ln 1 - \ln \varepsilon) = 0.$$

Определение 7.7.2 (Особенность в бесконечной точке) Пусть $f \in R_{loc}(\mathbb{R})$. Интегралом в смысле главного значения по $\mathbb{R}$ называется предел

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx,$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$. Если значение предела принадлежит $\mathbb{R}$, то говорят, что интеграл сходится в смысле главного значения. Обозначают

$$v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

Замечание 7.7.2 Если интеграл сходится, то он сходится и в смысле главного значения, но не наоборот.

Пример 7.7.2 Рассмотрим $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$. Ясно, что в классическом смысле он расходится, но

$$v.p. \int_{-\infty}^{\infty} x dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A x dx = 0.$$

8 Числовые ряды

Основные понятия теории числовых рядов нам знакомы из первого семестра. А именно: понятие числового ряда, общего члена, частичной суммы ряда, сходящегося и расходящегося ряда, суммы ряда. Также знаем свойства линейности и монотонности суммы ряда, критерий Коши сходимости ряда и необходимое условие сходимости. Ещё знаем признаки сравнения для положительных рядов.

8.1 Признаки Коши и Даламбера

Рассматриваем положительные ряды, то есть $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, где $a_k \geq 0$.

Теорема 8.1.1 (Радикальный признак Коши) Пусть $a_n \geq 0$ и

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Тогда

1. Если $\ell > 1$, то ряд с общим членом a_n расходится.
2. Если $\ell < 1$, то ряд с общим членом a_n сходится.

▷ 1. Так как $\ell > 1$, то, начиная с некоторого n_0 , выполняется

$$\sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow a_n > 1.$$

Отсюда следует, что a_n не стремится к нулю, а значит не выполнено необходимое условие сходимости, и ряд расходится.

2. Если $\ell < 1$, то выберем $\varepsilon = (1 - \ell)/2$. По свойству верхнего предела,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} < \ell + \frac{1 - \ell}{2} = \frac{\ell + 1}{2} < 1.$$

Из этого неравенства получаем, что при $n > n_0$ выполняется

$$a_n < \left(\frac{\ell + 1}{2}\right)^n.$$

Так как ряд $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \left(\frac{\ell+1}{2}\right)^k$ сходится, то, по признаку сравнения, сходится и ряд

$$R_{n_0} = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n,$$

а значит сходится и исходный ряд. ◀

Замечание 8.1.1 В случае, когда $\ell = 1$ признак Коши не дает ответа на вопрос о сходимости ряда. Для рядов

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

признак Коши дает $\ell = 1$, но первый ряд расходится, а второй – сходится.

Замечание 8.1.2 Как было показано в теореме, если признак Коши дает $\ell > 1$, это означает, что общий член не стремится к нулю. Если известно, что $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell > 1$, то $a_n \rightarrow +\infty$.

Теорема 8.1.2 (Признак Даламбера) Пусть $a_n > 0$ и существует

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty]$$

Тогда

1. Если $\ell > 1$, то ряд с общим членом a_n расходится.
2. Если $\ell < 1$, то ряд с общим членом a_n сходится.

▷ 1. Так как $\ell > 1$, то, начиная с некоторого номера n_0 , $a_{n+1} > a_n$, а значит $a_n \geq a_{n_0+1} > 0$, то есть a_n не стремится к нулю. Это противоречит необходимому условию.

2. Если $\ell < 1$, то выберем $\varepsilon = (1 - \ell)/2$. Согласно свойству предела, найдется n_0 , что при $n > n_0$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \ell + \frac{1 - \ell}{2} = \frac{\ell + 1}{2} = q,$$

откуда $a_{n+1} < qa_n$. По индукции, при $n > n_0$ имеем $a_n \leq q^{n-n_0-1}a_{n_0+1}$. Отсюда, согласно признаку сравнения,

$$R_{n_0} = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n$$

сходится (большой ряд – геометрическая прогрессия, причем $|q| < 1$). Значит, сходится и исходный ряд. ◀

Замечание 8.1.3 В случае, когда $\ell = 1$, признак Даламбера не дает ответа на вопрос о сходимости ряда. Для рядов

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

признак Даламбера дает $\ell = 1$, но первый ряд расходится, а второй – сходится.

Замечание 8.1.4 Как было показано в теореме, если признак Даламбера дает $\ell > 1$, это означает, что общий член ряда стремится к бесконечности.

Замечание 8.1.5 Признаки Коши и Даламбера – завуалированные признаки сравнения с геометрической прогрессией.

8.2 Интегральный признак Коши и асимптотика сумм

Теорема 8.2.1 (Интегральный признак Коши) Пусть $f(x)$ монотонна на $[1, +\infty)$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)dx$.

▷ Пусть f убывает (нестрого). Тогда если $f(x_0) < 0$, то, в силу монотонности, $f(x) \leq f(x_0) < 0$ при $x > x_0$, а значит $f(k)$ не стремится к 0 при $k \rightarrow +\infty$, то есть ряд с общим членом $f(k)$ расходится.

Кроме того,

$$\int_{x_0}^A f(x)dx \leq f(x_0)(A - x_0) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} -\infty,$$

а значит расходится и интеграл. В итоге, $f(x) \geq 0$. В этом случае (вспоминая, что f убывает) очевидно следующее неравенство

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x)dx \leq f(k),$$

которое влечет неравенство

$$\sum_{k=1}^n f(k+1) \leq \int_1^{n+1} f(x)dx \leq \sum_{k=1}^n f(k).$$

Учитывая, что функция $F(\omega) = \int_1^{\omega} f(x)dx$ возрастает, для существования предела $\lim_{\omega \rightarrow +\infty} F(\omega)$ достаточно (и, конечно же, необходимо) существование

предела $\lim_{n \rightarrow +\infty} F(n+1)$ (докажите это!). Тогда утверждение теоремы легко получить предельным переходом при $n \rightarrow +\infty$. ◀

Пример 8.2.1 Ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ расходится, так как расходится интеграл $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$.

Идея, использованная при доказательстве интегрального признака Коши, часто помогает в исследовании асимптотики различных сумм. Докажем следующую лемму.

Лемма 8.2.1 Пусть $f(x) \geq 0$ убывает на $[1, +\infty)$. Тогда последовательность

$$A_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx$$

имеет предел.

▷ Докажем, что A_n возрастает. Действительно,

$$A_{n+1} - A_n = f(n+1) - \int_{n+1}^{n+2} f(x) dx \geq 0.$$

Покажем, что A_n ограничена сверху. Для этого сделаем следующее преобразование:

$$A_n = f(1) - f(n+1) + \sum_{k=2}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx.$$

Так как

$$\sum_{k=2}^{n+1} f(k) = \sum_{k=1}^n f(k+1),$$

то, по доказанному в доказательстве интегрального признака Коши,

$$\sum_{k=2}^{n+1} f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx \leq 0,$$

откуда

$$A_n \leq f(1) - f(n+1) \leq f(1).$$

Согласно теореме Вейерштрасса, A_n имеет предел. ◀

Замечание 8.2.1 Применительно к поиску асимптотик, последняя лемма может быть использована следующим образом. Пусть $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = A$, тогда

$$\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^{n+1} f(x) dx = A + \alpha_n \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^{n+1} f(x) dx + A + \alpha_n,$$

где $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Особо интересны случаи, когда ряд, стоящий слева, расходится. Тогда (при $n \rightarrow +\infty$)

$$\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_1^{n+1} f(x) dx.$$

Пример 8.2.2 Рассмотрим гармонический ряд и найдем его асимптотику. Ясно, что

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} + A + \alpha_n = \ln(n+1) + A + \alpha_n.$$

Тем самым,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln(n+1) \sim \ln n.$$

Определение 8.2.1 Постоянная A в равенстве

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} + A + \alpha_n = \ln(n+1) + A + \alpha_n.$$

называется постоянной Эйлера и часто обозначается γ .

Замечание 8.2.2 Полезно отметить, что написанное равенство дает способ вычисления постоянной Эйлера с любой точностью. Так как

$$\ln(n+1) = \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right),$$

то

$$\gamma = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right).$$

Замечание 8.2.3 Для сходящихся рядов похожие рассуждения позволяют оценить скорость стремления остатка ряда к нулю. Пусть $f \geq 0$ и убывает на $[1, +\infty)$. Тогда

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x)dx \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} f(k) \leq \int_n^{\infty} f(x)dx.$$

Например,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^a} \sim \frac{1}{(a-1)k^{a-1}}, \quad a > 1.$$

8.3 Знакопеременные ряды

Будем рассматривать ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ с комплексными членами $a_k \in \mathbb{C}$.

Определение 8.3.1 Говорят, что ряд с общим членом a_k сходится абсолютно, если сходится ряд с общим членом $|a_k|$.

Заметим, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ положительный. А значит для исследования на абсолютную сходимость можно использовать признаки сходимости положительных рядов.

Теорема 8.3.1 (Абсолютная сходимость – это сходимость) Если ряд с общим членом a_k сходится абсолютно, то он сходится.

▷ Воспользуемся критерием Коши. Пусть $\varepsilon > 0$. Найдем n_0 такой, что

$$\forall n > n_0, \forall p \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon.$$

Но тогда и

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon,$$

откуда, согласно критерию Коши делаем вывод, что ряд с общим членом a_k сходится. ◀

Определение 8.3.2 Если ряд с общим членом a_k сходится, но абсолютной сходимости нет, то говорят, что ряд с общим членом a_k сходится условно (или неабсолютно).

Лемма 8.3.1 (Простые свойства абсолютно сходящихся рядов) 1.

Пусть $\operatorname{Re} a_k = x_k$, $\operatorname{Im} a_k = y_k$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно тогда и только тогда, когда оба ряда $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$ сходятся абсолютно.

2. Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ имеет сумму, то

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

3. Пусть $a_k = b_k + c_k$ и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ сходится абсолютно. Тогда ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ ведут себя одинаково (либо одновременно сходятся условно, либо абсолютно, либо расходятся).

▷ Доказательства несложные и остаются в качестве лёгкого упражнения. ◀

Для исследования неположительных рядов на сходимость используют признаки Абеля–Дирихле, аналогичные соответствующим интегральным признакам. Для доказательства нам потребуется аналог формулы интегрирования по частям.

Лемма 8.3.2 (Преобразование Абеля) Пусть $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$. Тогда

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = A_n b_n + \sum_{i=1}^{n-1} A_i (b_i - b_{i+1}).$$

▷ Пусть $A_0 = 0$, тогда

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i b_i &= \sum_{i=1}^n (A_i - A_{i-1}) b_i = \sum_{i=1}^n A_i b_i - \sum_{i=1}^n A_{i-1} b_i = \\ &= A_n b_n + \sum_{i=1}^{n-1} A_i b_i - \sum_{i=0}^{n-1} A_i b_{i+1} = A_n b_n + \sum_{i=1}^{n-1} A_i (b_i - b_{i+1}). \end{aligned}$$

◀

Теорема 8.3.2 (Признак Абеля–Дирихле) Пусть даны последовательности $a_k \in \mathbb{C}$, $b_k \in \mathbb{R}$, причем b_k монотонна. Тогда для сходимости ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$$

достаточно выполнения любой из двух пар условий: либо

1. Частичные суммы $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ограничены, то есть $|A_n| \leq C, \forall n \in \mathbb{N}$.

2. Последовательность b_k стремится к нулю, то есть $b_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$,

либо

1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

2. Последовательность b_k ограничена, то есть $|b_k| \leq C$.

▷ 1. Воспользуемся преобразованием Абеля. В обозначениях теоремы,

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

Так как $|A_n| \leq C$, в силу второго условия $A_n b_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$. Тогда сходимость рассматриваемого ряда равносильна сходимости ряда с общим членом $A_k (b_k - b_{k+1})$. Покажем, что такой ряд сходится абсолютно. Это следует из теоремы сравнения и следующих выкладок:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} |A_k (b_k - b_{k+1})| &\leq C \sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}| = C \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n |b_k - b_{k+1}| = \\ &= C \lim_{n \rightarrow +\infty} |b_1 - b_{n+1}| = C |b_1|. \end{aligned}$$

Итого, рассматриваемый ряд сходится.

2. Так как b_k монотонна и ограничена, то она имеет предел b . Рассмотрим последовательность $c_k = b_k - b$. Тогда для пары последовательностей a_k и c_k справедливы условия первого пункта, а значит сходится ряд с общим членом $a_k c_k$. Между тем,

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k c_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k - b \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

Итого, средний ряд сходится, так как сходятся два других ряда. ◀

Пример 8.3.1 Неабсолютно сходящиеся ряды существуют. Рассмотрим

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$

Легко проверить, что абсолютной сходимости нет (ряд получается гармоническим). В то же время,

$$|A_n| = \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \right| \leq 1, \quad \frac{1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0, \text{ причем монотонно,}$$

а значит выполнена первая пара условий признака Абеля-Дирихле, и ряд сходится (условно).

Давайте найдем сумму этого ряда.

Лемма 8.3.3

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2.$$

▷

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n} - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n} \right) = H_{2n} - H_n = \\ &= \ln(2n) + \gamma + \alpha_{2n} - \ln n - \gamma - \alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln 2. \end{aligned}$$

◀

Пример 8.3.2 Исследовать на абсолютную и условную сходимости ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^a}.$$

При $a \leq 0$ ряд расходится так как его общий член не стремится к нулю.

Если $a > 1$, то

$$\left| \frac{\sin k}{k^a} \right| \leq \frac{1}{k^a}$$

и, согласно признакам сравнения, исследуемый ряд сходится абсолютно.

Пусть теперь $a \in (0, 1]$. Сначала установим, что ряд сходится. Действительно,

$$A_n = \sum_{k=1}^n \sin k = \frac{\cos \frac{1}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right)}{2 \sin \frac{1}{2}},$$

а значит $|A_n| \leq \frac{1}{|\sin \frac{1}{2}|}$ и, так как $\frac{1}{k^a}$ монотонно стремится к нулю, то ряд сходится. Абсолютной сходимости нет, так как

$$\left| \frac{\sin k}{k^a} \right| \geq \frac{\sin^2 k}{k^a} = \frac{1 - \cos 2k}{2k^a} = \frac{1}{2k^a} - \frac{\cos 2k}{2k^a},$$

и ряд с общим членом $\frac{1}{2k^a}$ расходится, а с общим членом $\frac{\cos 2k}{2k^a}$ сходится (что доказывается аналогично только что проделанному).

Пример 8.3.3 Условия монотонности в признаке Абеля–Дирихле важно. Рассмотрим ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{\sin k + \sqrt{k}}.$$

Рассмотрим цепочку преобразований

$$\begin{aligned} \frac{\sin k}{\sin k + \sqrt{k}} &= \frac{1}{\sqrt{k}} \sin k \left(1 + \frac{\sin k}{\sqrt{k}} \right)^{-1} = \frac{\sin k}{\sqrt{k}} \left(1 - \frac{\sin k}{\sqrt{k}} + O\left(\frac{1}{k}\right) \right) = \\ &= \frac{\sin k}{\sqrt{k}} - \frac{\sin^2 k}{k} + O\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right). \end{aligned}$$

Ряд с общим членом $k^{-3/2}$ сходится, а значит ряд с общим членом $O(k^{-3/2})$ сходится абсолютно. Ряд с общим членом $\frac{\sin k}{\sqrt{k}}$ сходится (по доказанному ранее), а ряд с общим членом $\frac{\sin^2 k}{k}$ расходится. Значит, исходный ряд расходится.

Теорема 8.3.3 (Признак Лейбница) Пусть рассматривается ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k,$$

где $a_k \in \mathbb{R}$, $a_k \geq 0$ и a_k монотонно стремится к нулю. Тогда ряд сходится.

▷

$$\begin{aligned} S_{2n} &= a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2n-1} - a_{2n} = \\ &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \geq S_{2n-2}, \end{aligned}$$

так как все слагаемые положительны (в силу невозрастания a_n) и, тем самым, S_{2n} не убывает. Кроме того,

$$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1,$$

откуда S_{2n} ограничена сверху. Значит, $S_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S$. Но тогда

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S,$$

так как общий член стремится к нулю. Тогда можно утверждать, что ряд сходится. ◀

Определение 8.3.3 *Ряд, фигурирующий в условии теоремы, часто называют рядом лейбницевского типа или рядом Лейбница.*

Замечание 8.3.1 *Как показано в доказательстве теоремы,*

$$0 \leq S_{2n} \leq a_1.$$

Это значит, что $0 \leq S \leq a_1$.

Лемма 8.3.4 (Об остатке ряда лейбницевского типа) *Пусть рассматривается ряд*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k,$$

где $a_k \geq 0$ и a_k монотонно стремится к нулю. Тогда

$$|R_n| \leq a_{n+1}, \quad R_n(-1)^n a_{n+1} \geq 0.$$

Иными словами, модуль остатка ряда лейбницевского типа не превосходит модуля первого отброшенного члена. Кроме того, остаток совпадает по знаку со знаком первого отброшенного члена.

▷ Для доказательства достаточно применить к остатку ряда сформулированное выше замечание. ◀

8.4 Группировки и перестановки ряда. Теорема Римана

Определение 8.4.1 *Пусть дан ряд с общим членом a_k и $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ – возрастающая последовательность номеров. Положим $n_0 = 0$ и*

$$A_j = \sum_{k=n_j+1}^{n_{j+1}} a_k.$$

Тогда ряд

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j$$

называется группировкой исходного ряда.

Отметим, что группировка ряда сохраняет исходный порядок членов ряда, но меняет общий член ряда.

Замечание 8.4.1 Мы знаем на примере ряда с общим членом $a_k = (-1)^k$, что группировка ряда может сходиться даже в том случае, когда ряд расходитсся:

$$(-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots + (-1 + 1) + \dots = 0.$$

Ответим на вопрос, как связаны сходимость ряда и сходимость его группировок.

Теорема 8.4.1 (О группировках ряда) 1. Пусть ряд с общим членом a_k имеет сумму $S \in \overline{\mathbb{R}}$ или $\overline{\mathbb{C}}$. Тогда и любая его группировка имеет сумму S , то есть

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j = S.$$

2. Пусть группировка $\sum_{j=0}^{\infty} A_j$ ряда с общим членом a_k имеет сумму $S \in \overline{\mathbb{R}}$ или $\overline{\mathbb{C}}$, причем $a_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ и каждая группа содержит не более $L \in \mathbb{N}$ членов. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S.$$

3. Пусть группировка $\sum_{j=0}^{\infty} A_j$ ряда с общим членом $a_k \in \mathbb{R}$ имеет сумму $S \in \overline{\mathbb{R}}$, а все члены внутри каждой группы имеют один и тот же знак. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S.$$

▷ 1. Пусть $\tilde{S}_p$ – частичная сумма группировки:

$$\tilde{S}_p = \sum_{j=0}^p A_j = \sum_{k=1}^{n_p} a_k = S_{n_p},$$

то есть является подпоследовательностью последовательности $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

Следовательно,

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \tilde{S}_p = \lim_{p \rightarrow +\infty} S_{n_p} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S.$$

2. Рассмотрим случай $S \in \mathbb{C}$. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $a_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$, то существует k_0 , что при $k > k_0$ выполняется

$$|a_k| < \frac{\varepsilon}{2L}$$

Так как перестановка имеет сумму S , то существует j_0 такой, что при $j > j_0$ выполняется

$$|\tilde{S}_j - S| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $n > \max(k_0, n_{j_0+1})$. Тогда существует t , что $n_t < n \leq n_{t+1}$, причем $n_t \geq n_{j_0+1}$. Но тогда

$$|S_n - S| \leq |S_n - \tilde{S}_t| + |\tilde{S}_t - S| = \left| \sum_{k=n_t+1}^n a_k \right| + |\tilde{S}_t - S| < \frac{\varepsilon}{2L}L + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Случай $S = \pm\infty$ ответственный студент разберет самостоятельно.

3. Рассмотрим случай $S \in \mathbb{R}$. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как перестановка имеет сумму S , то найдется j_0 такой, что при $j > j_0$ выполняется

$$|\tilde{S}_j - S| < \varepsilon.$$

Пусть $n > n_{j_0+1}$. Тогда найдется t , что $n_t < n \leq n_{t+1}$, причем $n_t \geq n_{j_0+1}$. Если все члены группы A_t неотрицательны, то

$$\tilde{S}_t \leq S_n \leq \tilde{S}_{t+1},$$

а если неположительны, то

$$\tilde{S}_{t+1} \leq S_n \leq \tilde{S}_t.$$

В любом из двух описанных случаев,

$$|S_n - S| \leq \max(|\tilde{S}_t - S|, |\tilde{S}_{t+1} - S|) < \varepsilon.$$

Не забудьте рассмотреть случаи $S = \pm\infty$ и $S = \infty$. ◀

Оказывается, над сходящимися рядами далеко не всегда можно проводить привычные нам операции.

Пример 8.4.1 Рассмотрим ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \dots,$$

сумма которого вычислена выше и равна $\ln 2$. Переставим его члены местами и рассмотрим следующий ряд

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \dots$$

Рассмотрим частичную сумму нового ряда с номером $3n$:

$$\begin{aligned} \tilde{S}_{3n} &= 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = \frac{1}{2} S_{2n}, \end{aligned}$$

где

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ln 2$, то $\tilde{S}_{3n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln 2}{2}$. Легко понять, что $\tilde{S}_{3n+1}$ и $\tilde{S}_{3n+2}$ тоже сходятся к $\frac{\ln 2}{2}$, а значит можно утверждать, что

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \dots = \frac{\ln 2}{2}.$$

Итого, перестановка членов исходного ряда поменяла сумму.

Теорема 8.4.2 (Характерное свойство абсолютной сходимости) Ряд с общим членом $a_k \in \mathbb{R}$ сходится абсолютно тогда и только тогда, когда сходятся ряды с общими членами

$$a_k^+ = \begin{cases} a_k, & a_k \geq 0 \\ 0, & a_k < 0 \end{cases}, \quad u \quad a_k^- = \begin{cases} 0, & a_k \geq 0 \\ -a_k, & a_k < 0 \end{cases},$$

причем

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^-.$$

▷ Докажем необходимость. Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $S_n^{\pm} = \sum_{k=1}^n a_k^{\pm}$ и

$$S_n^{|\cdot|} = \sum_{k=1}^n |a_k| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S^{|\cdot|}.$$

Тогда $S_n^\pm \leq S_n^{|\cdot|} \leq S^{|\cdot|}$, откуда (в силу возрастания $S_n^\pm$) $S_n^\pm \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} S^\pm$. Кроме того, $S_n = S_n^+ - S_n^-$, откуда, переходя к пределу при $n \rightarrow +\infty$, $S = S^+ - S^-$. Докажем достаточность. Пусть $S_n^\pm = \sum_{k=1}^n a_k^\pm \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} S^\pm$. Тогда

$$S_n^{|\cdot|} = S_n^+ + S_n^- \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} S^+ + S^- < \infty,$$

а значит ряд с общим членом a_k сходится абсолютно. Тогда он сходится, причем

$$S_n = S_n^+ - S_n^-$$

и, переходя к пределу, получаем требуемое равенство для сумм. ◀

Следствие 8.4.3 Если ряд с общим членом $a_k \in \mathbb{R}$ сходится условно, то $S^\pm = +\infty$.

Теперь решим вопрос о перестановке абсолютно сходящегося ряда.

Определение 8.4.2 Биекция $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называется перестановкой множества натуральных чисел.

Определение 8.4.3 Пусть дан ряд с общим членом a_k и перестановка натуральных чисел φ . Тогда ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$$

называется перестановкой исходного ряда.

Теорема 8.4.4 (О перестановке абсолютно сходящегося ряда)

Пусть ряд с общим членом $a_k \in \mathbb{C}$ сходится абсолютно. Тогда любая его перестановка сходится абсолютно, причем к той же сумме.

▷ Рассмотрим несколько случаев.

1. Пусть все $a_k \geq 0$. Тогда

$$\tilde{S}_n = \sum_{k=1}^n a_{\varphi(k)} \leq \sum_{k=1}^p a_k = S_p \leq S, \quad p = \max_{k \in \{1, 2, \dots, n\}} \varphi(k).$$

Значит, перестановка сходится, причем $\tilde{S} \leq S$. Наоборот, так как $\tilde{S} = \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}$, то ряд с общим членом a_k – его перестановка ($a_k = a_{\varphi^{-1}(\varphi(k))}$), а

значит, по доказанному, $S \leq \tilde{S}$, откуда $S = \tilde{S}$.

2. Пусть теперь $a_k \in \mathbb{R}$. Пусть a_k^+ и a_k^- – подпоследовательности a_k , состоящие только из неотрицательных и отрицательных членов, соответственно. Ряды, с общими членами a_k^+ и a_k^- сходятся абсолютно, причем

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- = \sum_{k=1}^{\infty} (a_{\varphi(k)})^+ - \sum_{k=1}^{\infty} (a_{\varphi(k)})^- = \sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)}.$$

3. Если $a_k \in \mathbb{C}$, то ряды с общими членами $x_k = \operatorname{Re} a_k$ и $y_k = \operatorname{Im} a_k$ сходятся абсолютно, а значит ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} x_{\varphi(k)} + i \sum_{k=1}^{\infty} y_{\varphi(k)} = \sum_{k=1}^{\infty} x_k + i \sum_{k=1}^{\infty} y_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$



Оказывается, для условно сходящихся рядов такая теорема уже не имеет места. Мы рассмотрим для вещественных рядов теорему Римана, а аналогичная ей теорема для комплексных рядов (теорема Сохоцкого) будет изучена нами позже.

Теорема 8.4.5 (Теорема Римана) Пусть ряд с общим членом $a_k \in \mathbb{R}$ сходится условно. Тогда какое бы не взять $S \in \overline{\mathbb{R}}$, существует перестановка натуральных чисел φ , что

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_{\varphi(k)} = S.$$

Кроме того, существует такая перестановка исходного ряда, которая не имеет суммы в $\overline{\mathbb{R}}$.

▷ Пусть a_k^+ и a_k^- – подпоследовательности a_k , состоящие только из неотрицательных и отрицательных членов, соответственно, причем оба ряда расходятся (к $+\infty$ и $-\infty$, соответственно). Пусть $S \in \mathbb{R}$, $S \geq 0$, $a_0^+ = a_0^- = 0$. Пусть p_1 – наименьшее натуральное число, что

$$\sum_{k=0}^{p_1-1} a_k^+ \leq S < \sum_{k=0}^{p_1} a_k^+.$$

Пусть теперь q_1 – наименьшее натуральное число, что

$$\sum_{k=0}^{p_1} a_k^+ + \sum_{k=0}^{q_1} a_k^- < S \leq \sum_{k=0}^{p_1} a_k^+ + \sum_{k=0}^{q_1-1} a_k^-.$$

Пусть построены числа $p_1, \dots, p_{l-1}$ и $q_1, \dots, q_{l-1}$. Найдем наименьшее число p_l , что

$$\sum_{k=0}^{p_l-1} a_k^+ + \sum_{k=0}^{q_{l-1}} a_k^- \leq S < \sum_{k=0}^{p_l} a_k^+ + \sum_{k=0}^{q_{l-1}} a_k^-.$$

Теперь найдем наименьшее число q_l , что

$$\sum_{k=0}^{p_l} a_k^+ + \sum_{k=0}^{q_l} a_k^- < S \leq \sum_{k=0}^{p_l} a_k^+ + \sum_{k=0}^{q_l-1} a_k^-.$$

Все построения возможны в виду расходимости обоих рядов (из их членов можно набрать сколь угодно большую положительную и сколь угодно маленькую отрицательную суммы).

Рассмотрим ряд

$$A_1^+ + A_1^- + A_2^+ + A_2^- + \dots + A_l^+ + A_l^- + \dots,$$

где ($p_0 = q_0 = 0$)

$$A_i^+ = \sum_{k=p_{i-1}+1}^{p_i} a_k^+, \quad A_i^- = \sum_{k=q_{i-1}+1}^{q_i} a_k^-,$$

причем если $\tilde{S}_n$ – его частичная сумма, то

$$a_{q_l}^- < \tilde{S}_{2n} - S < 0,$$

а

$$0 < \tilde{S}_{2n+1} - S < a_{p_{l+1}}^+.$$

Так как общий член ряда, в силу сходимости, стремится к нулю, то доказано, что

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{S}_n = S.$$

Так как все члены в каждой группе одного знака, то перестановка рассматриваемого ряда сходится к S . Остальные случаи остаются в качестве упражнения. 